

การออกแบบโจทย์วิจัยที่ตอบโจทย์พื้นที่ และเหมาะสมสำหรับผลงานวิชาการ & การประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการวิจัยทาง เภสัชกรรม

หลักสูตรพัฒนางานวิจัยสำหรับเภสัชกร
เขตสุขภาพที่ 10



ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
รศ.ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จะเริ่มทำวิจัยอย่างไรดี

เสียงสะท้อน

ลำพังจะทำหน้าที่ให้บริการให้
เสร็จสิ้นก็ยาก ก็หนักแล้ว
คงไม่มีเวลาทำวิจัย

ไม่ต้องวิจัย
ก็ทำงานบริการดีอยู่แล้ว

วิจัย = ยุ่งยาก
ต้องอ่านเยอะ
ต้องใช้สถิติ?

ไม่ต้องกังวล

- อาจารย์สามารถให้คำปรึกษาได้
- หาหัวข้อที่เหมาะสมกับงานประจำ
- เก็บข้อมูลจากงานจริง
- เข้าการอบรม R2R
- การเชื่อมโยง R2R ไปสู่แผนเรียนต่อ ป.โท
- **เราต้องเชื่อมั่นว่า เราทำวิจัยได้สำเร็จ**

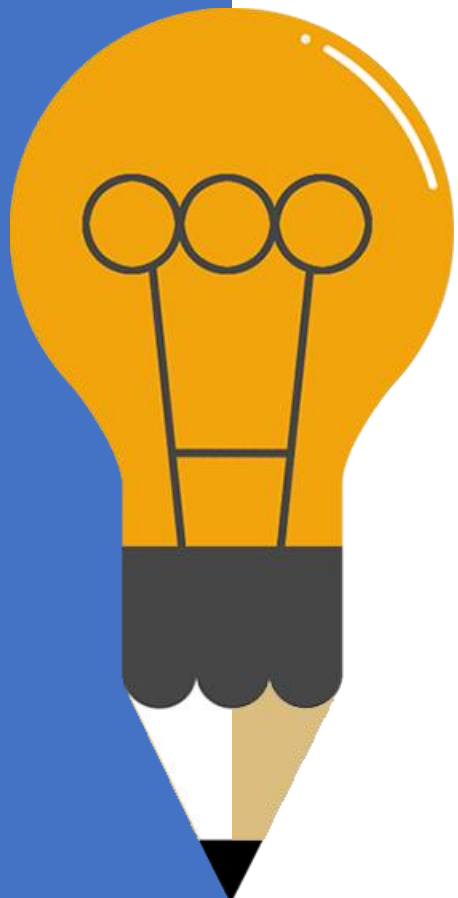
R2R



- ทำวิจัยเพื่ออะไร
 - 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 - 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานประจำ
 - 3. เพื่อขอผลงาน & ความก้าวหน้าในงาน & เลื่อนระดับ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
- งานประจำ vs วิจัย ทำคู่กันได้หรือไม่
 - Information is power ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจและพัฒนองค์กร
 - ข้อมูลงานประจำที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
 - นำมาใช้วางแผนการทำงาน
 - ประยุกต์ใช้ในฝ่ายอื่น ๆ รพ.อื่น ๆ



เป้าหมายของ **R2R** ที่แท้จริง



“งานวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ คือเครื่องมือ
พัฒนางานของเราเอง”

- ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ — เริ่มจากสิ่งที่เราทำทุกวัน
- ไม่ต้องรอคำสั่ง — เริ่มจากคำถามของเราเอง
- เกสัชกรเป็นผู้วิจัย + **AI** เป็นผู้ช่วย ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

มาตรฐานที่ 7: การศึกษาวิจัย การพัฒนางานประจำงานวิจัย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

- แนะนำว่า ควรทำวิจัยเกี่ยวกับ **การพัฒนา และประเมินงานเภสัชกรรม** เช่น
- งานเภสัชกรรม มีผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยที่มารับบริการอย่างไร/ สามารถเพิ่มคุณภาพการรักษายาบาลผู้ป่วยอย่างไร
 - ด้านความปลอดภัย การใช้ยาสมเหตุผล
 - ประหยัด ความคุ้มค่า

1. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้านยา (medication management) เช่น การกระจายการควบคุม การเก็บรักษา การบรรจุ การสั่งใช้ การกระจาย การเตรียม การเขียนฉลาก การจ่ายยา การให้ยา การติดตาม เพื่อหา ต้นทุน/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการจัดการเรื่องต่าง ๆ

2. การประเมินการบริการด้านเภสัชกรรมคลินิก เช่น การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา อันตรกิริยา กิจกรรมการบริหารทางเภสัชกรรมต่าง ๆ ว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย/ประชาชนที่มารับบริการอย่างไร เพิ่มคุณภาพการรักษายาบาลในผู้ป่วยอย่างไร

R2R เริ่มอย่างไร

- 1. สังเกตปัญหาในงานประจำ/ หรือลองตอบคำถามให้ได้ว่าเราทำงานประจำอะไร ผลการดำเนินงานรายเดือน รายปี เป็นอย่างไร
- 2. ตั้งคำถามวิจัย (Research Question)
- 3. วิเคราะห์ระดับของปัญหา (บุคคล / การปฏิบัติ / นโยบาย)
- 4. ออกแบบแนวทางงานวิจัยเพื่อการแก้ไข/ปรับปรุง
- 5. เก็บข้อมูลจากงานจริง/มีข้อมูลอยู่แล้ว
- 6. วิเคราะห์ผล
- 7. อภิปราย/สรุป/ข้อเสนอแนะ
- 8. นำเสนอผลงาน
- 9. พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม/ ดีพิมพ์



การค้นหาคำถามวิจัย R2R: มองให้ลึกใน 3 ระดับ

ระดับ	ตัวอย่างปัญหาที่พบ	แนวทางตั้งคำถามวิจัย
บุคคล (Individual)	1. บุคลากรทำงานซ้ำซ้อน / เหนื่อยล้า / ขาดแรงจูงใจ 2. ผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin มีค่า %TTR เฉลี่ยเพียง 45% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ควรได้ $\geq 65\%$ ตามแนวทาง ACCP แสดงถึงการควบคุม INR ที่ยังไม่เหมาะสม	1. ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยบริการ? 2. จะออกแบบการวิจัยอย่างไรเพื่อช่วยผู้ป่วย เช่น ให้ความรู้ ปรับพฤติกรรม
การปฏิบัติ (Practice)	กระบวนการบริการล่าช้า/ไม่เป็นระบบ	-วิธีใดในการปรับปรุงระบบจ่ายยา/ให้ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย -Telepharmacy
นโยบาย (Policy)	มีนโยบาย แต่การปฏิบัติจริงไม่สอดคล้อง/ ขาดการประเมินผล	การประเมินผลการนำนโยบาย X ไปใช้จริงในหน่วยงานส่งผลอย่างไร?

ข้อเสนอแนะการทำ R2R (Routine to Research)



- ต้องตอบให้ได้ว่า งานวิจัยนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไร นำไปใช้กับใคร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใด
- R2R ไม่ควรทำให้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกับ วิจัยบัณฑิต
- R2R ไม่ควรต้องใช้เวลาทำมากเกินไป เพราะได้มาจากการประจำ
- การวิจัยต้องเป็นกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ เป็นสากล และตรวจสอบได้ เปลี่ยน ความรู้สึก ให้เป็นความรู้ที่จับต้องได้ ทำซ้ำได้
- R2R ต้องใช้ความพยายามและตั้งใจ แต่ต้องไม่เป็นภาระเกินไป จนลืมนหน้าที่หลัก
- ทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยให้ได้

ขั้นตอนเริ่ม R2R อย่างง่าย

1.  เลือก 1 ปัญหาหลัก ที่พบบ่อยในงาน
 - พบปัญหาชัดเจน เช่น ไม่ได้ตาม KPI
 - มีข้อมูลเดิมที่เก็บไว้
 - เชื่อมโยงกับนโยบายสุขภาพที่ออกมาใหม่
 - วัดผลได้
2.  อยาก “วัดผล” งานที่ทำ หรือ “เปลี่ยนวิธีทำงาน/พัฒนาระบบ”
3.  ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว → ทำ R2R
4.  ถ้าต้องสร้างสิ่งใหม่/ปรับกระบวนการ → ทำนวัตกรรม
5.  AI: เอาข้อมูล excel ที่มี ให้ AI ช่วย ตั้งชื่อหัวข้อวิจัยหรือตัวชี้วัด

ปัญหาใดในงานของเรา
ที่ยังแก้ไขไม่สำเร็จ
เพราะยังขาดคำตอบจากข้อมูล?

ผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้อง แม้ได้รับคำแนะนำแล้ว
การติดตามหลังจำหน่ายยังมีช่องว่าง
ที่มใช้เวลามากกับปัญหาเดิมซ้ำ ๆ

ให้ท่านเขียน 1 ปัญหา พร้อมระบุว่า
“ใครได้รับผลกระทบ”

และ “หากมีคำตอบแล้ว จะเปลี่ยนการ
ทำงานอย่างไร”

โจทย์ที่ตอบบริบทของหน่วยบริการ

- สิ่งที่พบซ้ำ ๆ ในบริการ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโจทย์วิจัย

1. เริ่มจากข้อมูลของพื้นที่ตนเอง

ใช้รายงานบริการ ความคลาดเคลื่อน การติดตามผู้ป่วย และข้อร้องเรียน

2. ระบบบริบทที่อาจทำให้ผลต่างกัน

ระดับโรงพยาบาล ภาระงาน บุคลากร ระบบสารสนเทศ และการส่งต่อ

3. รับฟังผู้ที่ต้องใช้ผลการวิจัย

ผู้ป่วย ผู้ดูแล เกสซ์กร ทีมสหวิชาชีพ และผู้บริหาร

4. กำหนดขอบเขตที่ทีมรับผิดชอบได้

เริ่มจากหนึ่งคลินิก หนึ่งกระบวนการ หรือกลุ่มผู้ป่วยที่ชัดเจน



คำถามวิจัยและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ช่วยลดช่วยให้ค้นหลักฐาน และออกแบบการศึกษาได้ตรงจุด

- ระบุสิ่งที่ต้องการทราบก่อนตั้งชื่อเรื่อง
- เลือกกรอบคำถามให้เหมาะกับปัญหา
- ใช้วรรณกรรมช่วยตรวจว่าช่องว่างยังมีอยู่



การจัดระดับสถานบริการสุขภาพ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา กองบริหารการสาธารณสุข
หลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับศักยภาพหน่วยบริการ
ในรูปแบบ SAP ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ระดับโรงพยาบาล แบ่งเป็น

๑. โรงพยาบาลชุมชน (Standard Hospital) : S เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รับส่งต่อผู้ป่วยในระดับอำเภอ มีการจัดบริการเวชศาสตร์ครอบครัว การแพทย์ฉุกเฉิน และการบริการสาขาพื้นฐานหลักที่จำเป็นรองรับปัญหาของชุมชนตามบริบทของพื้นที่ ได้แก่ อายุรกรรม กุมารเวชกรรม บริการเวชกรรมฉุกเฉิน ตามความจำเป็น รวมทั้งการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) และสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอำเภอ

มีการศึกษาด้านการเรียนการสอนด้านการดูแลปฐมภูมิ และงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัด

๒. โรงพยาบาลชุมชนพลัส (Standard plus Hospital) : S+ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขีดความสามารถบางสาขาถึงระดับโรงพยาบาลทั่วไป แต่ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ครบที่จะเป็นระดับโรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ยุ่ยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะบางสาขา เช่น การมี semi ICU รองรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ มีบริการสูติ - นรีเวชกรรม ศัลยกรรม หรือสาขาอื่นที่จำเป็นตามความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชน หรือบริบทของพื้นที่

มีการศึกษาด้านการเรียนการสอนด้านการดูแลปฐมภูมิ การดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัดถึงระดับเขตสุขภาพ

๓. โรงพยาบาลทั่วไป (Academy Hospital) : A เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รับส่งต่อผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากขึ้น มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ยุ่ยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ มีการจัดบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง ครบทุกสาขา และสาขาย่อยบางสาขา สามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากหน่วยบริการทุติยภูมิภายในจังหวัด โดยมีอย่างน้อย ๑ แห่ง ต่อจังหวัด มีห้องผ่าตัดมาตรฐาน มีบริการวิสัญญี บริการห้อง ICU และมีบริการสาขารอง เช่น บริการคลินิกจักษุ หู คอ จมูก

มีการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษาของแพทยศาสตรบัณฑิต และงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับเขต

๔. โรงพยาบาลทั่วไปพลัส (Academy plus Hospital) : A+ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รับส่งต่อผู้ป่วยที่ซับซ้อนระดับสูงบางสาขา แต่การบริการยังไม่ครบที่จะเป็นระดับโรงพยาบาลศูนย์ มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่ยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพงบางอย่าง มีการจัดบริการโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อยครบทุกสาขาตามความจำเป็น บริการห้อง ICU เฉพาะทาง

มีการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษาของแพทยศาสตรบัณฑิตระดับการศึกษาต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักบางสาขา และงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับเขตถึงระดับประเทศ

๕. โรงพยาบาลศูนย์ (Premium Hospital) : P เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ระดับสูง โดยให้มีครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ ขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่ยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & Sophisticate Technology) มีการจัดบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อยครบทุกสาขาตามความจำเป็น ทั้งนี้ โรงพยาบาลระดับ P บางแห่งถูกกำหนดเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญใน ๕ สาขา (สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ซับซ้อน เช่น ปลูกถ่ายกระจกตา) สามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากระดับตติยภูมิ ภายในเขตสุขภาพเดียวกันและเขตใกล้เคียง

มีการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษาของแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทาง การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง และงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับประเทศ

๖. โรงพยาบาลศูนย์พลัส (Premium plus Hospital) : P+ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงมาก โดยให้มีครอบคลุมบางเขตสุขภาพที่มีความพร้อม ขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่ยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง(Advance & Sophisticate Technology) มีการจัดบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อยทุกสาขา เช่น การผ่าตัดที่ยุ่ยากซับซ้อนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาก การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ การผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่หัวใจ การรักษาด้วยวิธีผ่านสายสวนหลอดเลือดสมอง

มีการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษาของแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางต่อยอด การอบรมพยาบาลเฉพาะทางที่ซับซ้อน และงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับนานาชาติ

เกณฑ์การจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพ

ระดับ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใช้รูปแบบการประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพ

กำหนดเวลา >> 10 ขั้นตอนวิจัย: ที่ทำได้ภายใน 6 เดือน

เราจะทำวิจัยอย่างมีความสุข

1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
2. กำหนดปัญหา คำถามการวิจัย
3. กำหนดวัตถุประสงค์
4. กำหนดกรอบแนวคิด
5. กำหนดระเบียบวิธีวิจัย

ต.ค.-พ.ย.69

6.ขอจริยธรรมการวิจัย

ธ.ค.69-ม.ค.70

7. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลที่ได้
8. อภิปราย สรุปผล + เขียนเอกสารอ้างอิง
9. เขียนบทความวิจัย

- 10. เผยแพร่ผลการวิจัย

ก.พ.70

ก.ย. 69

Timeline

วันละ 1 ชม.

อาทิตย์ละ 1 ชม.

เดือนละ 1 ชม.

รูปแบบการวิจัยด้านเภสัชกรรม: เลือกอย่างไร?



เชิงพรรณนา

Descriptive research

- ศึกษาประชากรกลุ่มเดียว
- ไม่วิเคราะห์เปรียบเทียบ
- บรรยายสิ่งที่พบ ใช้สถิติเชิงพรรณนา
- Who, What, Where, When, How much



เชิงวิเคราะห์

Analytical research

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุ (cause) กับ ผล (effect)
- Cross-sectional
- Case-control
- Cohort

Observational research: Observe- เก็บใหม่ หรือ ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว



การทดลอง/ปฏิบัติการ

Experimental research (R&D, Quasi-exp, RCT)

- ป้องกันความคลาดเคลื่อนเชิงระบบได้มากที่สุด
- ให้ intervention
- เพื่อประเมินผลการให้บริการ ประเมินผลนวัตกรรม
- วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ



เภสัชเศรษฐศาสตร์

Economic research

- วัดต้นทุนของการบริการ การรักษา การป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

คำถามวิจัยแต่ละชนิดต้องการคำตอบต่างกัน

ชนิดคำถาม	ตัวอย่างสมมติ	คำตอบที่ต้องการ
พรรณนา	ผู้ป่วยใช้ยาเสพติด ผิดในขั้นตอนใดบ้าง?	จำนวน สัดส่วน รูปแบบปัญหา
ความสัมพันธ์	ปัจจัยใดสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติด?	ขนาดความสัมพันธ์และปัจจัยกวน
ประเมินผล	การสอนแบบใหม่ช่วยเพิ่มทักษะหรือไม่?	ความแตกต่างระหว่างวิธีหรือช่วงเวลา
อธิบาย ประสบการณ์	เหตุใดผู้ป่วยจึงทำตามคำแนะนำได้ยาก?	เหตุผล บริบท และประสบการณ์



ต้องการทราบ	แบบวิจัยที่อาจใช้	ข้อจำกัดหลัก
ขนาดและรูปแบบปัญหา	Cross-sectional / descriptive	ตัวแทนของข้อมูลและวิธีตรวจพบ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผล	Cohort / case-control	ปัจจัยกวนและลำดับเวลา
ผลของบริการหรือ มาตรการ	RCT / controlled before–after	ความเป็นไปได้ การปนเปื้อน และการเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงระดับ ระบบ	Interrupted time series	จำนวนจุดเวลา แนวโน้ม และเหตุการณ์ร่วม
ประสบการณ์และบริบท	Qualitative / mixed methods	การเลือกผู้ให้ข้อมูลและการตีความ

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัย ที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม

ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ในการสรุปผลเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองและแนวทางเฝ้าระวังการเกิด **DRPs** ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ปัญหาในผู้ป่วยสูงอายุที่มา
รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก



ที่มา:

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มใช้ยาหลายชนิด (**polypharmacy**) และเสี่ยงต่อปัญหาด้านยา การประเมินโดยเภสัชกรสามารถช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

วัตถุประสงค์:

- เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองและเฝ้าระวังการเกิด **DRPs** ในผู้ป่วยสูงอายุ
- เพื่อศึกษาประเภทและความชุกของปัญหาด้านยา (**DRPs**) ก่อน-หลังพัฒนาระบบฯ
- เพื่อประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านยาโดยเภสัชกร

การกำหนด คำถามงานวิจัย



01

โจทย์/ประเด็นวิจัย

- ✓ 1. เลือกจากประสบการณ์ เช่น ปัญหาทางคลินิกของผู้ป่วย uncontrolled DM
- ✓ 2. จากการประชุมกลุ่มงาน/ทีมการดูแล
- ✓ 3. จากตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย
- ✓ 4. จากการมอบหมายของหน่วยงาน
- ✓ 5. จากปัญหางานประจำสำหรับคนหน้างาน ศึกษานักวิจัย เพื่อนร่วมงาน ปัญหาการวิจัยโดยเจ้าของแหล่งทุนวิจัย

02

ระบุปัญหาให้ชัดเจน

- เป็นปัญหา 5 อันดับแรกของหน่วยงาน
- เป็นต้นเหตุของปัญหาสำคัญอื่น ๆ
- วิธีการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานยังไม่เป็นไปในทางเดียวกัน
- ต้องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research, R2R) เพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนหน้างาน
 - ช่วยพัฒนาศักยภาพคนทำงาน ดูแลผู้ป่วยดีขึ้น องค์กรพัฒนา คนทำงานมีความสุขจากงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานที่น่าภูมิใจ

03

ทบทวนวรรณกรรม

- ✓ มีงานวิจัยก่อนหน้านี้อย่างไร
- ✓ มีคำตอบแล้วหรือไม่ ความเป็นไปได้ในการทำวิจัย
- ✓ สืบค้นทั้งเอกสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างโจทย์วิจัย --ปัญหาเกิดขึ้นจริงในหน่วยงาน

1. ปัญหาที่พบและช่องว่างที่นำไปสู่งานวิจัย

ประเด็น	ตัวอย่างข้อความสำหรับใช้พัฒนาโครงการ
ปัญหาที่พบในงานประจำ	ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังบางส่วนใช้ยาสูดไม่ถูกต้อง แม้เคยได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรแล้ว
หลักฐานที่ควรรวบรวม	จำนวนผู้ป่วยที่ประเมิน จำนวนและร้อยละที่ใช้ยาสูดไม่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ผิดพลาด และชนิดอุปกรณ์ที่ใช้
ประเด็นที่ควรตรวจสอบ	บริการเดิมมีการประเมินทักษะก่อนสอน ให้ผู้ป่วยสาธิตกลับ และตรวจซ้ำหลังแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่
ช่องว่างของความรู้ในหน่วยงาน	ยังไม่ทราบว่า การสอนอย่างเป็นระบบร่วมกับการสาธิตย้อนกลับช่วยให้ผู้ป่วยคงทักษะการใช้ยาสูดได้ดีกว่าบริการเดิมที่ 4 สัปดาห์หรือไม่
การนำผลวิจัยไปใช้	พัฒนารูปแบบการสอนและติดตามทักษะการใช้ยาสูดในคลินิก COPD

2. คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ และชื่อเรื่องที่สอดคล้องกัน

องค์ประกอบ	ข้อเสนอแนะ
คำถามวิจัยหลัก	ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับบริการในคลินิกผู้ป่วยนอก การสอนใช้ยาสูดร่วมกับการสาธิตย้อนกลับโดยเภสัชกร เมื่อเทียบกับการให้คำแนะนำตามบริการปกติ ทำให้สัดส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยาสูดถูกต้องทุกขั้นตอน ณ 4 สัปดาห์สูงกว่าหรือไม่?
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยาสูดถูกต้องทุกขั้นตอน ณ 4 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนร่วมกับการสาธิตย้อนกลับและกลุ่มที่ได้รับคำแนะนำตามบริการปกติ
ชื่อเรื่องที่แนะนำ	การเปรียบเทียบทักษะการใช้ยาสูดระหว่างการสอนร่วมกับการสาธิตย้อนกลับโดยเภสัชกรและการให้คำแนะนำตามบริการปกติในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาล...

PICO(T)

องค์ประกอบ	รายละเอียดที่เสนอ	สิ่งที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนเริ่มศึกษา
P — Population ประชากร	ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ใช้ยาสูดและรับบริการในคลินิก ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล...	อายุ ชนิดอุปกรณ์ ระยะเวลาที่เคยใช้ยา และจะรับผู้ป่วยทุกคนหรือเฉพาะผู้ที่ใช้ยาสูดไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
I — Intervention มาตรการ	การสอนโดยเภสัชกร ประกอบด้วยประเมินทักษะเดิม สาธิต วิธีใช้ ให้ผู้ป่วยสาธิตย้อนกลับ แก้ไขขั้นตอนที่ผิด และ ประเมินซ้ำ	ผู้สอน สื่อ ระยะเวลาสอน จำนวนรอบสูงสุด และเกณฑ์สิ้นสุดการ สอน
C — Comparison กลุ่มเปรียบเทียบ	การให้คำแนะนำตามบริการปกติของคลินิก	อธิบายบริการเดิมจริงว่ามีขั้นตอนใดบ้าง หากมีการสาธิตกลับอยู่แล้ว ต้องระบุว่าวิธีใหม่เพิ่มเติมอะไร
O — Outcome ผลลัพธ์	ผลลัพธ์หลัก: สัดส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยาสูดถูกต้องทุกขั้นตอน ณ 4 สัปดาห์	ใช้แบบประเมินตามชนิดอุปกรณ์ กำหนดเกณฑ์ “ถูกทุกขั้นตอน” ผู้ ประเมิน และวิธีจัดการผู้ขาดนัด
T — Time เวลา	ประเมินก่อนสอนและติดตามที่ 4 สัปดาห์ โดยอาจประเมิน ทันทีหลังสอนเป็นผลลัพธ์รอง	กำหนดช่วงเวลานัดที่ยอมรับได้ และบันทึกการได้รับคำแนะนำ เพิ่มเติมระหว่างติดตาม

ผลลัพธ์รอง	ประโยชน์
คะแนนทักษะรายขั้นตอน	แสดงว่าผู้ป่วยดีขึ้นในขั้นตอนใด แม้ยังไม่ผ่านทุกขั้นตอน
สัดส่วนผู้ป่วยที่มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนสำคัญ	ช่วยระบุข้อผิดพลาดที่ต้องเน้นในการสอน โดยกำหนดขั้นตอนสำคัญจากเกณฑ์ของอุปกรณ์
เวลาให้บริการต่อราย	ประเมินภาระงานและความเป็นไปได้ในการใช้จริง
ความพึงพอใจของผู้ป่วย	ประเมินการยอมรับรูปแบบการสอน
อัตรามาติดตามครบ	ช่วยประเมินความเป็นไปได้ของระบบติดตามและความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย

1. การออกแบบการวิจัย (research design)

1. ชื่อเรื่องวิจัย
2. คำสำคัญ
3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
4. คำถามการวิจัย
5. สมมติฐานการวิจัย
6. วัตถุประสงค์การวิจัย
7. ขอบเขตการวิจัย
8. ข้อจำกัดของการวิจัย
9. ข้อตกลงเบื้องต้น
10. คำนิยามศัพท์
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12. กรอบแนวคิดการวิจัย
13. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
14. วิธีดำเนินการวิจัย
15. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
16. งบประมาณ
17. แผนการดำเนินการวิจัย

- หัวข้อของโครงร่างทั้ง 17 ข้อนี้เป็นแนวทางเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีทุกหัวข้อ
- เช่น งานวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงสำรวจ ไม่ต้องมี 5.สมมติฐานการวิจัย หรือหากไม่มี 8.ข้อจำกัดหรือ9.ข้อตกลงเบื้องต้น ก็ไม่ต้องเขียน

ตัวอย่าง วารสารทางเภสัชศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI- Thaijo

ชื่อวารสาร	TCI กลุ่ม ที่	ISSN	Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ย ตั้งแต่ปี 2559 - 2561	จำนวนการ ตีพิมพ์	Link
ไทยเภสัชสาร (The Thai Journal of pharmaceutical Sciences)	1	0125-4685	0.036	4 ฉบับ/ปี	http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/index
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (The Pharmaceutical and Health Science journal)	1	1905-3460	0.059	4 ฉบับ/ปี	-
วารสารเภสัชวิทยา (Thai Journal of Pharmacology)	1	0125-3832	0.021	1 ฉบับ/ปี	https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJP
Pharmaceutical Sciences Asia	1	2586-8195	0.036	4 ฉบับ/ปี	-
ไทยโภชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)	1	1686-9540	0.143	2 ฉบับ/ปี	https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Thai Journal of Hospital Pharmacy)	1	2773-8663	-	3 ฉบับ/ปี	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP
วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice)	1	-	0.261	4 ฉบับ/ปี	https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/index
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences)	2	1905-0852	0.146	4 ฉบับ/ปี	https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJPS

วารสารวิชาการอื่น ๆ

ชื่อวารสาร	TCI กลุ่มที่	ISSN	Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561	จำนวนการ ตีพิมพ์	Link
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (Journal of Mental Health of Thailand)	1	0859-497x	0.424	4 ฉบับ/ปี	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/issue/view/16942
วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)	2	0858-4923	0.167	6 ฉบับ/ปี	https://thaidj.org/index.php/JHS
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bulletin of the Department of Medical Sciences)	2	0125-684X	N/A*	4 ฉบับ/ปี	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc
วารสารอาหารและยา (FDA Journal)	2	0859-1180	0.107	3 ฉบับ/ปี	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและ สาธารณสุขชุมชน (Journal of Health Science and Community Public Health)	-	2651-1193	-	2 ฉบับ/ปี	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/index

ตัวอย่าง วารสารทางสาขาสารณสุข การแพทย์ และการพยาบาลที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ข้อมูลนี้อ้างอิงจากฐานข้อมูล TCI และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของวารสารหรือฐานข้อมูล TCI โดยตรง

ลำดับ	ชื่อวารสาร	กลุ่ม TCI	ลิงก์
1	วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ	กลุ่มที่ 1	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned
2	วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข	กลุ่มที่ 1	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph
3	วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก	กลุ่มที่ 1	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse
4	วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กลุ่มที่ 1	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS
5	วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	กลุ่มที่ 1	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns
6	วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ	กลุ่มที่ 1	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/index
7	วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์	กลุ่มที่ 1	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu
8	วารสารพยาบาลสาธารณสุข	กลุ่มที่ 1	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PHN
9	วารสารการพยาบาลและการศึกษา	กลุ่มที่ 2	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JNAE
10	วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม	กลุ่มที่ 2	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal
11	วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ	กลุ่มที่ 2	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/about
12	วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน	กลุ่มที่ 2	http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php
13	วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กลุ่มที่ 2	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS
14	วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม	กลุ่มที่ 2	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/about
15	วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี	กลุ่มที่ 2	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/about/submissions
16	วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา	กลุ่มที่ 2	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu
17	วารสารพยาบาล	กลุ่มที่ 2	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN
18	วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย	กลุ่มที่ 2	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/apni/index
19	วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	กลุ่มที่ 2	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/index
20	วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย	กลุ่มที่ 2	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj

ตัวอย่างงานวิจัย

**TJHP**
Thai Journal of Hospital Pharmacy

[Register](#) [Login](#)

[หน้าแรก](#) [ฉบับปัจจุบัน](#) [ฉบับย้อนหลัง](#) [ข่าวประกาศ](#) [ส่งบทความ](#) [จริยธรรมตีพิมพ์](#) [เกี่ยวกับ](#) [ค้นหา](#)

**Thai Journal of Hospital Pharmacy**
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Online ISSN: 2774-0102

ประกาศแจ้ง
 11-10-2023

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาลมีนโยบายรับบทความเฉพาะจากสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป บทความที่ส่งเข้ามายังวารสาร กองบรรณาธิการจะประเมินบทความเป็นการเบื้องต้นภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากประเมินแล้วว่าบทความมีคุณภาพเพียงพอที่จะส่งเข้ากระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารจะแจ้งผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ 3,000 บาทต่อเรื่อง เมื่อได้รับเงินแล้วจึงจะดำเนินการตามกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและการพิจารณาของกองบรรณาธิการต่อไป ทั้งนี้การชำระค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์

[READ MORE >](#)



MAKE A SUBMISSION

LANGUAGE

[English](#)
[ภาษาไทย](#)

ข้อมูลของวารสาร

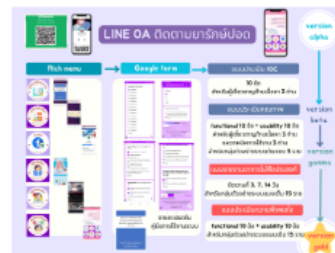
บรรณาธิการ : รศ.ดร.ภญ.บุษบา จินดา
วิจิษฐ์

นโยบายการตีพิมพ์ฉบับนี้

นิพนธ์ต้นฉบับ



รูปที่ 1 การทดสอบวิธีมาตรฐานการตีความของผลลัพธ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน



รูปที่ 1 LINE OA “ติดตามยาวัชช์ปอด”

આભારી ૩ : આભારીઓની ડાહ્યાઓના નામોની યાદી

gen	Mean $\pm$ SD	Min - Max
gen1 - 1998 <i>et al</i>	2.83 $\pm$ 0.02	1.00 - 4.95
gen2 - 2000 <i>et al</i>	1.64 $\pm$ 0.32	1.07 - 3.02
gen3 - Gage <i>et al</i>	4.15 $\pm$ 0.67	2.62 - 6.53
gen4 - 1998	3.04 $\pm$ 0.02	1.71 - 5.29
gen5 - Sargolpour <i>et al</i>	2.74 $\pm$ 0.27	2.19 - 3.49
gen6 - Sargolpour <i>et al</i>	2.54 $\pm$ 0.50	1.57 - 4.63
gen7 - 1998 <i>et al</i>	2.64 $\pm$ 0.50	1.27 - 4.26

အကျဉ်းချုပ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။

กลุ่มยา	การลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว (ร้อยละ)			
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2	
	ยาเดี่ยว (ร้อยละ)	ยาผสม (ร้อยละ)	ยาเดี่ยว (ร้อยละ)	ยาผสม (ร้อยละ)
Angiotensin	85.5 (2.8)	55.5 (2.5)	57.5 (5.0)	30.4 (2.6)
Diuretic	59.8 (4.6)	52.5 (4.6)	40.5 (3.8)	18.0 (2.0)
Cardiovascular agents	79.0 (1.6)	56.5 (2.5)	75.5 (5.0)	35.0 (2.0)
Antidiabetic drugs	88.5 (5.5)	53.0 (5.5)	63.5 (4.0)	33.5 (3.5)
Musculoskeletal	55.5 (2.5)	52.5 (2.5)	56.5 (6.0)	0.0 (1.4)
Total	1,545 (50.0)	896 (52.2)	1,325 (52.0)	70 (50.0)

ประสิทธิผลของระบบบริหารสินค้าคงคลังในการบริหารคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาล

เกศรา ยศประสิทธิ์, จาตุรันต์ เสี่ยงดี

273-284



การพัฒนาเครื่องมือติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัดโรคด้วย LINE Official Account

นางอุระพี จันทรหงวน, ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์

285-295



การเปรียบเทียบการคำนวณขนาดยาารฟารินโดยใช้สูตรคำนวณทางเภสัชพันธุศาสตร์ร่วมกับปัจจัยทางคลินิกกับขนาดยาที่ใช้จริงในผู้ป่วย

พุทธรักษา หอวัฒนพันธ์, สกลวรรณ ประพฤติบัติ

296-313



**การเปรียบเทียบผลลัพธ์การจัดการกระบวนการของการคัดกรองคำสั่งใช้ยาโดยเภสัชกร
ระหว่างก่อนและหลังกระบวนการจัดยา**

Comparison of the results of screening for prescription by pharmacists before and after the medication preparation process.

เพียงใจ เกียรติธนวัดนา

314-324



การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาปฏิชีวนะ
สำหรับโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

Evaluation of Rational Use of Antibiotics
for Acute Diarrhea in a University Hospital

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การ
ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเป็นตัวชี้วัด
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีเป้าหมายอัตราการใช้ยา
ไม่เกิน ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลมหา-
ราชชนกเชียงใหม่ยังไม่เคยประเมินความเหมาะสมของการใช้
ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยกลุ่มนี้มาก่อน

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษารูปแบบการสั่งจ่ายยาและ
ความเหมาะสมของยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันที่เข้ารับการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล-
มหาราชชนกเชียงใหม่ ตามแนวทางส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของประเทศไทย

วิธีวิจัย: การศึกษานี้ใช้รูปแบบเชิงพรรณนาแบบ-

ย้อนหลัง โดยทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วย อายุ 15-59
ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและ
ได้รับการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะที่แผนกผู้ป่วยนอกตั้งแต่ 1
มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อ
พิจารณารูปแบบการสั่งจ่ายและความเหมาะสมของยา
ปฏิชีวนะ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา: จากการประเมินความเหมาะสม
ของการได้รับยาปฏิชีวนะในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 297 คน
พบว่าผู้ป่วยจำนวน 230 คน (ร้อยละ 77.44) มีการสั่ง-
จ่ายยาที่ไม่สมเหตุผล รูปแบบการสั่งใช้ที่พบบ่อยที่สุดคือ
norfloxacin 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา
5 วัน (ร้อยละ 50.84)

สรุปผล: ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันร้อยละ
77.44 ไม่จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะตามแนวทางการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำ-
เป็นอาจนำไปสู่การเกิดเชื้อดื้อยาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

คำสำคัญ: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล; อุจจาระ-
ร่วง; อุจจาระร่วงเฉียบพลัน

ตัวอย่างการวิจัยเชิงทดลอง: นวัตกรรม

ชื่อนวัตกรรม: รู้เข้าใจ ยาเปลี่ยนไป แต่ไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา รพ.มีการเปลี่ยนยี่ห้อยาโรคเรื้อรังในหน่วยบริการปฐมภูมิ 13 รายการ ส่งผลให้ผู้ป่วย สับสนกับยาที่ใช้อยู่และมีการใช้ยาซ้ำซ้อนโดยไม่ทราบว่า เป็นยาตัวเดียวกัน

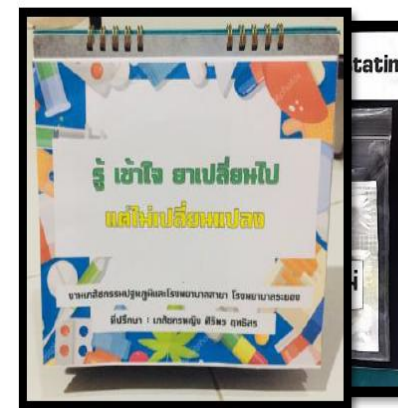
วัตถุประสงค์:

1. **พัฒนาสื่อ** แสดงยาเปลี่ยนยี่ห้อยาโรคเรื้อรัง
2. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยน ยี่ห้อของยาโรคเรื้อรัง ≥ 80

วิธีการวิจัย: การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง

1. สำรวจปัญหาและความต้องการโดยใช้แบบสอบถาม
2. พัฒนาสื่อ คือ ปฏิทินยาเปลี่ยนยี่ห้อ+ใบแทรกยาเป็นสี+QR code
3. **วัดความรู้ก่อน-หลัง ใช้สื่อ**

แนวทางพัฒนา: นำไปใช้กับยาโรคเรื้อรังทุกรายการของ รพ. / ใช้ใน telepharmacy



สื่อแสดงยาที่เปลี่ยนยี่ห้อ : ใบแทรกแสดง QR code



ตัวอย่างการวิจัยเชิงทดลอง: นวัตกรรม

การประเมินผลนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เพื่อประเมินผลนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดำเนินการ 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกให้เหมาะกับบริบทของ รพ.สต. ขั้นตอนที่ 2 นำนวัตกรรมไปใช้ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเด็กที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก 35 คน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในจังหวัดมหาสารคาม 15 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน- มิถุนายน 2566 เครื่องมือวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเด็กของเจ้าหน้าที่ แบบประเมินความเป็นไปได้และความพึงพอใจของการนำนวัตกรรมไปใช้

ผลการวิจัยพบว่าได้นวัตกรรม 1) แผ่นอ่านผล Tourniquet test 2) สื่อความรู้ผ้าระวางโรคไข้เลือดออก 3) แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 4) แบบบันทึกของเจ้าหน้าที่ เมื่อนำนวัตกรรมไปใช้ อาการที่พบมากคือ มีไข้ หน้าแดง ปวดศีรษะ ร้อยละ 61.82 การตรวจ Tourniquet test วันแรกของการมีไข้ พบผลเป็นบวกร้อยละ 20 มีอาการขาดน้ำร้อยละ 58.33 จำเป็นต้องให้ดื่ม ORS เพื่อป้องกันขาดน้ำร้อยละ 40 ดื่ม ORS ได้ตามกำหนดร้อยละ 100 จำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลร้อยละ 71.43 การวินิจฉัยโรคสอดคล้องกับโรงพยาบาลร้อยละ 100 ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลร้อยละ 100 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ส่วนการประเมินความเป็นไปได้และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.60$ $SD = 0.91$ และ $\bar{X} = 4.70$ $SD = 0.72$)

คำสำคัญ : การประเมินผล, นวัตกรรมการดูแลโรคไข้เลือดออก, ผู้ป่วยเด็ก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1. พัฒนานวัตกรรมให้
เหมาะกับบริบทของ รพ.

2. นำนวัตกรรมไปใช้

3. ประเมินผล

การประเมินผลนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม

อาการอันตรายที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวัง

1. ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียมากขึ้น ปวดศีรษะมากขึ้น
2. คลื่นไส้ อาเจียน
3. ปวดท้อง
4. มีเลือดออก เช่น เลือดกำเดา อาเจียนหรืออุจจาระมีเลือดปน
5. กระสับกระส่าย
6. พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติ
7. กระหายน้ำตลอดเวลา
8. มีอาการบวม
9. ตัวร้อนขึ้น มีไข้สูง
10. มีอาการชัก

หากพบอาการเหล่านี้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที

คำแนะนำการดูแลผู้ป่วย

1. หากมีอาการป่วยเล็กน้อย ให้ผู้ป่วยพักผ่อนที่บ้าน
2. หากมีอาการป่วยรุนแรง ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์
3. ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสะอาดมากๆ
4. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแอสไพริน
5. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาพาราเซตามอล
6. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด
7. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ไอ
8. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้แพ้
9. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้หวัด
10. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด

“คำแนะนำการดูแลผู้ป่วย”

ไข้เลือดออก

อาการ: ไข้สูง, ปวดศีรษะ, ปวดท้อง, ปวดตามข้อ, มีเลือดออก

การดูแล: ดื่มน้ำสะอาดมากๆ, ห้ามรับประทานยาแอสไพริน, ห้ามรับประทานยาพาราเซตามอล, ห้ามรับประทานยาแก้ปวด, ห้ามรับประทานยาแก้ไอ, ห้ามรับประทานยาแก้แพ้

ทราบได้อย่างไรว่าผู้ป่วยมีไข้เลือดออก

อาการ: ไข้สูง, ปวดศีรษะ, ปวดท้อง, ปวดตามข้อ, มีเลือดออก

การดูแล: ดื่มน้ำสะอาดมากๆ, ห้ามรับประทานยาแอสไพริน, ห้ามรับประทานยาพาราเซตามอล, ห้ามรับประทานยาแก้ปวด, ห้ามรับประทานยาแก้ไอ, ห้ามรับประทานยาแก้แพ้

การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

1. ผู้ป่วยมีอาการป่วยเล็กน้อย ให้ผู้ป่วยพักผ่อนที่บ้าน
2. หากมีอาการป่วยรุนแรง ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์
3. ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสะอาดมากๆ
4. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแอสไพริน
5. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาพาราเซตามอล
6. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด
7. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ไอ
8. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้แพ้
9. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้หวัด
10. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด

การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

1. ผู้ป่วยมีอาการป่วยเล็กน้อย ให้ผู้ป่วยพักผ่อนที่บ้าน
2. หากมีอาการป่วยรุนแรง ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์
3. ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสะอาดมากๆ
4. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแอสไพริน
5. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาพาราเซตามอล
6. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด
7. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ไอ
8. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้แพ้
9. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้หวัด
10. ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด



ภาพที่ 4
แผ่นอ่านผล
Tourniquet
t test



ภาพที่ 5
วิธีการตรวจ
และวิธีการ
อ่านผล
Tourniquet
test

ตัวอย่างการวิจัยเชิงทดลอง: นวัตกรรม

ชื่อนวัตกรรม: กินยาปลอดภัยด้วยระบบแจ้งเตือนยาซ้ำซ้อน

ที่มา รายการยาที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 2,900 รายการ ผู้ป่วยบางรายมารับการรักษาหลายคลินิก อาจได้รับยาชื่อสามัญเดียวกัน แต่ต่างชื่อการค้า ซึ่งมีรูปลักษณ์หรือบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนไปจากยาเดิมที่ผู้ป่วยได้รับ บางครั้งผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่ารับประทานยาตัวใดอยู่บ้าง มีโอกาสรับประทานยาซ้ำซ้อน ได้รับยาเกินขนาด

วัตถุประสงค์: ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาซ้ำซ้อน

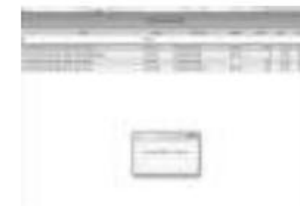
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผลลัพธ์ก่อน ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1. อัตราการรายงานการ ตรวจจ่ายยาซ้ำซ้อน (%)	> 0.016	0.016	0.018	0.026	0.027
2. อัตราความพึงพอใจของ ผู้ปฏิบัติงาน (%)	> 85	40	75	83	86

วิธีการใช้งาน และการพัฒนาต่อเนื่อง



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



ภาพที่ 3 หน้าจอการจัดทำ
ข้อมูลยา (master)
สำหรับระบบตรวจสอบยา
ซ้ำซ้อน

ระบบตรวจสอบยาซ้ำซ้อน เป็นฟังก์ชันหนึ่งในโปรแกรมจ่ายยาผู้ป่วยนอก SiOP โดยเงื่อนไขในการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้

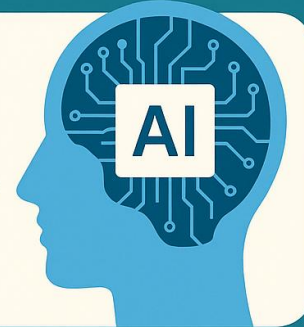
- ได้รับยาภายใน 2 สัปดาห์ (ย้อนหลังจากวันที่บันทึกรายการยา) ชื่อความแจ้งเตือนกรณีตรวจพบยาชื่อสามัญเดียวกันซ้ำซ้อน (ภาพที่ 1)
- กรณียืนยันการส่งจ่ายยาซ้ำซ้อน เกสซ์กรต้องใส่รหัสผ่านยืนยัน (ภาพที่ 2)

Intro to AI

แนะนำ AI

AI คืออะไร

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นการจำลองความฉลาดของมนุษย์ในคอมพิวเตอร์



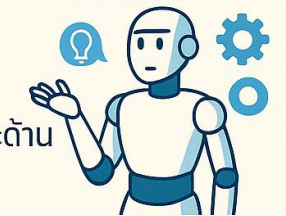
ประเภทของ AI

- AI เชิงแคบ
- AI เชิงกว้าง



การใช้งาน

- AI เชิงแคบเหมาะกับการทำงานเฉพาะด้าน เช่น การเล่นเกมรุก



การใช้งาน

- AI เชิงกว้างสามารถประยุกต์ทำงานได้หลากหลาย



Intro to AI

แบรนด์ AI	ข้อดี	ข้อเสีย	ประเภทงานที่เหมาะสม
OpenAI (ChatGPT)	- เข้าใจภาษาไทยดีมาก - มีการใช้งานแพร่หลาย- มี API ใช้งานง่าย	- ต้องใช้งานผ่านเซิร์ฟเวอร์กลาง - ข้อมูลอัปเดตอาจล่าช้าในรุ่นฟรี	- แชทบอทบริการลูกค้า - การเขียนเนื้อหา- วิเคราะห์ข้อความ
Google (Gemini/PaLM)	- เชื่อมโยงกับบริการ Google ได้ดี - วิเคราะห์ภาพและวิดีโอได้	- ยังไม่เปิดให้ใช้อย่างแพร่หลายในบางประเทศ	- สืบค้นข้อมูล - ประมวลผลภาพ - ช่วยสรุปเอกสาร
Microsoft (Copilot)	- ผสานกับ MS Office ได้ดีมาก - เหมาะกับงานเอกสารและองค์กร	- ต้องมีบัญชี Microsoft และสิทธิ์ใช้งาน- ค่าใช้จ่ายสูงในองค์กร	- ช่วยทำงาน Excel/Word/Outlook - บริหารจัดการภายในองค์กร
Anthropic (Claude)	- มีความปลอดภัยและการควบคุมเนื้อหาสูง - อ่านเอกสารยาวได้ดี	- จำกัดการเข้าถึง API ในบางภูมิภาค	- วิเคราะห์สัญญา - สรุปรายงาน- งานวิจัยที่มีข้อมูลเยอะ
Meta (LLaMA)	- เป็น open-source - นักพัฒนานำไปฝึกใช้เองได้หลากหลาย	- ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคสูงในการตั้งค่าและใช้งาน	- งานวิจัย AI - โมเดลต้นแบบเฉพาะองค์กร
Alibaba (Tongyi/Qwen)	- สนับสนุนภาษาจีนและการใช้งานในตลาดเอเชีย - มีต้นทุนต่ำ	- ภาษาอื่นอาจรองรับไม่ดีเท่า เช่น ภาษาไทยหรืออังกฤษ	- อีคอมเมิร์ซจีน - การบริการลูกค้าในตลาดเอเชีย

บทบาทของ AI: ผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจ



ผู้ช่วยคิด (Assistant)

ช่วยระดมสมอง แยกหัวข้อ วาง
โครงสร้าง และตรวจสอบความ
สอดคล้องของตรรกะ



ผู้ช่วยจัดระบบ (Organizer)

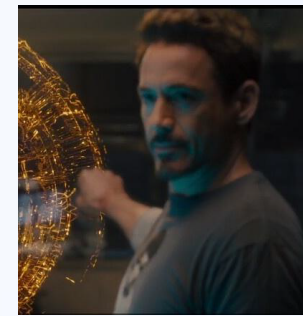
ช่วยร่างนิยามตัวแปร เตรียม
ตาราง และตรวจสอบความ
ครบถ้วนของรายงาน



มนุษย์คือผู้ตัดสินใจ (Lead)

นักวิจัยต้องรับผิดชอบต่อความ
ถูกต้อง จริยธรรม และการ
นำไปใช้จริงในหน้างาน

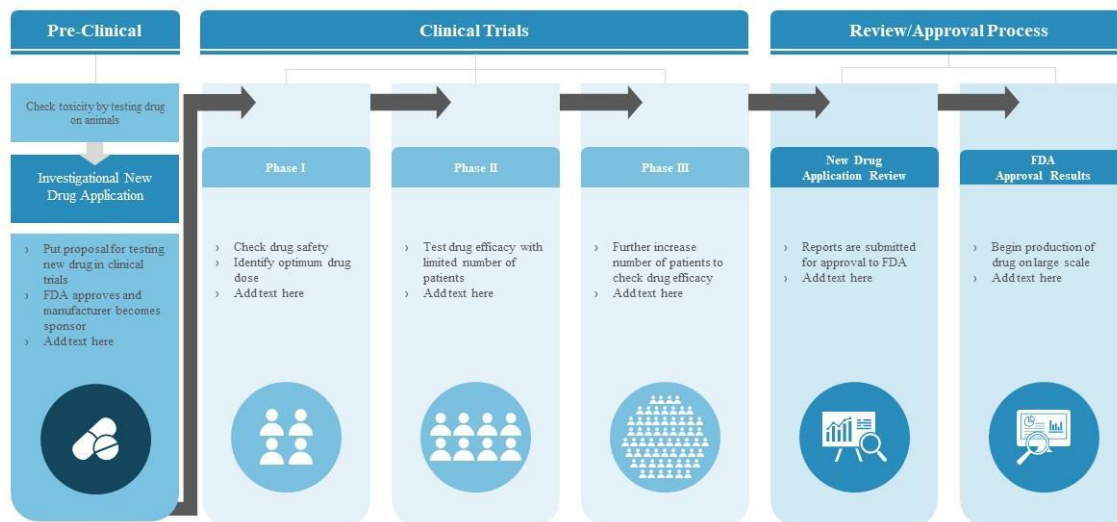
แผนภาพ AI-assisted R2R Workflow



กระบวนการวิจัยที่ AI เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน:

Clinical Trial Phases with Review and Approval Process

This slide highlights the framework for the clinical research trial. It also depicts the activities performed while proposing an investigational new drug application.



FDA : Food and Drug Administration

This slide is 100% editable. Adapt it to your needs & capture your audience's attention.

1. **Idea:** จากปัญหาหรือนำงานสู่หัวข้อวิจัย
2. **Question:** ตั้งคำถามด้วย PICO
3. **Design:** เลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม
4. **Data:** จัดทำ Data Dictionary
5. **Analysis:** ตรวจสอบ Logic สถิติ
6. **Writing:** ร่างบทความและตรวจสอบภาษา

| ขั้นที่ 1: Idea Generation



ค้นหา Pain Point: มองหาสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อย ลำบาก หรือผิดพลาดบ่อย



AI ช่วยมองมุมต่าง: แยกปัญหาหนึ่งอย่างเป็นคำถามวิจัยได้หลากหลายรูปแบบ



ประเมินความเป็นไปได้: AI ช่วยวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่มีใน HIS พอสำหรับการทำวิจัยหรือไม่

หลักในการสร้างงานวิจัย 4G

- Good research questions
 - See the question: get a feeling of high impact work
 - Common diseases/ internal medicine
 - Overall big picture
 - High potential for clinical implications (large gap with great interest)
- Good results
 - Sufficient evidence to draw conclusion
 - Consistent findings
 - High potential for clinical implications
- Good write-up
 - KISS (keep it short and sweet)
- Good collaboration

ตัวอย่าง Prompt: ค้นหาหัวข้อวิจัย

"คุณคือผู้ช่วยวิจัย R2R ระดับมืออาชีพ

บริบท: ฉันทำงานในแผนก [ระบุแผนก] โรงพยาบาล [ระบุระดับ]

ปัญหาหน้างาน: [เช่น ผู้ป่วยรอนาน, ยาผิดพลาดบ่อย]

เป้าหมาย: ช่วยเสนอหัวข้อวิจัย R2R 3 หัวข้อที่วัดผลได้จริงจากข้อมูล HIS

เงื่อนไข: ระบุ Outcome ที่สำคัญและตัวแปรที่น่าจะเกี่ยวข้อง

คำเตือน: ห้ามสร้างข้อมูลปลอม หากข้อมูลไม่พอให้ระบุว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม"

***หมายเหตุ: ห้ามใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยลงใน Prompt**



ตัวอย่างการศึกษา

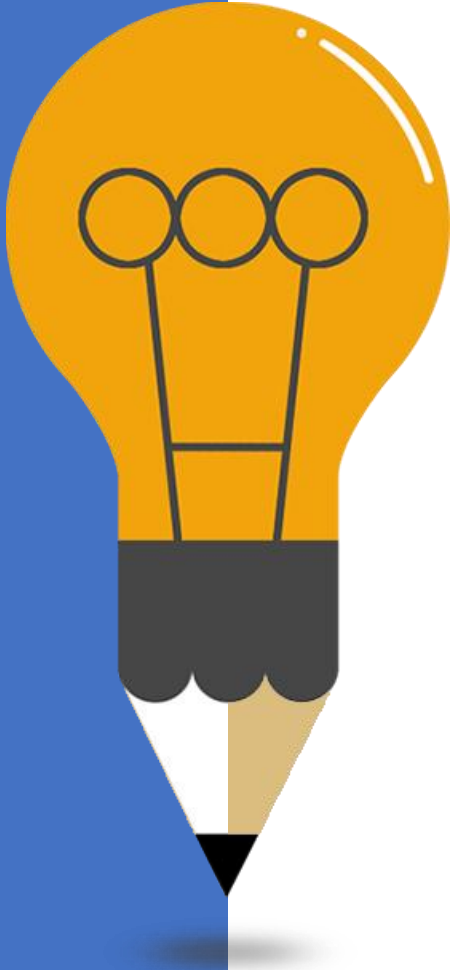
มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส และพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ในโรงพยาบาล

- **ที่มา:** มีผู้ป่วยเอดส์ในคลินิก ที่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 260 ราย พบว่า เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีบางราย ยังขาดความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับยาต้านไวรัส ไม่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขาดนัด ขาดยา และกินยา ไม่ตรงเวลา
- **คำถามการวิจัย:** เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส มีพฤติกรรมสุขภาพและความรู้เป็นอย่างไร มีมุมมองเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมสุขภาพอย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษามุมมองของเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ - **ตอบคำถามได้ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ**
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความรู้ของเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ - **ตอบคำถามได้ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ**

จรรยาบรรณของนักวิจัย



นักวิจัย หมายถึง....

- ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยที่ดี

- มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการวิจัย
- มีจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย (research ethics)
 - จริยธรรมของการวิจัย คือ ข้อประพฤติที่ดีในการวิจัย
 - จรรยาบรรณนักวิจัย คือ หลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติของนักวิจัย เพื่อให้การวิจัยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม และประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

จริยธรรมและการคุ้มครองข้อมูล

โครงการที่ตอบคำถามได้ดี

ต้องดูแลสิทธิและความเป็นส่วนตัวด้วย

ขอการพิจารณาและสิทธิใช้ข้อมูลตามกิจกรรมจริง

ใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น แยกรหัสกับตัวระบุบุคคล

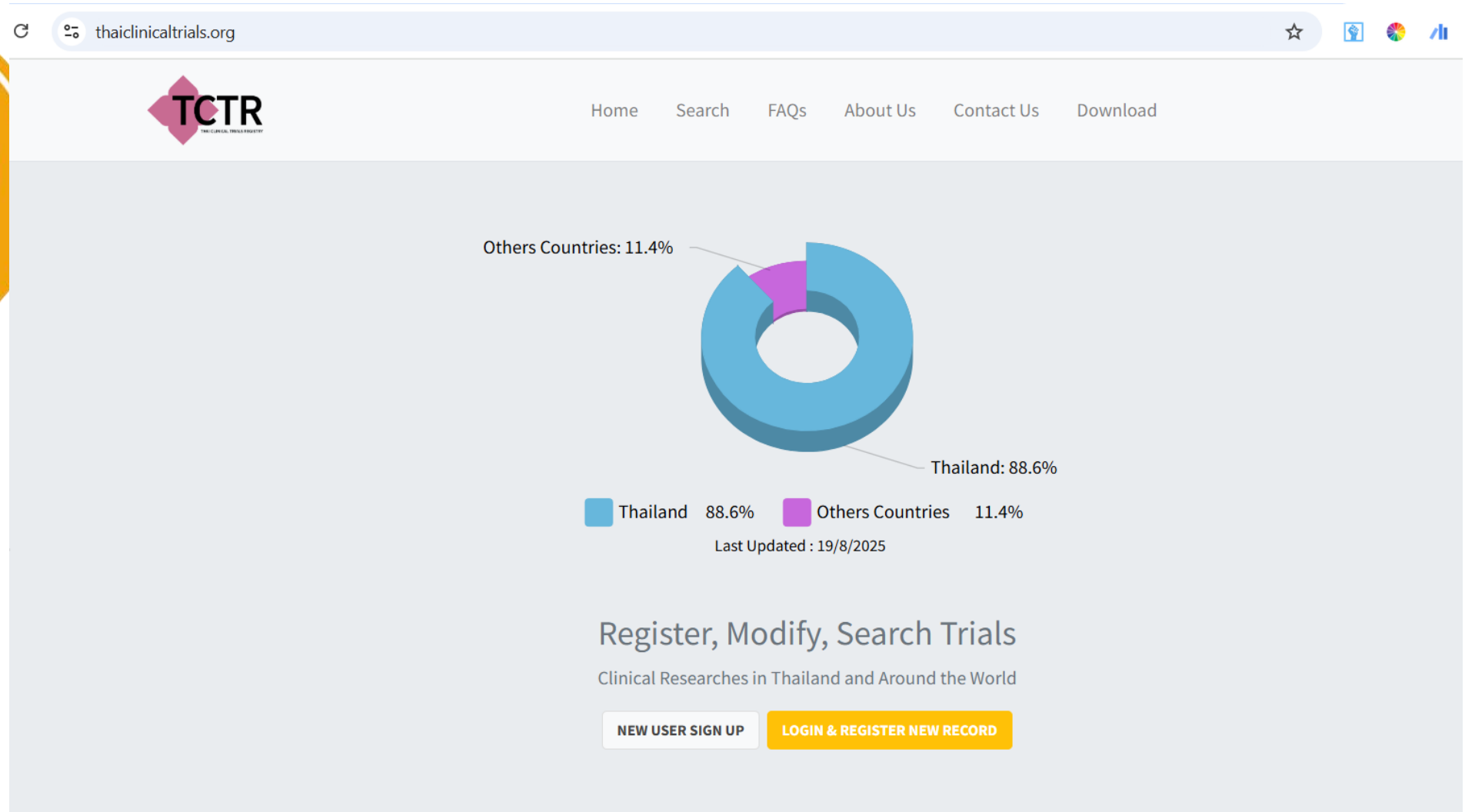
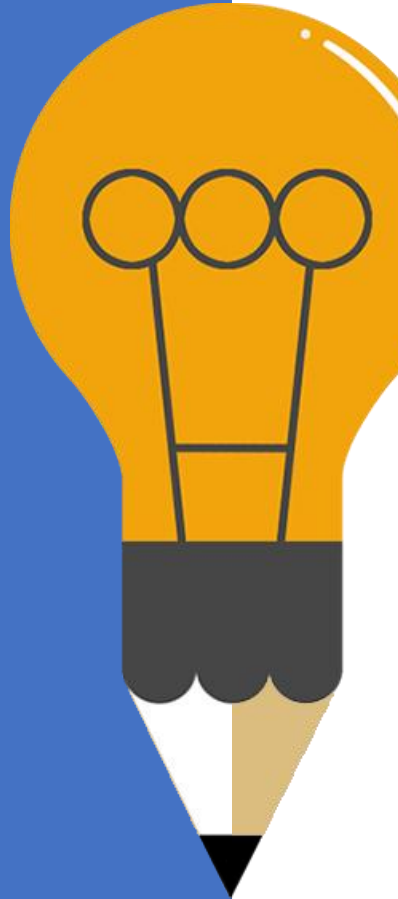
กำหนดผู้เข้าถึง การจัดเก็บ และการเผยแพร่ผล



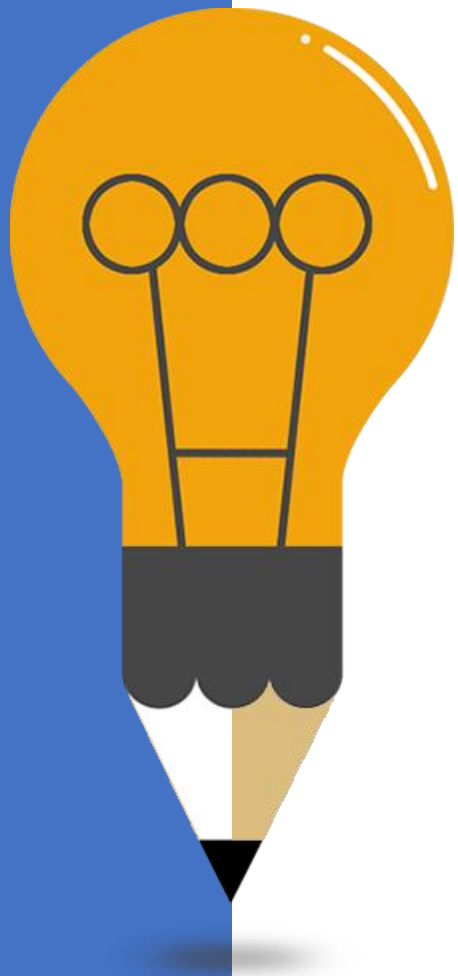
การอบรม GCP ออนไลน์

- CITI program (Collaborative Institutional Training Initiative at the University of Miami) เป็นโปรแกรมออนไลน์สำหรับอบรมด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) <https://www.citiprogram.org>
- GCP online สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (วช.): บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนแห่งชาติได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน <https://ohrs.nrct.go.th/E-learning>
- GCPOnline คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <https://www.med-tu.org/GCP/>

<https://www.thaiclinicaltrials.org/>



จรรยาบรรณการใช้ AI ในงานวิจัย



AI ไม่ใช่นักวิจัย...นักวิจัยต้องเป็นผู้ตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการ ข้อมูล และแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยที่ดี

- นักวิจัยควรรู้คำถามงานวิจัยและแนวทางการทำวิจัยนั้นควรเป็นอย่างไร

***** ทบทวนวรรณกรรมด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญ *****

- ในการดำเนินงานวิจัย ควรกำหนดบทบาทการใช้ AI ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งต้องแสดง/ประกาศถึงรายละเอียดการใช้ AI ในขั้นตอนการทำวิจัย/การตีพิมพ์เผยแพร่

- ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ไม่นำเข้าข้อมูล การวิจัยที่บ่งชี้ถึงตัวผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ AI

ตัวอย่างแนวทาง ปฏิบัติการใช้ AI ใน งานวิจัยที่ดี



European Commission (2019). **Ethics Guidelines for Trustworthy AI**. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>



UNESCO (2021). **Recommendations on the Ethics of Artificial Intelligence**. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>



OECD (2019). **OECD Principles on Artificial Intelligence**. <https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/>



WHO (2021). **Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health**. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>

การเขียนโครงร่างการวิจัย

1. ชื่อเรื่องวิจัย – เขียนเป็นประโยคบอกเล่า กระชับไม่ควรเกิน 2 บรรทัด

ปัญหาที่พบ

- เขียนเพียงตัวแปร ขาดรายละเอียดเขียนไม่ชัดเจน
- ควรระบุ วิธี/ตัวแปร/ประชากร/พื้นที่ที่ศึกษา
- เมื่ออ่านแล้วต้องเข้าใจว่า ทำประเด็นใด กับกลุ่มใด ขอบเขตที่ใด



การเขียนโครงร่างการวิจัย

3.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

- เขียนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- ควรมีหลักฐานข้อมูลหรือทางสถิติสนับสนุน
- เขียนให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหา ความรุนแรงของผลกระทบต่อหน่วยงาน สังคม ประเทศ
- เขียนถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยใช้แก้ปัญหา
- เขียนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา
- เขียนจากภาพใหญ่ ไปภาพที่เล็กลง เขียนให้เชื่อมโยงในแต่ละย่อหน้า เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
- เขียนให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา

ปัญหาที่พบ

- ไม่ได้เขียนอ้างอิงที่มาของหลักการและความสำคัญนั้น ๆ ไม่เขียนขึ้นเองลอย ๆ โดยไม่มีที่มา

3. ความเป็นมาของปัญหาอยู่ในระดับห้องเรียน หรือสถาบัน ไม่ใช่ปัญหาในระดับกว้าง ควรเจาะจงว่าเพราะเหตุใดต้องทำในสถานที่วิจัยที่เลือก (จังหวัด.... ตำบล....)**

- ข้อเสนอแนะ ต้องเขียนให้เห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำและปัญหาที่ต้องการพัฒนา/ศึกษาให้ชัดเจน
- ข้อคิด งานวิจัยต้องมีที่มาคือปัญหา ที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา หรือต้องการรู้



การเขียนโครงร่างการวิจัย

4. **คำถามการวิจัย** - อาจเขียนในรูปประโยคคำถาม เขียนให้กระชับชัดเจน

5. **สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)** - ระบุสมมติฐานสำหรับทดสอบ สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับปัญหางานวิจัย ทดสอบได้ถูกต้องตามทฤษฎี

6. **วัตถุประสงค์การวิจัย** - เขียนในรูปประโยคบอกเล่า ให้แยกเป็นข้อ ๆ เรียงลำดับของการค้นหาคำตอบ สอดคล้องกับคำถามการวิจัย

ปัญหาที่พบ

- ขาดขอบเขตสถานที่ศึกษา เขียนเนื้อหาเกินวัตถุประสงค์ เช่น ใส่กลุ่มตัวอย่าง ใส่ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งไม่ควรเขียนไว้
- ข้อแนะนำ เขียนวัตถุประสงค์ เพื่อ+วิธีการศึกษา+ประเด็น + ขอบเขต สถานที่

7. **ขอบเขตการวิจัย** - ขอบเขตการศึกษา เช่น ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา

8. **ข้อจำกัดของการวิจัย (ถ้ามี)** - ข้อจำกัดที่มีเหตุผลเชิงวิชาการ ยอมรับได้ แต่ไม่ใช่ข้อจำกัดที่มาจากผู้วิจัย เช่น เวลาจำกัด ปัญหาสุขภาพ ขาดความรู้ในกระบวนการวิจัย



การเขียนโครงร่างการวิจัย

9. ข้อตกลงเบื้องต้น – ระบุเงื่อนไขบางประการกับผู้อ่าน โดยข้อตกลงนั้น ๆ อยู่บนพื้นฐานความจริงโดยไม่ต้องทดสอบหรือพิสูจน์

10. คำนิยามศัพท์ - จะมีความเฉพาะในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ – เขียนให้เห็นว่าผลการวิจัยที่ค้นพบนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เป็นประโยชน์กับกลุ่มใดบ้าง หน่วยงานใด ใช้แก้ปัญหาใด

12. กรอบแนวคิดการวิจัย – ความคิดรวบยอด จากแนวคิด ทฤษฎีที่รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรม

13. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

14. วิธีดำเนินการวิจัย – ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การดำเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้

15. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม – มีหลายรูปแบบ เช่น ระบบแวนคูเวอร์ APA ให้ยึดตามงานบัณฑิตของแต่ละสถาบันการศึกษา โดยทั่วไป รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year system) รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาทุกรายการต้องเขียนท้ายเล่ม

16. งบประมาณ – หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

17. แผนการดำเนินการวิจัย - เขียนเป็นตารางระบุเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน



ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาและติดตามการใช้ยาทางไกลในผู้ป่วยวัณโรคปอด

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 โปรแกรมการให้คำปรึกษาและติดตามการใช้ยาทางไกล หมายถึง โปรแกรมการให้คำปรึกษาและติดตามการใช้ยาพัฒนาขึ้น โดยการใช้แอปพลิเคชัน Line official account เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย

1.7.1.1 การเตือน และติดตามกำกับการรับประทานยาโดยการสังเกตตรงผ่านเครื่องมือวิดีโอ (video-observed treatment: VOT) ทุกวันผ่านทางเมนู video call ตลอดระยะเวลา 2 เดือน รวมทั้งค้นหาและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้น

1.7.1.2 การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรค ยาและอาการไม่พึงประสงค์ โดยให้ความรู้ผู้ป่วยทุก 2 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 8 และมีเมนูความรู้เรื่องโรค ยาและอาการไม่พึงประสงค์ที่ผู้ป่วยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

1.7.1.3 การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร เมื่อมีกรณีสอบถามเพิ่มเติมโดยการเลือกเมนูปรึกษาเภสัชกร เภสัชกรผู้รับผิดชอบจะมีการจัดระบบให้คำปรึกษาโดยคิดต่อกลับไปที่ผู้ป่วยที่เลือกเมนูปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย

1.7.2 การให้บริบาลเภสัชกรรมตามปกติ หมายถึง การให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.7.2.1 ให้คำแนะนำเรื่องโรค การปฏิบัติตัว ยาและอาการไม่พึงประสงค์ เมื่อเริ่มรักษาวัณโรคปอด

1.7.2.2 การค้นหาและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล

1.7.6 การเปลี่ยนแปลงของผลเสมหะ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของเสมหะจากเริ่มต้นการรักษาเป็นบวกกลายเป็นลบ เมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้นเดือนที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงความร่วมมือในการใช้ยาตามแผนการรักษาวัณโรคที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้ป่วย

1.7.7 ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคปอด หมายถึง มีความรู้และเข้าใจ ในเรื่องของสาเหตุการเกิดโรค อาการ การวินิจฉัย การป้องกัน การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การรักษา ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัณโรค

การทบทวนวรรณกรรม

- เมื่อนักวิจัยมีโจทย์วิจัยพอสังเขปแล้ว ให้ทำการทบทวนวรรณกรรม ทำตลอดการวิจัย ไม่ได้ทำครั้งแรก
ครั้งเดียว
- ปัญหา คือ ไม่เคยเรียนว่าต้องทำการทบทวนอย่างไร ทำไปตามที่ตัวเองเข้าใจ
- ขั้นตอน: กำหนดคำสำคัญในการสืบค้น กำหนดฐานข้อมูล ค้นและเก็บ อ่านและวิเคราะห์ เขียน

1. เห็นภาพรวม 2. ได้ทบทวนองค์ความรู้
3. ทราบประเด็นสำคัญ
4. ทราบว่าที่ผ่านมางานวิจัยที่ทำไปแล้วอย่างไร 5. ทิศทางการวิจัย
เป็นอย่างไร
6. ใช้กรอบทฤษฎีใด มีวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างไร เครื่องมือวิจัยของ
ใคร เก็บข้อมูลตัวแปรด้วยวิธีใด วิเคราะห์ด้วยสถิติใด ผลการวิจัยเป็น
อย่างไร



มองเห็น “ช่องว่าง”
ที่ต้องการเพิ่มเติม



เพื่อสร้างงานวิจัยที่สร้าง
ความรู้หรือวิธีการใหม่

การทบทวนวรรณกรรม

1. ฐานข้อมูลการวิทยานิพนธ์ไทย

- ThaiLIS –ฐานข้อมูลทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ประเทศไทย <https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php>
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น <https://grad.psu.ac.th/th/current-student/thesis.html>

2. ฐานข้อมูล สวรส. <https://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-attribute=th>

3. ฐานข้อมูลวารสารในประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย <https://www.tci-thaijo.org/about>

4. ฐานข้อมูลวารสารในต่างประเทศ: Pubmed, ScienceDirect, EMBASE, google scholar

(วารสารฉบับเต็ม <https://sci-hub.se/>)

5. Google Scholar

กำหนดคำที่ใช้ในการสืบค้น PICO (-T)

- P หมายถึง **Population, Patients' problem** ปัญหาของผู้ป่วย (e.g., age, gender, ethnicity, with a certain disorder)
- I หมายถึง **Intervention** วิธีการรักษา ยาที่ผู้ป่วยใช้
- C หมายถึง **Comparison** การรักษาที่เป็นตัวเปรียบเทียบ ทางเลือกในการรักษาอื่น ๆ
- O หมายถึง **Outcome** ผลลัพธ์ในการรักษา หรืออาการไม่พึงประสงค์จากยา
- T หมายถึง **Time** ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เช่น pre-dispensing, post-discharge, post-operation
- ถ้าหากมีการกำหนด PICO ที่ชัดเจน จะทำให้การสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว และตรงกับความต้องการหรือตรงกับผู้ป่วย

| ขั้นที่ 2: Research Question (PICO)

ตัวย่อ	ความหมาย (ภาษาไทย)	ตัวอย่าง
P (Population)	กลุ่มประชากรที่ศึกษา	ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลสูง
I (Intervention)	สิ่งที่ต้องการศึกษา/ทดสอบ	การสอนผ่านวิดีโอแบบสั้น
C (Comparison)	สิ่งที่ใช้เปรียบเทียบ	การสอนปกติแบบหน้าต่อหน้า
O (Outcome)	ผลลัพธ์ที่ต้องการวัด	ระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) ที่ลดลง

ตัวอย่าง Prompt: ตั้งคำถามด้วย PICO

"ช่วยจัดทำโครงสร้างคำถามวิจัยโดยใช้หลักการ PICO จากโจทย์นี้: [ใส่โจทย์วิจัย]

สิ่งที่ต้องการ: ตาราง PICO และคำถามวิจัยที่กระชับ

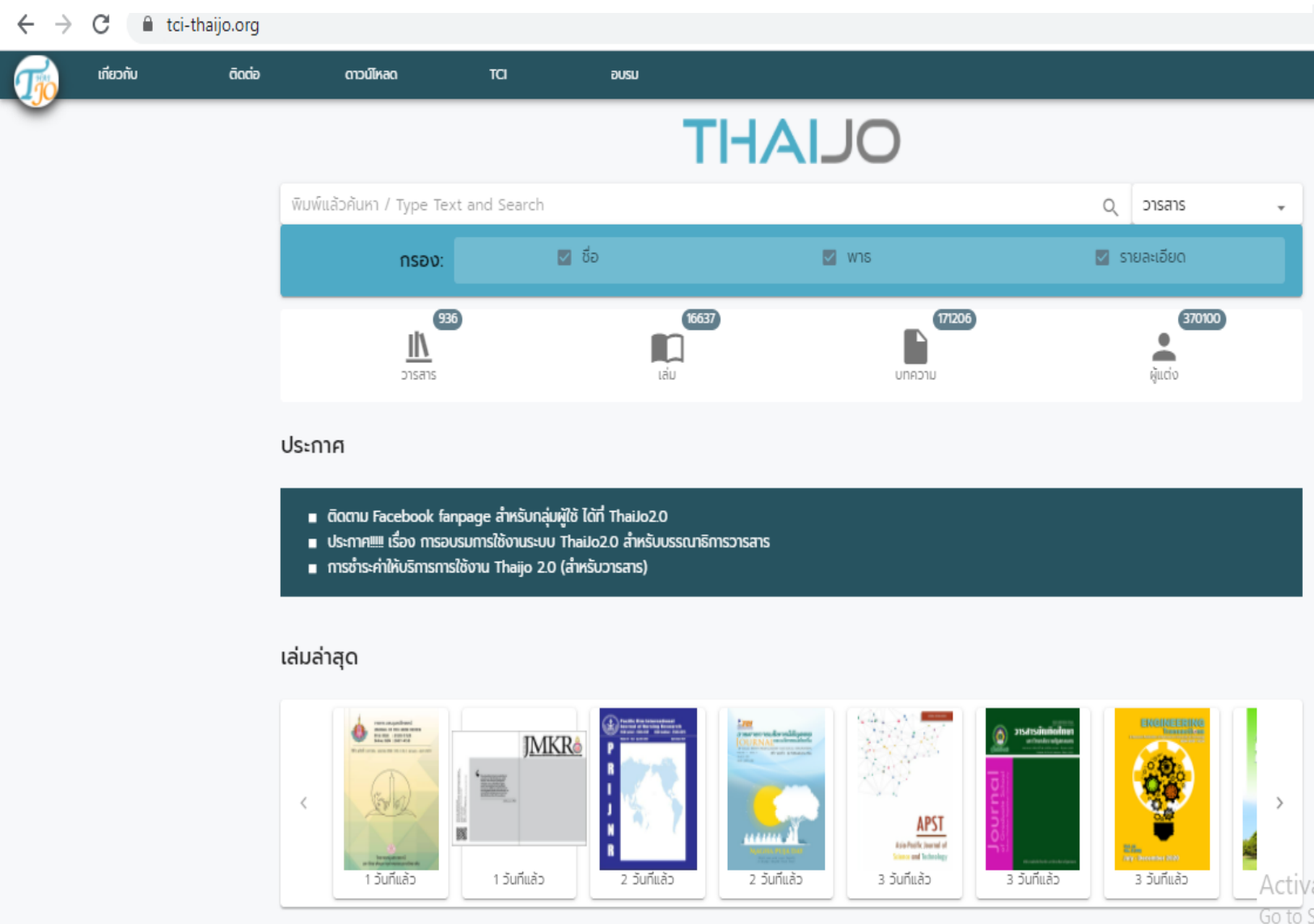
เพิ่มเติม: ช่วยเสนอตัวแปร Time (T) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทโรงพยาบาล

เงื่อนไข: แสดงเหตุผลว่าทำไมองค์ประกอบแต่ละส่วนถึงสำคัญ

คำเตือน: ห้ามใช้ข้อมูลชื่อหรือเลขประจำตัวผู้ป่วยจริง"

Thai Journals Online (ThaiJO)

<https://www.tci-thaijo.org>



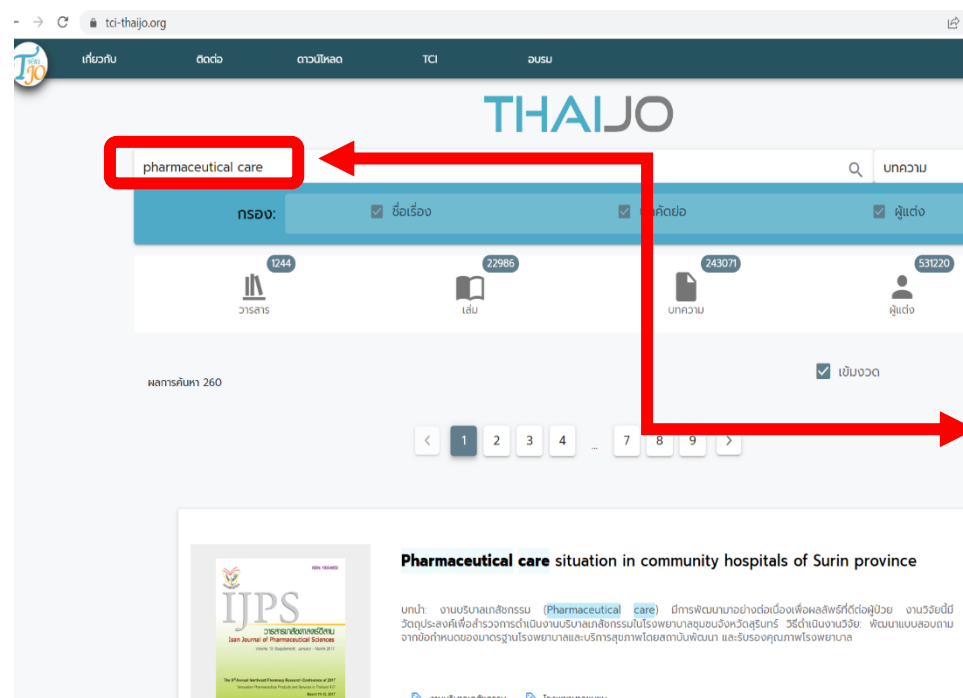
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย

- แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- รูปแบบของการทำงาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application ที่ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้
- ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)
- วารสารวิชาการไทยที่ปรากฏใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System)

ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม

1. กำหนดคำสืบค้น

- เลือกคำสำคัญ จากคำถามงานวิจัย
- ใช้คำกว้าง ๆ + กำหนดคำเหมือน
- ดูจากตัวอย่างงานวิจัยอื่น ที่ตรงกับของเรา ดูคำสำคัญ
- ดูเอกสารอ้างอิงของงานวิจัยที่ตรงกับของเรา
- ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ



Original Article

สถานการณ์การดำเนินงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์

อมราพักร์ สารกุล¹, อรอนงค์ วิชัยธรเลิศ², ธนวรรค์ รัตนโชติพานิช²

Received: 30 January 2017

Accepted: 21 April 2017

บทคัดย่อ

บทนำ: งานบริการเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ วิธีดำเนินการวิจัย: พัฒนาแบบสอบถามจากข้อกำหนดของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และทดสอบการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาล 10 แห่ง ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ทำการศึกษา แล้วทำการปรับแก้ไข จากนั้นส่งสอบถามหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ ช่วง ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจัย: ดำเนินการวิจัยได้ พบว่าโรงพยาบาล 11 แห่ง (ร้อยละ 88.0) มีปัญหาผ่านอัตราค่าลังคน ทำให้สัดส่วนเวลาของเภสัชกรที่ใช้ใน งานบริการเภสัชกรรม น้อยกว่าร้อยละ 20 ของชั่วโมงทำงานทั้งหมด ด้านกระบวนการ พบว่าการดำเนินการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก มีการจัดตั้งคลินิกโรคเรื้อรังโดยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีในโรงพยาบาลทุกแห่ง โรคหอบหืด ปอดอักเสบและโรคหัวใจ โรคจิตเวชพบใน 12 แห่ง การดูแลการใช้ยาฟาร์มาและโรคไต พบใน 7-8 แห่ง ในด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน พบว่ามีเพียง 9 แห่ง (ร้อยละ 56.3) ที่มีเภสัชกรให้บริการเภสัชกรรมทุกวัน อย่างไรก็ตามพบว่าส่วนใหญ่ดำเนินการเฉพาะที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม โดยกิจกรรมหลักที่มีการดำเนินการคือ การติดตามความต่อเนื่องทางยา ในด้านการดำเนินการ พบว่ามีโรงพยาบาลเพียงบางส่วนที่มีการเก็บข้อมูล และจากข้อมูลพบว่าการบริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกرایใหม่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช ทำได้น้อยที่สุด โดยดำเนินการได้เพียงร้อยละ 64-81 ของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด ส่วนการบริการผู้ป่วยใน ก็พบปัญหาความไม่ครอบคลุมในการดำเนินการเช่นกัน โดยเฉพาะการติดตามความต่อเนื่องด้านยา และการให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนกลับบ้าน ซึ่งทำได้เพียงร้อยละ 49.8 และร้อยละ 8.5 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สรุปผลการวิจัย: การดำเนินงานบริการเภสัชกรรมต้องการการสนับสนุนเรื่องอัตราค่าลังคน ในปัจจุบันมีการดำเนินการบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาความครอบคลุมในการดำเนินการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลยังไม่เป็นระบบ

คำสำคัญ: งานบริการเภสัชกรรม, โรงพยาบาลชุมชน

การสารเภสัชศาสตร์ฉบับที่ 2560; 13 (ฉบับพิเศษ): 417-428

¹ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

² ป.ร.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยงานวิจัยเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

* ติดต่อผู้พิมพ์: อมราพักร์ สารกุล โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์. 095-6124691

e-mail: give.amarapak@gmail.com

References

Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. AJHP 1990; 47(3): 533-43.

18(3): 265-77.

The Institute of Hospital Quality Improvement & Accreditation. Hospital and Health Care Standard Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne. 2015; 56-61

2. จัดระบบเก็บ

ข้อมูล

- เก็บในไฟล์ word/ excel
- Endnote

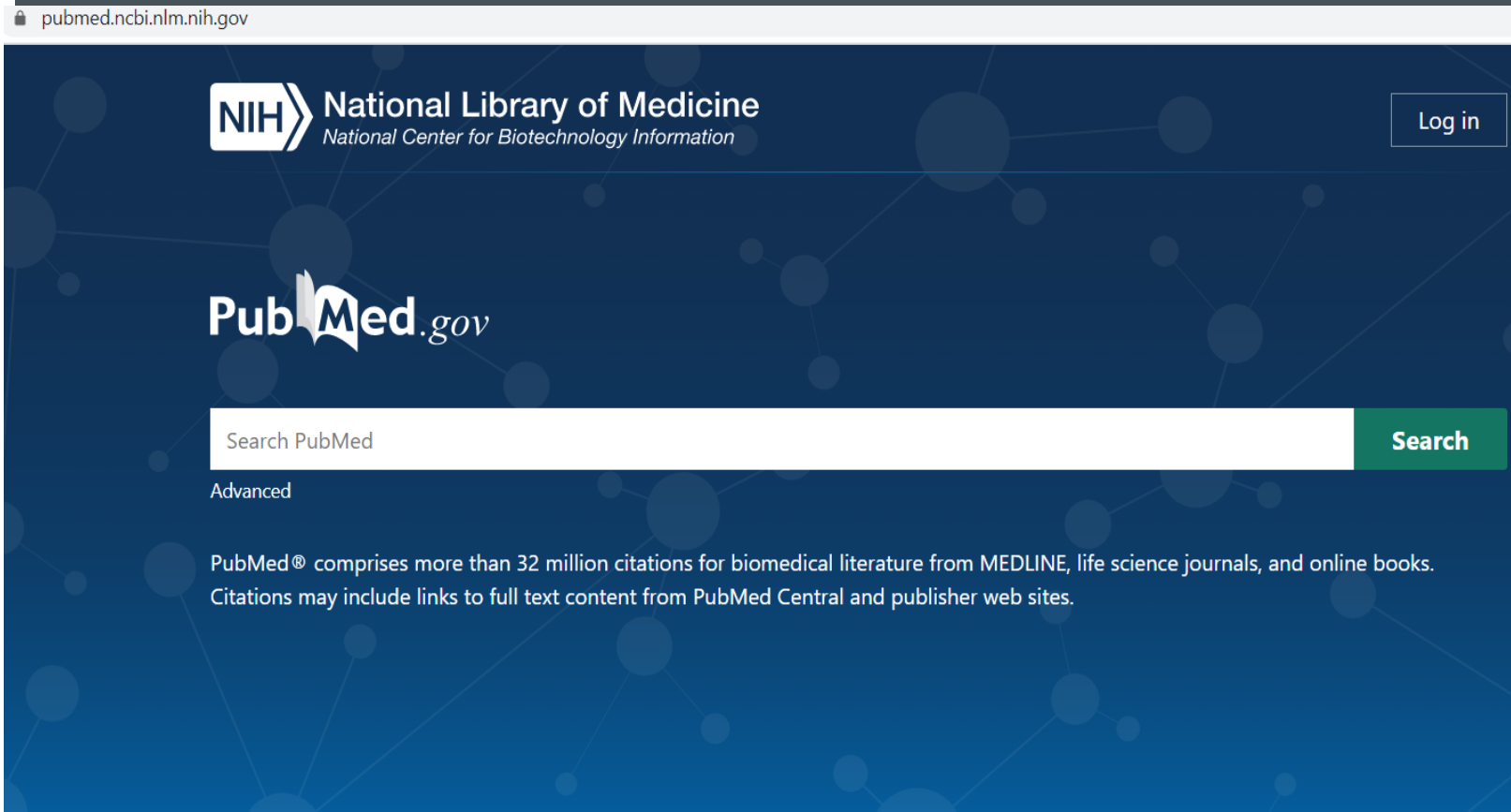
หน้าจอ log book_Med reconcile - Excel

	A	B	C	D	E	F	G
	วันที่ค้น	คำค้น	เงื่อนไข	จำนวนที่พบ	จำนวนหน้าทั้งหมด	ระดับความเกี่ยวข้อง	อื่นๆ
1	15 มิถ 66	Pharmaceutical care	Thaijo	260	9	มีหลายโรค หลาย outcomes	
2	15 มิถ 66	Pharmaceutical care	Thaijo	184	7	มีหลายโรค หลาย outcomes	ไม่แน่ใจว่าซ้ำกับอันบนไหม ส่วนใหญ่ซ้ำ
3	15 มิถ 66	review pharmacy	Thaijo	1	1	Systematic review of community pharmacy practice research	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Thaijo Pubmed ScienceDirect รวม paper

ลิงค์	วารสาร	First Author	Study design	Sevice group	Patient group	Sample size		Team involved	DRP report	Clinical Outcomes	Results (ผลลัพธ์)	Effect	Economic outcomes	Results (ผลลัพธ์)	Effect	Humanis outcomes	Results (ผลลัพธ์)	Effect	Safety Outcomes	Results (ผลลัพธ์)	Effect	Other Outcomes	Results (ผลลัพธ์)	Effect	Location	NOTE	Vulnerable - เฝ้าระวัง	GROUP	HAD
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/UPS/article	UPS	P1_Impact of Geriatric Pharmacy Specialist Wajanakorn Chivapricha	2021	RCT	Medicine	อายุ > 60 ปี admit ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม	187 กลุ่มศึกษา = 94 กลุ่มควบคุม	MR within 48 hours, DUE, drug information,	No	Yes												Potential inappropriate medications (PIM)	1. PIM incidence กลุ่มศึกษา ก่อน 43.6%	Positive	ศิริราช		Yes	Elderly	
		P2_Quality assessment and cost saving of Savamon Sukkha	2020	descriptive	Medicine	ผู้ป่วยที่ admit ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม และมี CrCl <	157		Yes	Yes			1. Cost saving 2. Cost avoidance	1. Cost saving = 5114.11 Euro 2. Cost	Positive							Renal dosage adjustment	158 patients -> 190 recommendations (79.1%)	Positive	ศิริราช		Yes	Kidney disease	
		P3_A randomized controlled trial of the Sakthong P	2018	RCT		AMBU ผู้ป่วยนอกที่ เกิดหรือมี โอกาสเกิด	264 ราย PC intervention / 264 ราย usual care			1. DRP outcomes	1. DRP outcomes = improvement PC group	Positive				PROMPT-QoL (Patient-reported outcomes)	1. PROMT-QoL ที่เพิ่มขึ้น กลุ่ม PC	Positive						รพ กลาง กรุงเทพ		No			
		P4_Pharmacists' participation in the reduction of Tragulpiankit P.	2009	Pre-post	ADR	ผู้ป่วยใน	958	ADR monitoring	No	No									ADR prevention	จำนวน ADR ลดลง 67% เมื่อเทียบกับ ระหว่างก่อน	Positive			รพ รามาธิบดี					
		P5_Characteristic of drug-related problems and Kannikar Semcharoen	2019	descriptive	Neurology	Stroke ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานใน stroke unit	859															1. DRP	1. พบ DRP จำนวน 796 ครั้ง ในผู้ป่วย 768 ราย	Positive	รพ ศิริราช	แพทย์ตอบรับคำแนะนำของเภสัชกร 84.7%,			

ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม



- Millions of references to articles from medicine, nursing, basic sciences, and related biomedical fields.
- 1940's – Present over 5,600 global journals in numerous languages.
- MeSH (Medical Subject Headings) each indexed reference is tagged with MeSH terms that describe the contents of the article.


Learn
[About PubMed](#)


Find
[Advanced Search](#)


Download
[E-utilities API](#)


Explore
[MeSH Database](#)



#1 AND #3 AND #4



Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#)

[User Guide](#)

Save

Email

Send to

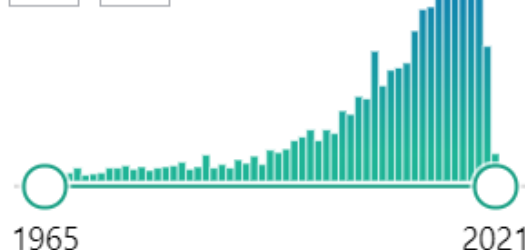
Sorted by: Best match

Display options

MY NCBI FILTERS

2,414 results

RESULTS BY YEAR



TEXT AVAILABILITY



Abstract



Free full text



[Aspirin and colorectal cancer].

1

Grancher A, Michel P, Di Fiore F, Sefrioui D.

Cite

Bull Cancer. 2018 Feb;105(2):171-180. doi: 10.1016/j.bulcan.2017.09.013. Epub 2017 Nov 15.

PMID: 29153543 Review. French.

Share

Colorectal **cancer** is a worldwide public health problem. **Aspirin** has been identified as a protective factor against the apparition of colorectal **cancer**. ...In the United States, **aspirin** is currently recommended for primary prevention of the risk of colo ...



Complex roles of the old drug aspirin in cancer chemoprevention and therapy.

2

Hua H, Zhang H, Kong Q, Wang J, Jiang Y.

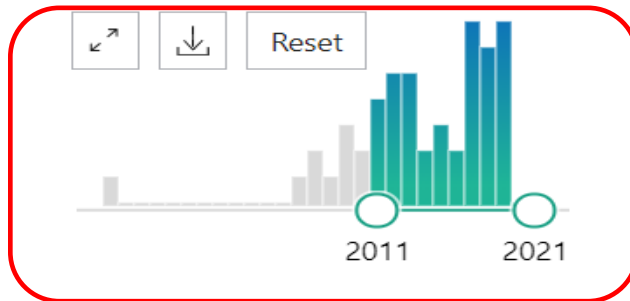
Cite

Med Res Rev. 2019 Jan;39(1):114-145. doi: 10.1002/med.21514. Epub 2018 Jun 1.

PMID: 29855050 Review.

Share

RESULTS BY YEAR



TEXT AVAILABILITY

- ☐ Abstract
- ☐ Free full text
- ☐ Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

- ☐ Associated data

ARTICLE TYPE

- ☐ Books and Documents
- ☐ Clinical Trial
- ☒ Meta-Analysis
- ☐ Randomized Controlled Trial
- ☐ Review
- ☒ Systematic Review

Filters applied: Meta-Analysis, Systematic Review. [Clear all](#)

- ☐ 1
Cite
Share
Population-wide Impact of Long-term Use of **Aspirin and the Risk for **Cancer**.**
Cao Y, Nishihara R, Wu K, Wang M, Ogino S, Willett WC, Spiegelman D, Fuchs CS, Giovannucci EL, Chan AT.
JAMA Oncol. 2016 Jun 1;2(6):762-9. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.6396.
PMID: 26940135 [Free PMC article.](#)
However, the association of **aspirin** use with the risk for other **cancer** types and the potential population-wide effect of **aspirin** use on **cancer**, particularly within the context of screening, remain uncertain. ...Regular **aspirin** use was not associ ...
- ☐ 2
Cite
Share
Aspirin use and pancreatic **cancer risk: A systematic review of observational studies.**
Sun J, Li Y, Liu L, Jiang Z, Liu G.
Medicine (Baltimore). 2019 Dec;98(51):e18033. doi: 10.1097/MD.00000000000018033.
PMID: 31860953 [Free PMC article.](#)
OBJECTIVES: Although there is evidence that **aspirin** might be able to prevent pancreatic **cancer**, the findings have been inconsistent. ...**Aspirin** use might reduce the incidence of pancreatic **cancer**. Specifically, there was a high signification associatio ...
- ☐ 3
Cite
Share
Biomarkers of Dietary Omega-6 Fatty Acids and Incident Cardiovascular Disease and Mortality.
Marklund M, Wu JHY, Imamura F, Del Gobbo LC, Fretts A, de Goede J, Shi P, Tintle N, Wennberg M, Aslibekyan S, Chen TA, de Oliveira Otto MC, Hirakawa Y, Eriksen HH, Kröger J, Laguzzi F, Lankinen M, Murphy RA, Prem K, Samieri C, Virtanen J, Wood AC, Wong K, Yang WS, Zhou X, Baylin A, Boer JMA, Brouwer IA, Campos H, Chaves PHM, Chien KL, de Faire U, Djoussé L, Eiriksdottir G, El-Abbadi N, Forouhi NG, Michael Gaziano J, Geleijnse JM, Gigante B, Giles G, Guallar E, Gudnason V, Harris T, Harris WS, Helmer C, Hellenius ML, Hodge A, Hu FB, Jacques PF, Jansson JH, Kalsbeek A, Khaw KT, Koh WP, Laakso M, Leander K, Lin HJ, Lind L, Luben R, Luo J, McKnight B, Mursu J, Ninomiya T, Overvad K, Psaty BM,

ประเภทของแหล่งข้อมูล



แหล่งข้อมูลระดับตติยภูมิ (Tertiary literature)
(Collection of data drawn from primary literature)



แหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary literature)
(Resources which provide access to the primary literature)



แหล่งข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary literature)
(Original research that has not been interpreted or changed by others)



ตัวอย่าง	ข้อดี	ข้อจำกัด
-หนังสือ ตำรา -Review articles -ฐานข้อมูล Uptodate	-ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว -น่าเชื่อถือ เพราะ ผ่านการประเมิน คัดเลือกก่อนรวบรวม	อาจไม่ทันสมัย
ดัชนีวารสาร ฐานข้อมูล บรรณานุกรม เช่น Pubmed	-ช่วยในการสืบค้นหา เอกสารปฐมภูมิ	ผู้ใช้ต้องมี ทักษะในการ ใช้
วิทยานิพนธ์ บทความใน วารสาร สิทธิบัตร รายงานการวิจัย	ทันสมัย	-ต้องประเมิน ความน่าเชื่อถือ ก่อนใช้ -มีปริมาณมาก

- จารุวรรณ ธนวิรุฬห์. แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพเอกสารการสอนรายวิชา ยาในชีวิตประจำวัน
- Iwanowicz L, Marciniak MW, Zeolla MM. Obtaining and providing health information in the community pharmacy setting. Am J Pharm Educ 2006, 70(3):57.

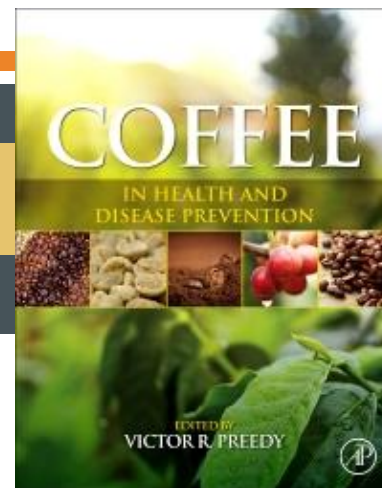
ประเภทของแหล่งข้อมูล

3.ตติยภูมิ (Tertiary)
(Collection of data from primary literature)

2.ทุติยภูมิ (Secondary)
(Provide access to the primary literature)

1.ปฐมภูมิ (Primary)
(Original research)

หนังสือ Coffee
in Health and
Disease
Prevention
ของ Victor
Preedy



Google
scholar

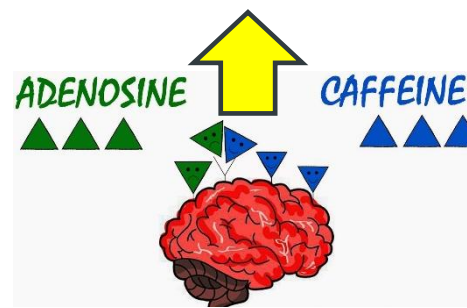
เครื่องมือค้นหาลงานวิชาการ

PubMed

National
Library
of Medicine
NLM



งานวิจัยที่ 1 ของ Dr.A
วารสาร RAT



งานวิจัยที่ 2 ของ Dr.B
วารสาร BRAIN



งานวิจัยที่ 2 ของ Dr.C
วารสาร GROWTH

1. อยากรู้ว่าผู้ป่วย COVID-19 ใน ICU มีอาการอย่างไร อยากได้ข้อมูลจากวารสารวิชาการ (primary)/หนังสือ (Tertiary)
2. เข้า แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary resource) เช่น Google หรือ Google Scholar หรือ Pubmed

Yu et al. *Critical Care* (2020) 24:219
https://doi.org/10.1186/s13054-020-02939-x

Open Access



Copyright © 2009 Pearson Education, Inc.

Page 10 of 10

Original research

are aged 18 with diabetes, who
are registered.

Guarino et al., The
Impact of a Public Health

100%

Repair

in CO

a rapid

Jonathan Shaw

Before I
in 1994

Objectives:
Neurochymic
Neurochymic

Participants with moderate

gatherings known
as *malas*.

...to the ...

Udacity

* Corresponding author.



บทความวิจัย

[illegible]

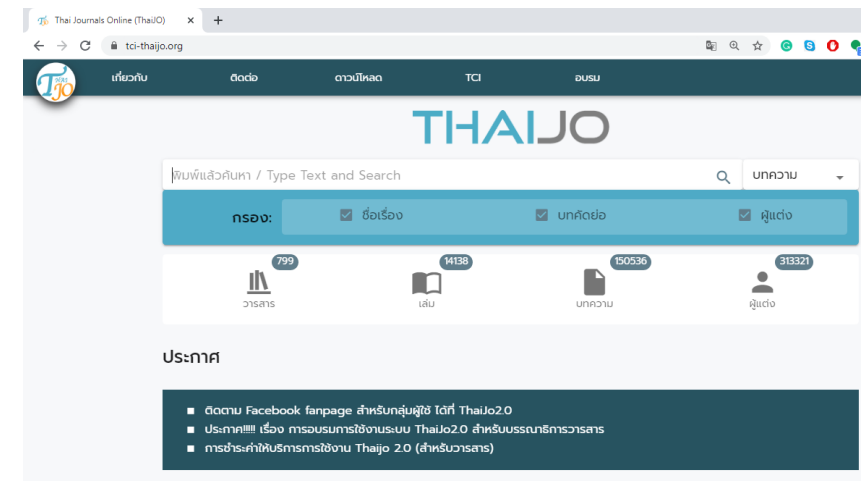
บทความวิจัย 3

แหล่งข้อมูลระดับปฐมภูมิ (PRIMARY LITERATURE)

❑ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากทั่วโลก (ProQuest Dissertations and Thesis)
<http://search.proquest.com/autologin>

❑ บทความวิจัยในวารสารไทย <https://www.tci-thaijo.org/>

❑ บทความวิจัยในวารสารต่างประเทศในฐานข้อมูลต่าง ๆ



การสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั่วโลก

PROQUEST DISSERTATION & THESES GLOBAL

ProQuest UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

คุณกำลังสืบค้น3ฐานข้อมูล

การสืบค้นขั้นพื้นฐาน การสืบค้นขั้นสูง เอกสารสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูล (3)

ทั้งหมด วารสารวิชาการ หนังสือ วิดีโอ & เสียง วิทยานิพนธ์ & วิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม

SU.exact("PATIENT SAFETY")

เอกสารฉบับเต็ม ที่ได้รับคำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

คุณกำลังสืบค้น3ฐานข้อมูล ที่มีวารสารวิชาการ, หนังสือ, วิดีโอ & เสียง, วิทยานิพนธ์ & วิทยานิพนธ์, หนังสือพิมพ์ และ เพิ่มเติม

- <https://www.proquest.com/>
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรปออสเตรเลีย เอเชียและ แอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่งประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง

<https://explore.proquest.com/portal/home?accountid=50155>

ProQuest UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

medication reconciliation process

ผลการสืบค้น 840 รายการ

ตัวกรองที่ใช้

ปริญญาโทและวิทยานิพนธ์

แสดงผลลัพธ์นอกเหนือจากการสมัครสมาชิกห้องสมุดของฉัน

เรียงลำดับตาม

ความเกี่ยวข้อง

จำกัดที่

เอกสารฉบับเต็ม

ประเภทแหล่งข้อมูล

ปริญญาโทและวิทยานิพนธ์

เลือก 1-20

1 Efficacy of a behavioral intervention to decrease medication transcription errors among professional nurses
Becker, Kathleen. Marquette University ProQuest Dissertations Publishing, 2009. 3379541.
...5 or more prescribed medications to a hospital. In 1993 medication errors are...
...pharmacist involvement, and reconciliation tools can help prevent medication...
...age or older on 5 or more prescribed medications. A medication error score was...

บทคัดย่อ/รายละเอียด ตัวอย่าง - PDF (158 KB) เอกสารฉบับเต็ม - PDF (419 KB) อ้างอิง (2) เอกสารอ้างอิง (89) สั่งซื้อสำเนา

2 Effects of a second nurse verifying prescribed medication orders and transcriptions at hospital discharge
Maegley, Julie L. Northern Kentucky University ProQuest Dissertations Publishing, 2011. 1489775.
...Model. The nurses were educated on medication reconciliation and their...
...Medication...
...from hospitals. At discharge, a registered nurse is responsible for medication...

บทคัดย่อ/รายละเอียด ตัวอย่าง - PDF (235 KB) เอกสารฉบับเต็ม - PDF (2 MB) เอกสารอ้างอิง (14) สั่งซื้อสำเนา

Quick look

3 Health Information Infrastructure: Flows and Frictions
Chung, Dahee. Indiana University ProQuest Dissertations Publishing, 2017. 10606136.
...the gap, this dissertation focuses on medication reconciliation as an example...
reconciliation process to understand the key challenges facing the development

proquest.com/docview/1448522945/fulltextPDF/15A378AD9B67487APQ/5?accountid=50155

ProQuest UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

< กลับไปที่ผลลัพธ์ < 5 ของ 5,485 >

เอกสารฉบับเต็ม | ปริญญาโทและวิทยานิพนธ์

Information technology applications on human resources management functions in large U.S. metropolitan areas
Alsawaty, Qais Abdulkadum Kahalf. Capella University ProQuest Dissertations Publishing, 2013. 3596451.

เอกสารฉบับเต็ม - PDF

ตัวอย่าง - PDF

บทคัดย่อ/รายละเอียด

119 เอกสารอ้างอิง

1 อ้างอิง

97% เอกสารที่มีส่วนอ้างอิงร่วมกัน

rg7II 1 / 156 98% +

INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FUNCTIONS IN LARGE U.S. METROPOLITAN AREAS

by

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

- <https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php>
- **Thai Digital Collection (TDC)** เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS
- มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
- การเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/

TDC Home Basic Search Advance Search Browse Help Faq Sign Up Login

Home / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต้องการสืบค้น :

จากเขตข้อมูล : (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift แล้วคลิกบนเขตข้อมูลที่ต้องการ

ชื่อเรื่อง

☐ ขึ้นต้นด้วย ☒ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ☐ ตรงตัว ☐ แยกคำตามช่องว่าง

เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift แล้วคลิกบนชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน

เลือกชนิดเอกสาร

ค้นหา

TDC Home Basic Search Advance Search Browse Help Faq Sign Up Login

Home / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารชนิด วิทยานิพนธ์/Thesis ทุกหน่วยงาน ปี 0000-00-00 มีข้อมูลจำนวน 1,933 รายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/97 Next

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

ลำดับที่ รายละเอียด

1 ☐ บทบาทของผู้นำชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร ;Community leaders' roles and their participation in the management of primary schools under bangkok metropolitan administration inchomthong district โดย : ราวี ไพบูลย์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่จัดทำ : 2545 ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2 ☐ การศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายางเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7;A study of needs and human resource development guidelines through readiness criteria โดย : สอาด จุลทัศน์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่จัดทำ : 2550 ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

You can access to TDC Database at URL <http://www.thailis.or.th/tdc/> or <http://dcms.thailis.or.th/tdc/> or <http://tdc.thailis.or.th/tdc/>

Copyright 2000 - 2022 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.

Thailis is Thailand Library Integrated System

สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-232-4000

นอก ThaiLIS = 4,403 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = 559 ครั้ง

Database server :

Version 2.5.1 last update 1-06-2018

กำลังออนไลน์

ภายในเครือข่าย Thai LIS จำนวน 26

esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/

Thai Thesis Database

[ค้นหาขั้นสูง] [คู่มือการสืบค้น]

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	ผู้แต่ง	
1	ความต้องการและการได้รับการตอบสนองในการปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก Needs and Fulfillment of Needs for Practicality of Academic Centers in Primary Schools under the Office of the National Primary Education in Eastern Seaboard Development Area	อนันต์ มาลาวงษ์ Not Available	
2	ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความสามารถในการบริหารงานของพยาบาล หัวหน้า หอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคตะวันออก Relationship Between Job Satisfaction and Administrative Abilities of the Head Nurse in the Regional Medical Centers and General Hospitals in Eastern Area	รัชนี นรากร Not Available	
3	สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย EXISTING SITUATIONS AND PROBLEMS OF STUDENTS DISCIPLINARY PRACTICES OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER CONTROL OF THE SISTERS OF ST.PAUL DE CHARTRES IN THAILAND	บุษบา ชูวิรัช Busaba Chuwirach	
4	ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับการทำงานเป็นทีมของอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร Relationships between Working Environment and Teamwork of Instructors Sirindhorn Colleges of Public Health	อัจฉรา อาศิรพจน์มนตรี Not Available	
5	ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำและแบบการตัดสินใจของผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND DECISION MAKING STYLES OF HUMAN RESOURCE MANAGER. keyword : ภาวะผู้นำ, แบบการตัดสินใจ, ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์	สพจน์ นิมบ้านควน Not Available	
6	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือกประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ปีการศึกษา 2531 FACTORS THAT INFLUENCED THE GRADUATES OF SRINAKHARINWIROT BANGSAEN UNIVERSITY TO CHOOSE SELF-EMPLOYMENT FOR THE ACADAMIC YEAR 1988	ปัญญะ จงมีสุข Panja Jongmeesook	

แหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ (SECONDARY LITERATURE)

ฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาบทความ Online+ Ebook	Pubmed online, google scholar	บางครั้งจะมี link ไปที่ full-text online
	SceinceDirect www.Sceincedirect.com Springerlink www.Springerlink.com OVID https://www.ovid.com/about-ovid.html EMBASE https://www.embase.com/login	ทั้ง 2 ฐานข้อมูลนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมัครสมาชิก สามารถ link ไปดู full-text article ได้
	http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl http://freemedicaljournals.com/	Free online fulltext article
	http://content.nejm.org/	Free online fulltext article จากวารสาร The New England Journal of Medicine
	https://sci-hub.se/	Free online https://sci-hub.se/
	Search engine	บางบทความของบางวารสารสามารถอ่านฟรีได้ใน อินเทอร์เน็ต

แหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ (SECONDARY LITERATURE)

← → ↻ | 🔒 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=teenage+pregnancy+prevention

NCBI Resources ▾ How To ▾

PubMed.gov
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

PubMed ▾ teenage pregnancy prevention
[Create RSS](#) [Create alert](#) [Advanced](#)

Article types
Clinical Trial
Review
Customize ...

Text availability
Abstract
Free full text
Full text

PubMed Commons
Reader comments
Trending articles

Format: Summary ▾ **Sort by:** Most Recent ▾ **Send to** ▾

Search results

Items: 1 to 20 of 2762 << First < Prev Page **1** of 139 Next > Last >>

☐ [Assessment of a Culturally-Tailored Sexual Health Education Program for African American Youth.](#)

1. Zellner Lawrence T, Henry Akintobi T, Miller A, Archie-Booker E, Johnson T, Evans D. Int J Environ Res Public Health. 2016 Dec 24;14(1). pii: E14. doi: 10.3390/ijerph14010014. PMID: 28029131 **Free Article**

[Similar articles](#)

แหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ (SECONDARY LITERATURE)

ncbi.nlm.nih.gov

NCBI Resources How To

PubMed

US National Library of Medicine
National Institutes of Health

Format: Summary Sort by: Most Recent Send to

Search results

Items: 1 to 20 of 2762

1. [Assessment of a Culturally-Tailored Sexual Health Education Program for African American Youth.](#)

Zellner Lawrence T, Henry Akintobi T, Miller A, Archie-Booker E, Johnson T, Evans D. Int J Environ Res Public Health. 2016 Dec 24;14(1). pii: E14. doi: 10.3390/ijerph14010014. PMID: 28029131 **Free Article**

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>

sciencedirect.com

ScienceDirect Journals & Books Register

Search for peer-reviewed journals, articles, book chapters and open access content.

Keywords Author name Journal/book title Volume Issue Pa Advanced search

The most relevant research on Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) and related viruses is available for free on ScienceDirect, and can be downloaded in a machine-readable format for text mining. Alternatively, visit the Elsevier Novel Coronavirus Information Center for general health information and advice.

[Visit the Information Center >](#)

<https://www.sciencedirect.com/>

link.springer.com

SpringerLink Sign up / Log in English

Search

Home Books A - Z Journals A - Z Videos Librarians

Browse by discipline

- » Biomedicine
- » Business and Management
- » Chemistry
- » Computer Science
- » Earth Sciences
- » Economics
- » Education
- » Engineering

Providing researchers with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols, reference works and proceedings.

<https://link.springer.com/>

ovid.com

Wolters Kluwer

About Ovid Platforms & Products Specialties Support & Training Quick Access

Welcome to Ovid!

Every day nurses, doctors, students, professors, healthcare administrators and other professionals rely on Ovid to provide the most up-to-date research, including 120+ publishers, covering over 100 specialty areas.

<https://www.ovid.com/>

scholar.google.com

Google Scholar

Articles Case law

Articles about COVID-19

CDC NEJM JAMA Lancet Cell BMJ
Nature Science Elsevier Oxford Wiley medRxiv

Stand on the shoulders of giants

<https://scholar.google.com/>

embase.com/login

Embase®

Login

Login using your Elsevier credentials

Username: Password: Remember me Login Cancel

OpenAthens login Login via your institution Other institution login Remote access activation Click here to activate

Forgotten your username or password?

67

<https://www.embase.com/login>

แหล่งข้อมูลระดับตติยภูมิ (TERTIARY LITERATURE)

หนังสือ/ตำรา/



ฐานข้อมูล

- ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป นพ. สุรเกียรติ์ อชานานุภาพ
<http://www.jollythailand.com/nit%20jo/data%20nit/doctor/doctor1.pdf>
- <https://www.oar.ubu.ac.th/new/>



สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
The Office of Academic Resources Ubon Ratchathani University

เว็บไซต์

- มูลนิธิหมอชาวบ้าน สสส.
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- องค์การวิชาชีพต่าง ๆ
- www.guideline.gov, www.Medscape.com

แหล่งข้อมูลระดับตติยภูมิ (TERTIARY LITERATURE)

https://www.oar.ubu.ac.th/new/library/online_database/4

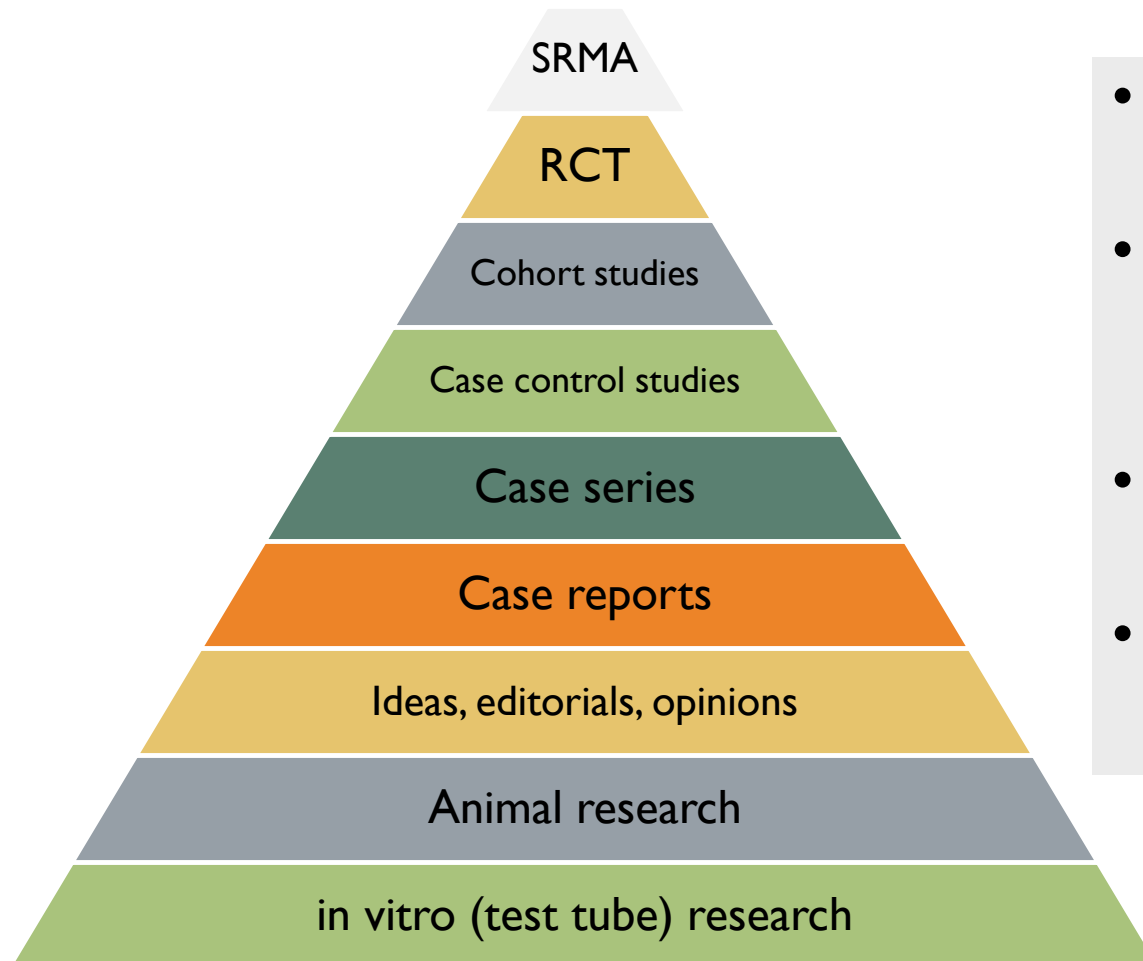
oar.ubu.ac.th/new/library/online_database/4

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
The Office of Academic Resources Library Ratchaburi University

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา สิ่งอำนวยความสะดวก ITA ติดต่อเรา

Academic OneFile Select	Gale All eBooks	Gale Virtual Reference Library eBooks (GVRL)
Access English (23 ส.ค.64 - 22 ส.ค.65)	ฐานข้อมูล iGLibrary eBook	ScienceDirect
Springer Link	e-Books Collection (Ebsco)	e-Books Springerlink
TDC (วิจัยและวิทยานิพนธ์)	e-Books Academic Collection (1 ม.ค.65 - 31 ส.ค.65)	EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text & Education Source
CRCNetBase (Taylor & Francis)	e-Book ScienceDirect	2eBook Digital Library
National Geographic (Magazine Archive Phase II (1888-2015)) and 2016-Current	Academic Search Ultimate	โปรแกรม Turnitin (23 ส.ค.64 - 22 ส.ค.65)
โปรแกรม อักษรวิสุทธิ	Scopus (1 ม.ค.65 - 31 ส.ค.65)	MyLoft (17 มี.ค. 2565 ถึง 16 มี.ค. 2566 และรองรับแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android)

ประเภทและลำดับความสำคัญของเอกสารงานวิจัยในลักษณะแผนภาพปิรามิด (THE EVIDENCE PYRAMID)



- แม้ว่าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ SRMA แต่ต้องคำนึงถึง การนำไปใช้และการแปลความ
- 1. หลายคนคิดว่า RCT ดีที่สุดแล้ว แต่ในมุมมองทาง จริยธรรม เช่น การทดลองในหญิงตั้งครรภ์ การวิจัยบางอย่าง อาจไม่เหมาะสมที่จะได้รับยาหลอก
- 2. การนำไปใช้กับประชากรกลุ่มอื่น (generalization) ต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ
- 3. ความมีอคติต่องานวิจัยที่ให้ผลเชิงลบหรือไม่ได้ผลตาม ต้องการ ที่อาจไม่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ (publication bias)

Google Scholar vs. Semantic Scholar

Google Scholar

- **ความครอบคลุม:** ฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและทุกประเภทเอกสาร
- **จุดเด่น:** เชื่อมต่อกับระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Library Links) เพื่อเข้าถึง Full-text ได้ง่าย Citation ดีกว่า semantic
- **ข้อจำกัด:** ผลการค้นหามี Noise เยอะ และ Meta-data บางส่วนอาจไม่สมบูรณ์

Semantic Scholar

- **พลัง AI:** ใช้ AI วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ งานวิจัยและสรุปประเด็นสำคัญ (TL;DR) TL;DR ย่อมาจาก "Too Long; Didn't Read" แปลตรงตัวว่า "ยาวเกินไป ไม่อยากอ่าน"
- **จุดเด่น:** ระบุ 'Highly Influential Citations' เพื่อให้เห็นงานวิจัยที่มีอิทธิพลต่อหัวข้อนั้นๆ จริงๆ
- **ข้อจำกัด:** จำนวนบทความอาจน้อยกว่า Scholar ในบางสาขาเฉพาะทาง



กลยุทธ์การใช้งาน:

ใช้ Google Scholar เพื่อค้นหาค้นหาบทความในวงกว้าง และใช้ Semantic Scholar เพื่อคัดกรองบทความคุณภาพสูงและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

[HTTPS://SCHOLAR.GOOGLE.COM/SCHOLAR?HL=EN&AS_SDT=0%2C5&Q=%E0%B9%88LOOK+ALIKE+SOUND+ALIKE&BTNG=#EXCT-JSR](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%E0%B9%88look+alike+sound+alike&btnq=#exct-jsr)

Google Scholar

look alike sound alike

Articles

About 869 results (0.13 sec)

ExCITATION

10 results loaded

Sort by:

Cites

SJR

Any time

Since 2026

Since 2025

Since 2022

Custom range...

Sort by relevance

Sort by date

Any type

Review articles

☐ include patents

☒ include citations

Create alert

Composition of Contemporary Thayoy and Fugue

Q4

NA

A

N Nopsuwan, A Nicolas - Rangsit Music Journal, 2019 - so06.tci-thaijo.org

... are the fourth part of the second **look** law-**look** kat, which is closed with a four-bar **look** job (the same as ended the first **look** law-**look** ... first violin in a **similar** style to Khmer thayoy music. At ...

☆ Save Cite Related articles All 2 versions

Introduction to Thai Language and Script

NA

W Wiboolyasarin - Thai Grammar Instruction: A Comprehensive Guide to ..., 2025 - Springer

... It appears that the total number of consonants at that time was not significantly **different** from the current count. Additionally, the inscription introduced two tone marks ' and ' to represent ...

☆ Save Cite Related articles

[HTML] รูป แบบ ทำนอง เพลง นอก กรณื ศึกษา เพลง นอก สุรินทร

NA

W Uejitmet - academia.edu

... For techniques of vocal range, he uses the lowest **voice** 46 วารสำรมนุ ชยศำสตร และล้งคมศำสตร มหำวี พยาลั ยรำนกั ฏบำนสมเด็ จเจำพรยา ปี ที่' 12 ฉบั บที่' 2 (กรกฏาคม -ธั นวาคม 2561) ...

☆ Save Cite Related articles All 3 versions

Detection of **Look-alike** Drug Names by Applying Levenshtein Distance

NA

J SUWANTAROJ, V Lertnattee - 2025 - 202.44.135.157

... but perceived as **look-alike** by participants. Results: Perception of **look-alike** drug name ... Conclusion: TreeLEV and LEV at a threshold of 50 **are** effective tools for detecting **look-alike** ...

☆ Save Cite Related articles All 2 versions

[PDF] Obstruent Consonant Landmark Detection in Thai Continuous Speech

NA

S Potisuk - 2016 - ijsps.com

... It is interesting to note that while the magnitude ranges **are different**, the overall shape of

[PDF] tci-thaijo.org

[HTML] academia.edu

[PDF] 202.44.135.157

[PDF] ijsps.com

HTTPS://WWW.SEMANTICSCHOLAR.ORG/

← → ↻ semanticscholar.org ☆ ⓘ 🌐 📄 ⚙️ SEMANTIC SCHOLAR Look alike sound alike

📄 M กลองจตุรมุข (2,005) 🍷 Pharmaceutical Co... 🌐 โครงการ การดำเนินงาน... 🌧 Weathering With You 📺 รายการ AEFI วัดซีน... 📱 ไลน์ของฉัน - LINE Cr... 📄 การค้นพบของยาเป็นพ... 🌐 สำนักพัฒนามาตรฐาน...



Search 235,427,315 papers from all fields of science

Search Q

Try: David Chalmers • Reforestation • Knot Theory

About 14,900 results for "Look alike sound alike"

Fields of Study ▾

Date Range ▾

Has PDF

Author ▾

Journals & Conferences ▾

Sort

Impact of Illegible Handwritten Prescriptions on Dispensing Errors: A Focus on Look-Alike Sound-Alike Medications in Libyan Community Pharmacies

R. F. Elmezghni Aya Abuhassina Omaymah Abdulsalam Medicine ·

EAS Journal of Pharmacy and Pharmacology · 17 June 2025

TLDR Urgent systemic interventions, including the implementation of Computerized Physician Order Entry systems, standardized prescription-writing practices, and targeted pharmacists training programs are critical to enhance patient safety in Libya's healthcare system.[Expand](#)

🗨 2 📄 Publisher 📄 Save 🗨 Cite

Look-alike, sound-alike medication perioperative incidents in a regional Australian hospital: assessment using a novel medication safety culture assessment tool

Alexandra N Ryan Kelvin L. Robertson B. Glass Medicine ·

International Journal for Quality in Health Care · 3 March 2025

TLDR Look-alike sound-alike (LASA) medication incidents reported in the pharmacy and perioperative settings of an Australian hospital are delineated and a reactive medication safety culture is revealed.[Expand](#)

🗨 1 PDF 📄 PDF 📄 Save 🗨 Cite

Ability of machine-learning based clinical decision support system to reduce alert fatigue, wrong-drug errors, and alert users about look alike, sound alike medication

C. Chen Ya-Lin Chen Jeremiah Scholl Hsuan-Chia Yang Y. Li Medicine, Computer Science ·

Comput. Methods Programs Biomed. · 1 October 2023

Sci-Hub และการเข้าถึงข้อมูลวิจัยอย่างชาญฉลาด

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Sci-Hub

Sci-Hub เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเข้าถึงบทความวิจัยที่ถูกปิดกั้นด้วย
ด้วยระบบ Paywall โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเครื่องมือที่นักวิจัยทั่วโลกนิยมใช้เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

⚠ ข้อควรระวัง

การใช้งานอาจมีประเด็นด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาบัน นักศึกษาควรตระหนักถึงความเสี่ยงและใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าส่วนบุคคลเท่านั้น

ทางเลือกที่ "ถูกกฎหมาย"

- ✓ **Unpaywall:** ส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ช่วยค้นหาเวอร์ชัน Open Access ที่ถูกกฎหมายของบทความนั้นๆ
- ✓ **ResearchGate:** ติดต่อขอไฟล์บทความ (Full-text) ได้โดยตรงจากผู้พิมพ์ผ่านระบบ Request
- ✓ **Open Access Button:** เครื่องมือช่วยค้นหาแหล่งดาวน์โหลดฟรีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์

SCISPACE [HTTPS://SCISPACE.COM/](https://scispace.com/)

 SCISPACE

+ New Chat

Q

Home

My Library

My Notebooks >

Agent Gallery

AI Writer

Chat with PDF

Literature Review

Find Topics

Paraphraser

Citation Generator

Extract Data

AI Detector

Enterprise

Pricing

1163 Credits

How can I help with your research?

Give me any task to work on...

+

Systematic Research X

✓ Verified Report v

Pro v

🎤

↑

Build your task

I WANT TO

Review Literature

Write a Draft

USE

Deep Research

Zotero Library

MAKE A

Word document

PPT presentation

[HTTPS://NOTEBOOKLM.GOOGLE.COM/](https://notebooklm.google.com/)

 Notebook ที่ไม่มีชื่อ

+ สร้าง Notebook

ข้อมูลวิเคราะห์

แชร์

การตั้งค่า

PLUS



แหล่งข้อมูล

+ เพิ่มแหล่งข้อมูล

Systematic literature review of LASA (Look-
เว็บ ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว

กำลังหาข้อมูลจากเว็บไซต์...

แชท

Yes, please initiate the Deep Research search now.

Great! I've initiated the **Deep Research** into LASA drug similarity metrics and global regulatory processes.
As a reminder, this is a comprehensive search that will take **several minutes** to complete. Once finished, the results will appear in your **Source Panel**. You'll need to review them and click "Import" to add them to our notebook.
Once you've imported those sources, I can help you synthesize the information into the systematic literature review format you need, complete with APA citations and comparisons of the different metrics.
Would you like me to notify you once the research is ready for your review?

บันทึกลงในโน้ต

Notify me when the research results are ready to review

สตูดิโอ

ภาพรวมแบบเสียง

ชุดสไลด์

ภาพรวมแบบวิดีโอ

แผนผังความคิด

รายงาน

แฟลชการ์ด

แบบทดสอบ

อินโฟกราฟิก

ตารางข้อมูล

CONNECTED PAPERS

Look alike sound alike thailand

ShareFollowAboutPricingLog in

Assessment of Look-Alike, Sound-Alike Similarities Among BrandNames of Tablets and Capsules: A Cross-Sectional Surv...PriorDerivativeListFiltersMore

Origin paper

Assessment of Look-Alike, Sound-Alike Similarities Among BrandNames of Tablets an...T. Supapaan, Jirawat Kamnuek, Chanawat...2024

Analogous comparison of registered brand name drugs of tablets and capsules...J. Napaporn, Pitchaporn Buakaew, Patarawat...2022

Look-alike sound-alike (LASA) medication errors in Thai hospitalsTeeraporn Sadira, Supapaan Jintana, Ratima Napapor...2023

Recognition on Medication Safety and Look-alike/Sound-alike Medication Problems in Thai...Chattraporn Chumchit, Y. Amrumpai, C. Treesak2015

Identification of Confusing Medicine Proprietary Names: Toward Safe Medicine Use—A Cross-...Manori Jayasinghe, T. L. I. Srilal, S. Subasinghe,...2023

Perceptions of Communities Regarding Look-Twin Sound-Twin Drugs: A Case Study of a Sub...Attapol Khontum, K. Chanthapasa2021

Linguistic Analysis of Generic-Generic Drug Name Pairs Prone to Wrong-Drug Errors for...G. Karet2023

Assessment of Look-Alike, Sound-Alike Similarities Among BrandNames of Tablets and Capsules: A Cross-Sectional Survey in Thailand

T. Supapaan + 7 authorsJ. Napaporn

2024, Pharmacy in practice

0 CitationsSave

Open in:doi

Background: Look-Alike, Sound-Alike (LASA) drugs pose significant risks to patient safety due to potential medication errors, primarily from confusion over drug names. Such issues are of global concern and are pervasive across healthcare settings. Objective: This study evaluated the similarity between the registered brand names of medication, specifically focusing on tablets and capsules that are commercially accessible in Thailand. Methods: This research analyzed secondary data from Thailand’s Bureau of Drug Administration, focusing on tablets and capsules drugs. An orthographic analysis of the 18,108 registered items (as of January 2020) was performed, and similarities and differences were analyzed using

Q Search...

IMPORT

SYNC

Explore Related Articles

Filter **Date, Keyword, Journal,** and more...

How are these results calculated?

Advanced

Filik, 2004

Drug name confusion: evaluating the effectiveness of capital ("Tall Man") letters using eye movement data.

Social Science & Medicine

9 REFERENCES

103 CITATIONS

Refine Search:

✓ More Like This



Schrader, 2020

[The similarity of drug names as a possible cause of confusion: Analysis of data from outpatient care].

Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen

27 REFERENCES

5 CITATIONS

Refine Search:

✓ More Like This



Chumchit, 2015

Recognition on Medication Safety and Look-alike/Sound-alike Medication Problems in Thai Public Hospitals

Silpakorn University Science and Technology Journal

5 REFERENCES

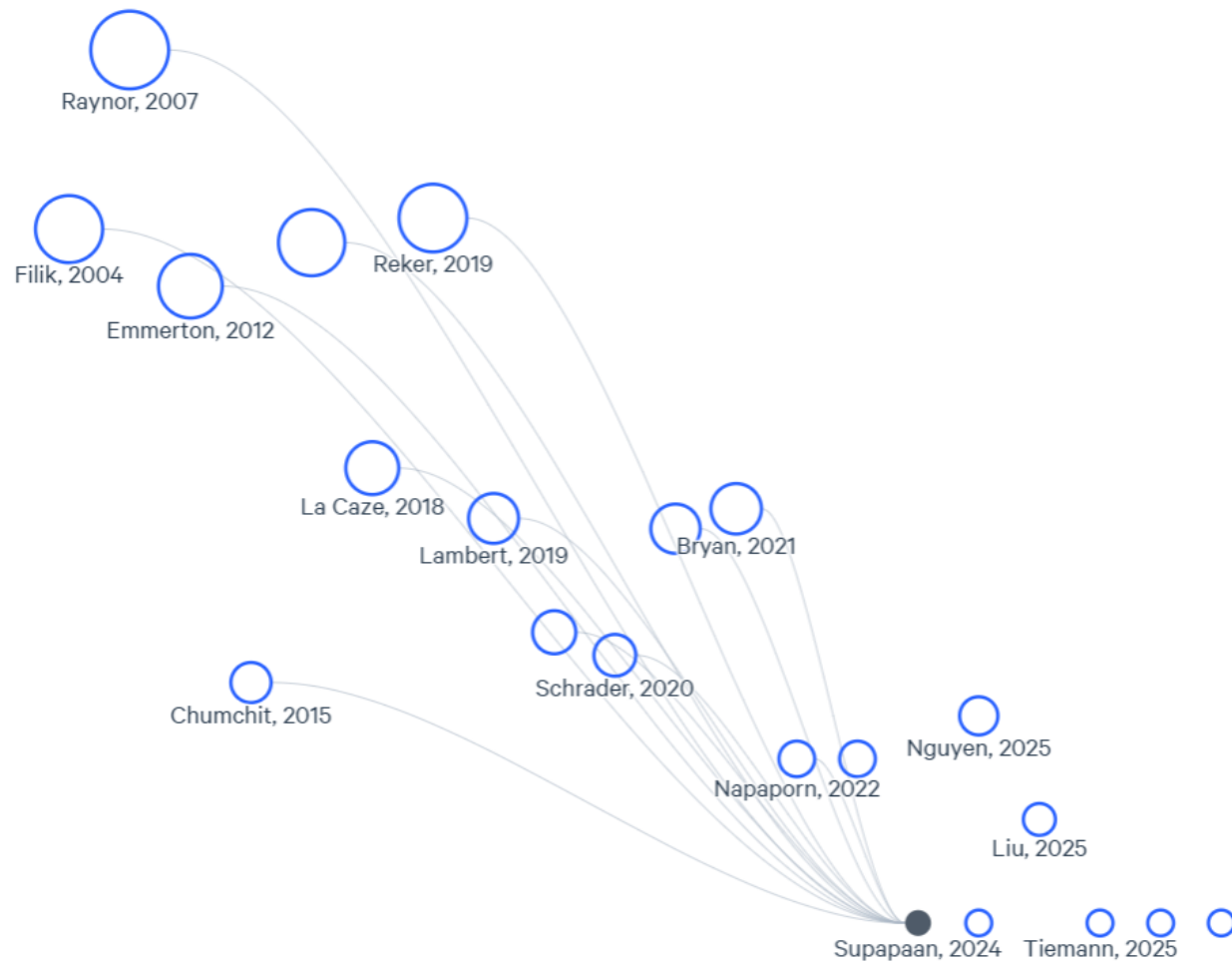
4 CITATIONS

Welcome!

[Sign up](#) for a free account to access more Litmaps features.

Create Free Account

Sign In



MORE RECENTLY PUBLISHED

MORE CITATIONS

Explore Related Articles

Lee, 2026

Intensive LDL Cholesterol Targeting in Atherosclerotic Cardiovascular Disease

New England Journal of Medicine

46 REFERENCES 24 CITATIONS

Yong-Joon Lee +23... Byeong-Keuk Kim

DOI: 10.1056/nejmoa2600283

Refine Search:

More Like This

Among patients with atherosclerotic cardiovascular disease, targeting an LDL cholesterol level of less than 55 mg per deciliter resulted in a lower risk of cardiovascular events at 3 years than targeting a level of less than 70 mg per deciliter. (Funded by the Cardiovascular Research Center and Yuhan; Ez-PAVE ClinicalTrials.gov number, NCT04626973.).

326 REFERENCES

1.8k CITATIONS

Refine Search:

More Like This

Schwartz, 2018

Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome

The New England journal of medicine

36 REFERENCES

3.3k CITATIONS

Refine Search:

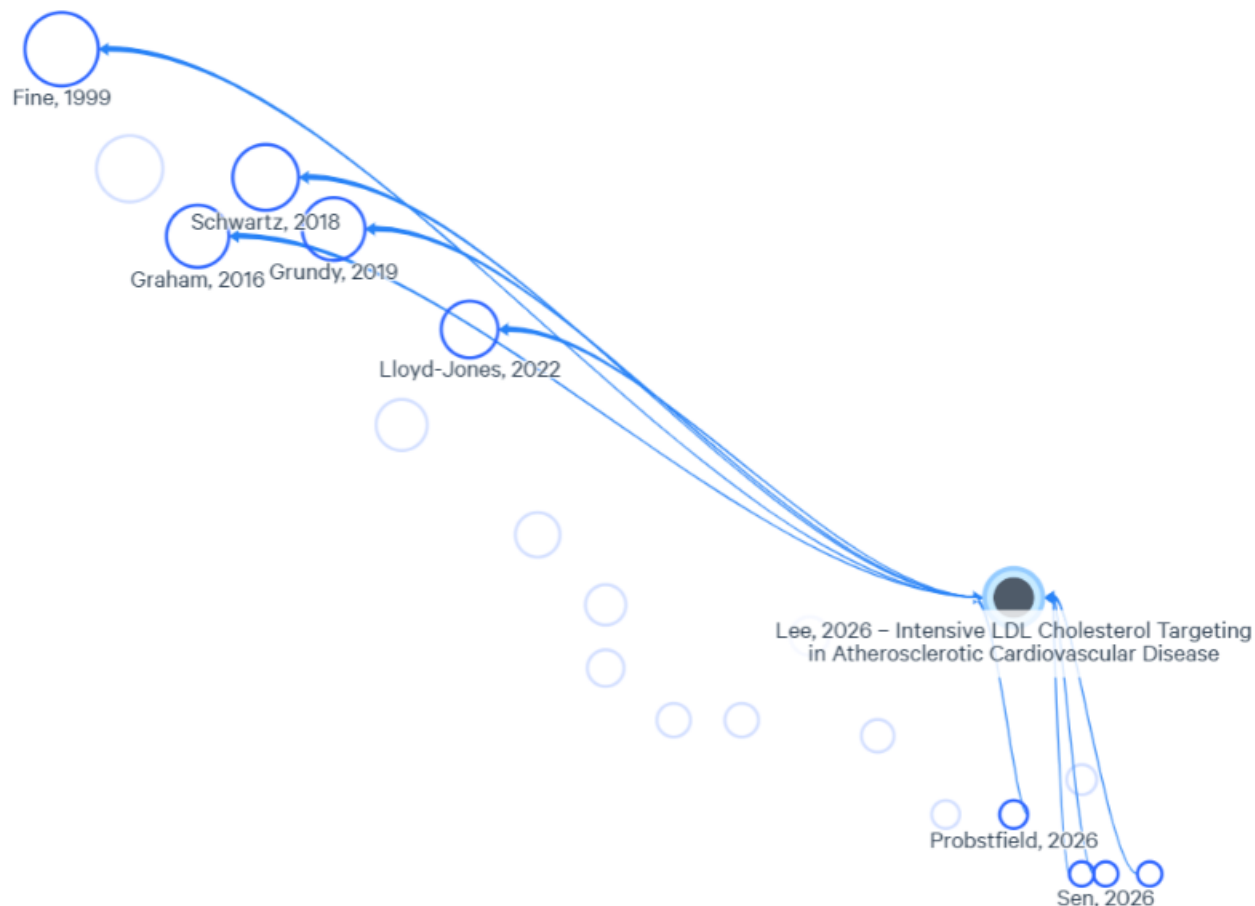
More Like This

Welcome!

[Sign up](#) for a free account to access more Litmaps features.

Create Free Account

Sign In



MORE CITATIONS

MORE RECENTLY PUBLISHED

JOURNALFINDER.ELSEVIER.COM

journalfinder.elsevier.com/results?goldOpenAccess=true&subscription=true&sortBy=default&sortOrder=desc&query=Aim:+Delayed+dispensing+of...
กล่องจดหมาย (2,005) Pharmaceutical Co... โครงการ การดำเนินงาน... Weathering With You ตารางเวอร์ AEFI วัดชิ้นโ... หน้าของฉัน - LINE Cr... การสนับสนุนอย่างเป็นเท... สำนักพัฒนามาตรฐานร... บัญชี



Journal Finder

Find journals

My journals

Sign i

☒ Match my abstract ☐ Search by keywords, aims & scope, journal title, etc...

Aim: Delayed dispensing of urgent STAT medications is a medication-system safety concern in hospital pharmacy practice. This study evaluated the effect of a pharmacist-led work system redesign on STAT medication dispensing

Find journals

Maximum 5,000 characters



Open access agreement

As a corresponding author affiliated with **Ubon Ratchathani University**, you can publish open access in many journals at reduced or no cost to you. Other information provided at submission, for example country, funder, or society membership, can also reduce the price.

Edit institution

Showing 40 journals matching your paper

Sort by: Best match

Open access agreement

☐ Only journals with agreement

Publication type

☒ Journals that offer OA



International Journal of Nursing Sciences

Save journal

Visit journal page

Submit paper

Impact Factor	CiteScore	Submission to first decision	Acceptance to publication
3.1	5.5	6 days	2 days

How would you rate your experience?

สมัคร ORCID [HTTPS://ORCID.ORG/](https://orcid.org/)
สมัคร SCOPUS ID

สมัคร Researchgate <https://www.researchgate.net/> และ
Google scholar <https://scholar.google.co.th/citations?user=PBRhiN4AAAAJ&hl=th>

ORCID
Connecting research and researchers

Sign in / Register English

Search the ORCID registry Teeraporn

Teeraporn Sadira Supapaan

<https://orcid.org/0000-0002-6887-8181> Show record summary

Personal information

Emails & domains >

Verified email addresses
teeraporn.s@ubu.ac.th

Verified email domains
ubu.ac.th

Other IDs >

Activities

Works (24) Sort

Anticancer Effects of Clausena hamandiana: Ethanolic Extract Inhibits Cancer Cell Proliferation and Suppresses Lung Tumorigenesis in Mice

International Journal of Molecular Sciences
2026-05-25 | Journal article
DOI: [10.3390/ijms27114743](https://doi.org/10.3390/ijms27114743)
CONTRIBUTORS: Chantana Boonyarat; Yoshihiro Hayakawa; Nutjakorn Samar; Nawinda Vanichakulthada; Rawiwun Kaewamatawong; Teeraporn Sadira Supapaan
[Show more detail](#)

Source: Crossref P Scopus

This author profile is generated by Scopus

Supapaan, Teeraporn Sadira

Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand • Scopus ID: 58170092500 • 0000-0002-6887-8181

Show all information

171 Citations by 147 documents 30 Documents 7 h-index

Set alert Save to list Edit profile More

Documents (30) Impact Cited by (147) Preprints (0) Co-authors (101) Topics (12) Awarded grants (0)

ResearchGate Home Questions Jobs

Search for research, journals, people, etc.

Teeraporn Sadira Supapaan

PhD Student at University of Nottingham
United Kingdom

245.2 Research Interest Score 265 Citations 8 h-index

Profile Research (50) Stats Following Saved list Add research

Teeraporn Sadira, complete your profile
A complete profile can help you get 3x more profile views on average. 25%

Add missing details about your affiliation +

Add a short introduction +

Teeraporn Sadira, you're not verified yet
Confirm your institutional email address to get your Verified Badge.
[Verify now](#)

Google Scholar

ตรวจสอบข้อมูลไฟล์เอกสารของคุณ ตรวจสอบ

เพิ่มรูปภาพ
อัปโหลดรูปภาพของคุณเพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

เพิ่มผู้เขียนร่วม
เพิ่มชื่อผู้เขียนร่วมของคุณ

Teeraporn Sadira Supapaan (Chanakit)

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
สนับสนุนเภสัชศาสตร์ที่ ubu.ac.th
clinical pharmacy pharmacy education drug information service

Journals' Rankings

Q1	Q2	Q3	NA
16% 7	39% 17	11% 5	34% 14

— based on 43 most cited papers in the last 10 years

ExCITATION

A transition from the BPharm to the PharmD degree in five selected countries
T Supapaan, BY Low, P Wongpooraw, S Moolenaar, C Anderson
Pharmacy Practice (Granada) 17 (3)

อ้างอิงโดย

ปี	จำนวน
2019	10
2020	15
2021	20
2022	25
2023	30
2024	35
2025	40
2026	35

การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการในระบบออนไลน์

องค์ประกอบที่จำเป็นจะต้องมี

1. ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการค้น URL หรือ Address ของผู้ให้บริการข้อมูล
2. รู้จักวิธีการค้นข้อมูล
3. รู้จักวิธีการอ่านผลการสืบค้น
4. รู้จักวิธีการจัดเก็บผลการสืบค้น

Diarrhea MeSH Descriptor Data 2020

Details

Qualifiers

MeSH Tree Structures

Concepts

Pathological Conditions, Signs and Symptoms [C23]

Signs and Symptoms [C23.888]

Signs and Symptoms, Digestive [C23.888.821]

Abdominal Pain [C23.888.821.030] +

Aerophagy [C23.888.821.061]

Anorexia [C23.888.821.108]

Constipation [C23.888.821.1]

Diarrhea [C23.888.821.214] 

Diarrhea, Infantile [C23.888.821.214.500]

Dyspepsia [C23.888.821.236]

Encopresis [C23.888.821.266]

Eructation [C23.888.821.297]

Elatulence [C23.888.821.360]

Food Intolerance [C23.888.82]

Gagging [C23.888.821.414]

Halitosis [C23.888.821.475]

Hearthburn [C23.888.821.525]

Hiccups [C23.888.821.578]

Hyperphagia [C23.888.821]

Neurosis [C23.888.821.712]

Rice [C23.888.821.825]

Vomiting [C23.888.824.]

vomiting [C23.000.621.937]

WWW.SCIENCEDIRECT.COM

The screenshot shows the ScienceDirect website interface. At the top, there's a navigation bar with the ScienceDirect logo on the left and links for 'Journals & Books', 'Register', 'Sign in', and a help icon on the right. A small box on the right side of the navigation bar says 'Brought to you by: Ubon Ratchathani University'. Below the navigation bar is a search bar with the text 'Search for peer-reviewed journals, articles, book chapters and open access content.' and several input fields for 'Keywords', 'Author name', 'Journal/book title', 'Volume', 'Issue', and 'Pages', followed by a search icon and a link to 'Advanced search'. The main content area features a large dark blue banner with the text 'More than 1 million researchers are already using ScienceDirect Recommendations'. Below this, it says 'Our free Recommendations service uses machine learning and your online activity to suggest research tailored to your needs' and includes a button 'Start receiving recommendations >'. Underneath the banner, there's a section titled 'Explore scientific, technical, and medical research on ScienceDirect' with a horizontal list of categories: 'Physical Sciences and Engineering', 'Life Sciences', 'Health Sciences', and 'Social Sciences and Humanities'. Below this list, the 'Physical Sciences and Engineering' category is expanded, showing sub-categories like 'Chemical Engineering', 'Chemistry', 'Computer Science', and 'Earth and Planetary Sciences'. To the right of these sub-categories is a brief description: 'From foundational science to new and novel research, discover our large collection of Physical Sciences and Engineering publications, covering a range of disciplines, from the theoretical to the applied.' At the bottom right of the page, there's a 'Feedback' button and a 'Show all' button.

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in > ? Brought to you by: Ubon Ratchathani University

Search for peer-reviewed journals, articles, book chapters and open access content.

Keywords Author name Journal/book title Volume Issue Pages Advanced search

More than 1 million researchers are already using
ScienceDirect *Recommendations*

Our free *Recommendations* service uses machine learning and your online activity
to suggest research tailored to your needs

Start receiving recommendations >

Explore scientific, technical, and medical research on ScienceDirect

Physical Sciences and Engineering Life Sciences Health Sciences Social Sciences and Humanities

Physical Sciences and Engineering

Chemical Engineering
Chemistry
Computer Science
Earth and Planetary Sciences

From foundational science to new and novel research, discover our large collection of Physical
Sciences and Engineering publications, covering a range of disciplines, from the theoretical to the
applied.

Feedback Show all



ScienceDirect

Journals & Books



Create account

Sign in

Brought to you by:
Ubon Ratchathani University

Search for peer-reviewed journals, articles, book chapters and [open access](#) content.

cannabis

Author name

Journal/book title

Volume

Issue

Page



Advanced search

Never lose track of an interesting article

Your Reading History will remember what you've read, so you don't have to.

Register for free >

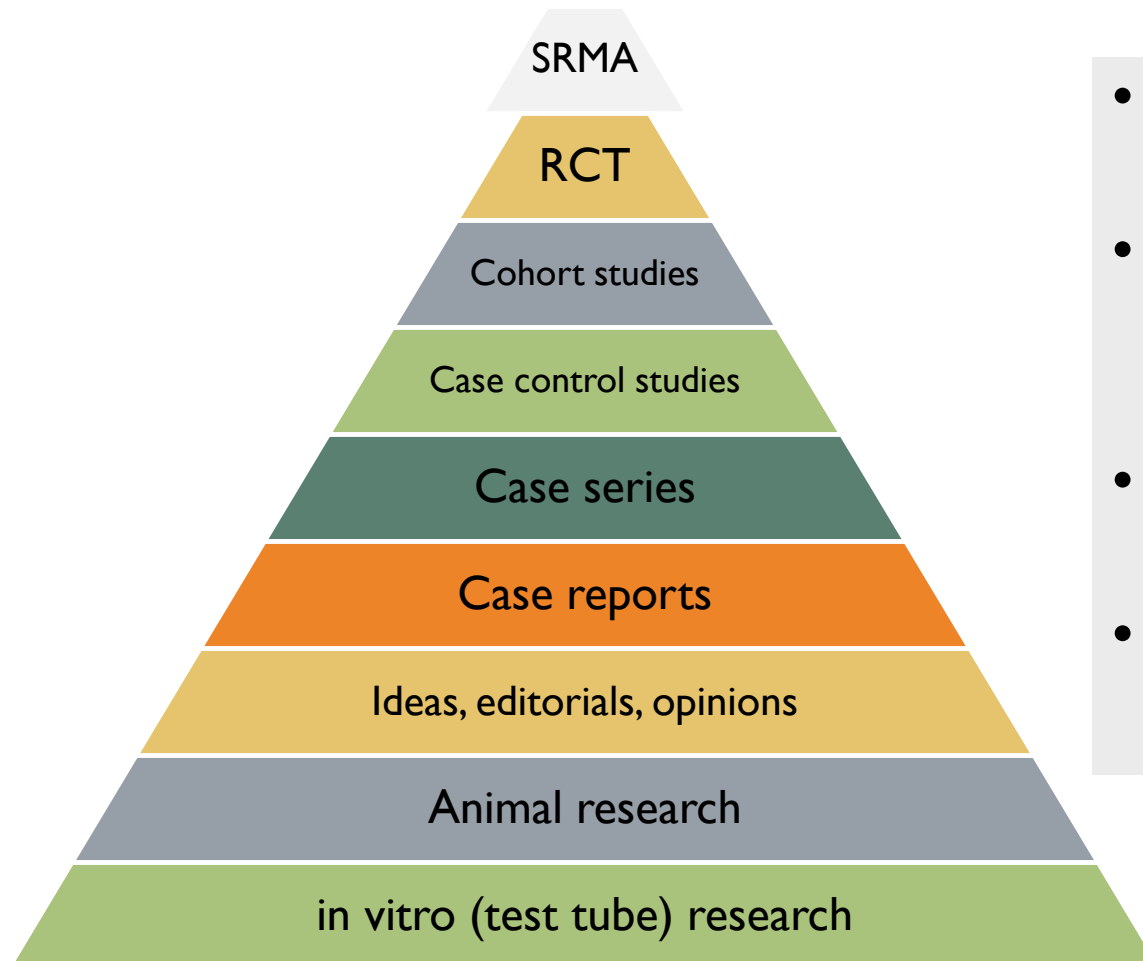
Never lose track of an interesting article

Your Reading History will remember what you've read, so you don't have to

Register for free >

Feedback

ประเภทและลำดับความสำคัญของเอกสารงานวิจัยในลักษณะแผนภาพปิรามิด (THE EVIDENCE PYRAMID)



- แม้ว่าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ SRMA แต่ต้องคำนึงถึง การนำไปใช้และการแปลความ
- 1. หลายคนคิดว่า RCT ดีที่สุดแล้ว แต่ในมุมมองทาง จริยธรรม เช่น การทดลองในหญิงตั้งครรภ์ การวิจัยบางอย่าง อาจไม่เหมาะสมที่จะได้รับยาหลอก
- 2. การนำไปใช้กับประชากรกลุ่มอื่น (generalization) ต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ
- 3. ความมีอคติต่องานวิจัยที่ให้ผลเชิงลบหรือไม่ได้ผลตาม ต้องการ ที่อาจไม่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ (publication bias)

ตารางที่ 1 ประเภทและลำดับความสำคัญของเอกสารงานวิจัย



ระดับ	ประเภทเอกสารงานวิจัย
1	SRMA of RCT: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) หรือการวิจัยแบบ meta-analysis ของการวิจัยที่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (randomized controlled trial)
2	RCT: การวิจัยแบบทดลองที่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (randomized controlled trial)
3	Well CT: การวิจัยแบบทดลอง ที่มีกลุ่มควบคุมแต่ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง (well-designed controlled trials without randomization)
4	Well CH, CC: การวิจัยแบบติดตามกลุ่มตัวอย่าง (well-designed cohort studies and case-control)
5	SR descriptive/Quali: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยเชิงพรรณนาหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ
6	Descriptive, Quali: การวิจัยเชิงพรรณนา (well-designed non-experimental descriptive studies, such as comparative studies, correlation studies and case studies) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ
7	Expert: รายงานความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert committee reports or opinions and/or clinical experience of respected authorities)

ประเภทและลำดับความสำคัญของเอกสารงานวิจัย



- **1. Systematic review and meta-analysis (SRMA)**
- การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์ห่อภิมาณ
 - รูปแบบการวิจัยที่ใช้วิธีการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนในการสืบค้น ค้นหา คัดเลือก ประเมิน รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานก่อนหน้านี้ที่ถูกคัดเลือก
 - อาจใช้การวิเคราะห์ทางสถิติที่เรียกว่า meta-analysis ด้วยหรือไม่ก็ได้
 - ปัจจุบัน SRMA ได้รับการยอมรับว่าเป็นงานวิจัยที่ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเมื่อเทียบกับงานวิจัยรูปแบบอื่น ๆ

ประเภทและลำดับความสำคัญของเอกสารงานวิจัย



■ 2. Randomized control trials

- เป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ในการป้องกันหรือรักษาโรค
- แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 - 1. กลุ่มทดลอง (intervention/treatment group)
 - 2. กลุ่มควบคุม (control group)
- มีการให้สิ่งทดลอง (intervention) มีการสุ่มอย่างเหมาะสมและเปรียบเทียบผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการศึกษา
 - น่าเชื่อถือ เพราะมีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่ม ซึ่งช่วยลดอคติจากความแตกต่างของผู้ป่วยได้

ประเภทและลำดับความสำคัญของเอกสารงานวิจัย



■ 3. Observational study

- มีความน่าเชื่อถืออยู่ในลำดับต่ำกว่า เพราะผู้วิจัยไม่ได้เป็นผู้วางแผนสุ่มเลือกการรักษาแก่ผู้ป่วย เป็นเพียงการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเท่านั้น
- อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ R2R - รวบรวมผลการรักษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง (retrospective observational study) หรือวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลไปในอนาคต (prospective observational study)
- ออกแบบการบันทึกข้อมูล กำหนดนิยาม คำจำกัดความต่าง ๆ ร่วมกันจัดให้มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยให้ชัดเจน จะทำให้มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ

แหล่งข้อมูล SRMA



- แหล่งข้อมูลที่มีการนำเสนอการศึกษาประเภทการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการวิเคราะห์ห่อภิมาณ (Meta-analysis) เช่น Cochrane
 - Cochrane systematic reviews (Gold standard) – meta-analysis of clinical trials
 - Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
 - TRIP Database (<http://www.tripdatabase.com>)
 - EBM online (<http://emb.bmjournals.com/>)
 - Clinical evidence (<http://www.clinical evidence.com>)
 - SUMSearch
 - Pubmed Clinical Queries search for systematic reviews

25 ปี

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Browse by Topic

Browse the *Cochrane Database of Systematic Reviews*

a

Allergy & intolerance

b

Blood disorders

c

Cancer

Child health

Complementary & alternative medicine

Consumer & communication strategies

d

Dentistry & oral health

Developmental, psychosocial & learning problems

Diagnosis

e

g

Gastroenterology & hepatology

Genetic disorders

Gynaecology

h

Health & safety at work

Health professional education

Heart & circulation

i

Infectious disease

k

Kidney disease

l

Lungs & airways

n

Neonatal care

Neurology

o

Orthopaedics & trauma

p

Pain & anaesthesia

Pregnancy & childbirth

Public health

r

Rheumatology

s

Skin disorders

t

เว็บไซต์ Cochrane library แสดงหน้าที่เป็น
The Cochrane Database of systematic reviews
(ที่มา <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/reviews/topics>)



Filter your results

Date



Publication date

The last 3 months 122

The last 6 months 201

The last 9 months 296

The last year 435

The last 2 years 882

Custom Range:



dd/mm/yyyy

to



dd/mm/yyyy

Apply

Clear

Topics

Cochrane Reviews
7741Cochrane Protocols
2451Trials
1290340Editorials
120Special collections
24Clinical Answers
1738More
▼

1738 Clinical Answers matching on '* in All Text'

Cochrane Clinical Answers

☐ Select all (1738) Export selected citation(s)

Order by Relevancy

Results per page 25

- 1 ☐ **How do statins compare with placebo in people with aortic valve stenosis?**
Bipin Thapa
1 August 2018
- 2 ☐ **How does bifeprunox compare with placebo in people with schizophrenia?**
Sarah R. Davies
1 August 2018
- 3 ☐ **How does insulin monotherapy compare with oral glucose-lowering agents added to insulin in people with inadequately controlled type 2 diabetes?**
Vishal Dandekar

รูปที่ 8 เว็บไซต์ Cochrane library แสดงหน้าตาที่เป็น Cochrane Clinical Answers
(ที่มา <https://www.cochranelibrary.com/cca>)

▼ OUTCOME 1.1 HbA1c (follow-up 2 to 12 months)

Quality of the evidence

The reviewers performed a GRADE assessment of the quality of evidence for this outcome at this time point and stated that the evidence was low certainty. See Summary of findings from Cochrane review [↗](#)

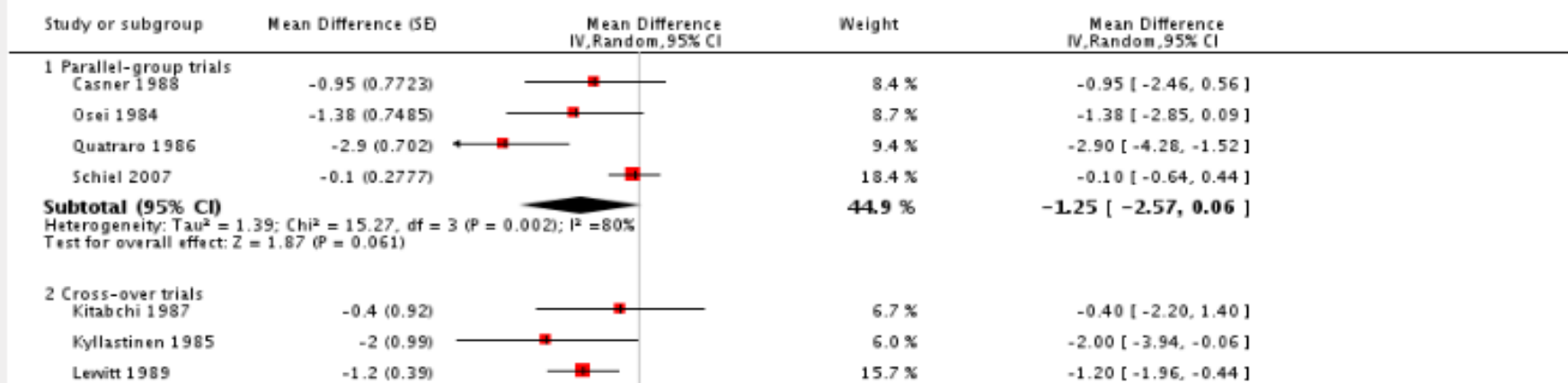
Narrative result

Nine RCTs with 316 participants found that the decrease in HbA1c was greater with insulin plus a sulphonylurea than with insulin monotherapy.[1]

Relative effect or mean difference

There was a statistically significant difference between groups, in favor of insulin plus a sulphonylurea (mean difference -1.03%, 95% CI -1.58 to -0.47).

Review: Insulin monotherapy compared with the addition of oral glucose-lowering agents to insulin for people with type 2 diabetes already on insulin therapy and inadequate glycaemic control
Comparison: 1 Insulin monotherapy versus insulin plus sulphonylurea
Outcome: 4 HbA1c (change from baseline) GIV



STUDIES/ PRIMARY LITERATURE



- แหล่งข้อมูลที่เป็นบทความปฐมภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Original journal articles) ซึ่งสามารถสืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิ เช่น PUBMED, CINAHL, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO
- **URL ฐานข้อมูลทางการแพทย์**
- 1. CINAHL COMPLETE (พยาบาลศาสตร์)
 2. Academic Search Complete (สหสาขา)
 3. H.W.Wilson (12 Subjects) (สหสาขา)
 4. e-Books Academic Collection (สหสาขา)
 5. e-Books Collection (สหสาขา)
 6. EDS (Ebsco Discovery Service) (สหสาขา)
 7. DynaMed Plus (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 8. Academic Search Ultimate (สหสาขา)
 9. Nursing Reference Center Plus (สหสาขา)



CRITICALLY APPRAISE THE EVIDENCE

การประเมินความน่าเชื่อถือของเอกสารที่สืบค้นมาได้



- พิจารณาประเภทของการศึกษาวิจัย วิธีวิจัย สถิติ ว่าสมเหตุผลหรือไม่
- ผู้อ่านงานวิจัย ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญอย่างนักสถิติ แต่ทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่สำคัญ หรือใช้ระบบทวนสอบด้วยตารางรายการ (check lists)
- หลักการวิพากษ์งานวิจัย (V-R-A)
- **1. How serious is the risk of bias? V-validity** พิจารณาความถูกต้อง น่าเชื่อถือ จากวิธีการศึกษา (methods) เช่น study design, population, process and data collection, outcome measurement, statistical analysis
- **2. What are the results? R-result** พิจารณาผลการศึกษาดตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ตอบคำถามวิจัยได้อย่างไร นำเสนอตารางถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- **3. Will the results help in caring for my patients? A-application** พิจารณาว่าสามารถนำไปใช้กับบริบทของเราได้ไหม เช่น ความสะดวก มียาชนิดนั้น ๆ ราคา ผู้ป่วยยอมรับ

Three Overarching Questions

How serious is risk of bias?



Randomization



**Allocation
Concealment**



Blinding



**Baseline
Prognostic
Balance**



Follow-up



**Trials
Stopped Early**



**Intention to
Treat**

What are the results?



Treatment Effect

Will the results help in caring for my patient?



**Similarity of
Patients to Your Own**



**All Patient-Important
Outcomes Considered**



**Benefits vs.
Harms/Cost**

หลักการอ่านและประเมินคุณค่างานวิจัยโดยทั่วไป



- คำถามของงานวิจัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่
- การศึกษาเป็นไปตามกระบวนการศึกษาเชิงทดลองโดยมีกลุ่มควบคุมอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ถูกเลือกโดยกระบวนการอย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
- ได้มีการปิดบังข้อมูลของการศึกษาระหว่างผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัย ระหว่างที่ทำการศึกษาหรือไม่
- มีการบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดหรือไม่
- มีการติดตามและบันทึกผลผู้เข้าร่วมวิจัยเหมือนกัน ในทุกกลุ่มหรือไม่
- กำหนดจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม
- ผลการวิจัยเป็นอย่างไร น่าเชื่อถือเพียงใด
- ผลการวิจัยนำมาปรับใช้ได้หรือไม่กับผู้ป่วยของเรา



ตัวอย่างการศึกษา

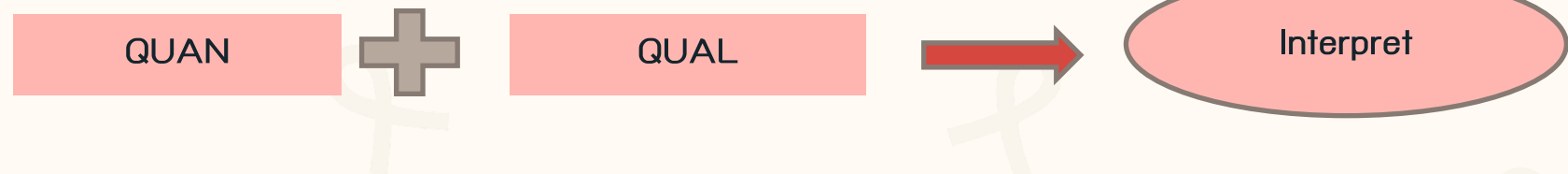
มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส และพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ในโรงพยาบาล

- **ที่มา:** มีผู้ป่วยเอดส์ในคลินิก ที่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 260 ราย พบว่า เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีบางราย ยังขาดความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับยาต้านไวรัส ไม่มารับการรักษอย่างต่อเนื่อง ขาดนัด ขาดยา และกินยา ไม่ตรงเวลา
- **คำถามการวิจัย:** เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส มีพฤติกรรมสุขภาพและความรู้เป็นอย่างไร มีมุมมองเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมสุขภาพอย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษามุมมองของเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ - **ตอบคำถามได้ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ**
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความรู้ของเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ - **ตอบคำถามได้ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ**

Mixed-methods แบบดำเนินการวิจัยพร้อมกัน



ทบทวนวรรณกรรม

ภาพรวม & สภาพปัญหา – ทำตลอดการวิจัย ไม่ได้ทำครั้งแรกครั้งเดียว

1. สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในวัยรุ่นในต่างประเทศ ในไทย
2. โรคเอชไอวี/เอดส์ และแนวทางการรักษาในปัจจุบัน
3. พฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์วัยรุ่น ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลสุขภาพ
 - พฤติกรรมสุขภาพของตามกรอบแนวคิดส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender et al., 2002) มี 6 ด้าน
 1. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
 2. ด้านการมีกิจกรรมและออกกำลังกาย
 3. ด้านโภชนาการ (Nutrition)
 4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relation)
 5. ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ (Spiritual growth)
 6. ด้านการจัดการกับความเครียด (Stress management)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 - 4.1 สุวรรณ บัญยะ ลีพรรณ, 2556 : พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี: ใช้แบบสอบถาม
 - 4.2 รักชนก ปวงจักรทา : การรับรู้ตนเองและทักษะชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีจากครรภ์มารดา: สัมภาษณ์
5. ช่องว่าง ที่ต้องการเพิ่มเติม – ยังไม่มีการศึกษา พฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี
6. สถานการณ์/ปัญหาที่พบในสถานที่ทำวิจัย – Quanti, Quali, Action Research



ตัวอย่างการศึกษา

มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสและพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ...

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษามุมมอง
ของเยาวชนที่
เกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)

1. เมื่อต้องการเข้าใจความหมายของข้อเท็จจริงในระดับลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ที่ไม่สามารถใช้วิธีการอื่น ๆ ศึกษา เช่น ไม่สามารถตีความเป็นตัวเลขอย่างเดียว
2. มีผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ที่เฉพาะเจาะจง
3. หาความรู้จากจากข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่ แล้วประมวลเป็นข้อสรุปหรือแนวคิด
4. เมื่อต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการหาความรู้หรือการพัฒนาองค์กร

- วิธีการเก็บข้อมูล: สัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง

- 1.ขอให้ท่านเล่าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตนเอง
- 2.ขอให้ท่านเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การรักษา
- 3.ขอให้ท่านเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในการดูแลสุขภาพ

..8. . ถ้ามีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์กับเยาวชนอื่น ๆ ที่ยังไม่ติดเชื้อ

- วิธีการวิเคราะห์: วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ทำไปพร้อมการเก็บข้อมูล วิเคราะห์โดยผู้วิจัยเอง

- ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้ความเข้มงวด (rigorous) และไว้วางใจได้ (credibility) ของคุณภาพนักวิจัย

“เวลามีเพศสัมพันธ์ ต้องป้องกันให้ดีที่สุด เพราะเวลาเป็นมาแล้ว ลำบากใจมาก ส่วนคนที่เป็นอย่างเรา ไม่ต้องกังวลครับ ให้กินยาทุกวัน เรามีโอกาสหาย.” (Informant 10, ชาย, 24 ปี)

“คำนึงถึงความปลอดภัยมาก ๆ มันเป็นความสุขแค่ชั่วคราว แต่ถ้าเราพลาดนิดเดียวมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต อยากให้ concern เรื่องนี้ ต้องระวังและคิดดี ๆ ถ้าจะทำอะไรโดยไม่ป้องกัน” (Informant 9, ชาย, 23 ปี)



ตัวอย่างการศึกษา

มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสและพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ภายใต้อาพยาบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพ
และความรู้ของ
เยาวชนที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ -
ตอบคำถามได้
ด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)

1. เพื่อต้องการอธิบายสมมติฐาน พิสูจน์แนวคิด ว่า มีอะไรเกิดขึ้น จำนวนเท่าใด มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่
2. กำหนดกรอบแนวคิดที่ชัดเจน
3. กำหนดประชากร การสร้างเครื่องมือการวิจัย

วิธีการเก็บข้อมูล:

- Descriptive: เก็บข้อมูลในประชากรทั้งหมด 22 ราย
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติตัว
(มีแบบสอบถามมาตรฐานหรือไม่ ต้องพัฒนาเองหรือไม่ ต้องตรวจสอบ validity, reliability ของเครื่องมือ)
- แบบสอบถามพฤติกรรม
- แบบสอบถามความรู้
- วิธีการวิเคราะห์: สถิติเชิงพรรณนา

กรอบแนวคิดวิจัย

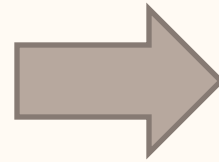
1.คุณลักษณะส่วนบุคคล

1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ
5. รายได้และความเพียงพอของรายได้
6. ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 7. สถานภาพการมีคู่
8. รสนิยมทางเพศ เพศวิถี 9. สิทธิการรักษาพยาบาล
10. เวลาที่ทำงาน (ปกติ/เช้า/บ่าย/ดึก)
11. การออกกำลังกาย 12.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/สมุนไพร

2.ประสบการณ์การรักษา

1. การเปิดเผยสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี 2. ระยะเวลาที่รู้ว่าติดเชื้อ
3. ระยะเวลาการรักษา 4. สูตรยาที่ได้รับ
5. อาการแพ้และผลข้างเคียงจากยา
6. ประวัติการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
7. การเกิดโรคร่วมหรือโรคเรื้อรังอื่นๆ/โรคประจำตัว
8. ความสม่ำเสมอในการกินยาต้านไวรัส
9. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (CD4 cell count, Viral load)

การวิจัยเชิง
คุณภาพ



การวิจัยเชิง
ปริมาณ

- มุมมองของเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ต่อพฤติกรรมสุขภาพและปัญหาและ อุปสรรคในการรักษาด้วยยาพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับเอชไอวี

- 1.พฤติกรรม 6 ด้าน
 1. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
 2. การมีกิจกรรมและการออกกำลังกาย
 3. โภชนาการ
 4. การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
 5. การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
 6. การจัดการกับความเครียด
- 2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติตัว
 1. ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 - การปฏิบัติตัว/การติดต่อ/การป้องกัน/โรคแทรกซ้อน
 2. การมีเพศสัมพันธ์/ถุงยางอนามัย
 3. การสร้างแรงจูงใจ/ส่งเสริมให้ มีวินัยใน
 - การรับประทานยาต้านไวรัส



ตัวอย่างการศึกษา

มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสและพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง โรงพยาบาล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล: แบบสอบถาม

ตอนที่ 1 : เป็นข้อคำถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 : เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชน

- มีแบบสอบถามมาตรฐานหรือไม่ ตรงกับผู้ป่วยของเราหรือไม่ -
ขอไปยังผู้พัฒนาเพื่อขอใช้

- ถ้าไม่มี หรือไม่ตรงกับผู้ป่วยของเรา ต้องพัฒนาแบบสอบถาม

โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาโดย สุวรรณ บุญ
ยະลีพรรณ พัฒนาจากกรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของเพน
เดอร์ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ประเมินความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค 0.88 จำนวน 57 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตร
วัดแบบ Likert scale 4 ระดับ

- แต่ไม่ใช้ในกลุ่มเยาวชน** ต้องทำใหม่หรือไม่

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ความถูกต้องของเนื้อหา (Content validity)

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและรายละเอียดของข้อคำถาม และ
ความเหมาะสมของภาษาในข้อคำถามทุกข้อ

คำนวณค่า IOC แต่ละข้อ ไม่ต่ำกว่า 0.5

2. ความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability)

ผู้วิจัยทดสอบความเชื่อมั่น ทดลองใช้ (Try out) กับ
เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในคลินิกรับยา
ต้านไวรัส จำนวน 10 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient)
เท่ากับ 0.88

Validity & Reliability

[illegible][illegible][illegible]

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง
3-5 คน

ทดสอบกับ
▶ กลุ่มตัวอย่างอื่นที่ใกล้เคียง
(Try out) 30 คน

แบบสอบถาม

ความถูกต้อง/ความตรง (validity)

- Face validity
- Content validity (IOC)

แบบสอบถามที่แก้ไข
ตามคำแนะนำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ความเชื่อถือได้ หรือความ
เชื่อมั่น หรือความเที่ยง
(reliability)
Cronbach's Alpha
Coefficient

แก้ไขแบบสอบถาม พร้อมส่งออก

ตัวอย่างแบบสอบถาม

Hard data

รูปธรรม - ตรวจได้ง่ายชัดเจน
เชื่อถือได้

- ▶ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก
- ▶ การศึกษา อาชีพ รายได้
- ▶ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด

Soft data

นามธรรม- จับต้อง หรือวัดแบบ
ตรงไปตรงมาไม่ได้

- ▶ ความคิดเห็น ทักษะคติ เจตคติ
- ▶ พฤติกรรม
- ▶ ความรู้

เมื่อไรจะทำการทดสอบ Validity & Reliability

- ทดสอบเฉพาะ soft data เท่านั้น เพราะไม่สามารถวัดหรือเก็บได้โดยตรง

2. ความถูกต้อง/ความตรง (validity)

- ตารางที่ 1 ตัวอย่างรูปแบบแบบสอบถามในการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 พิจารณาด้วยดัชนี IOC

วัตถุประสงค์/เนื้อหา	ข้อความ	ผลการพิจารณา			ข้อเสนอแนะ
		1	0	-1	
1.....	1.1.....	√			
	1.2.....		√		
	1.3.....		√		
2.....	2.1.....	√			
	2.2.....			√	

ค่า IOC ประเมินแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่/ข้อ	คนที่ 1	คนที่ 2	คนที่ 3	คนที่ 4	คนที่ 5	ค่า IOC $IOC = \frac{\sum X}{N}$	ผลการประเมิน (ค่า IOC 0.5 ขึ้นไปถือว่าผ่าน)
1.1	1	1	1	0	1	0.8	ผ่าน
1.2	1	1	1	1	1	1	ผ่าน
1.3	1	1	1	1	1	1	ผ่าน
2.1	1	1	1	0	1	0.8	ผ่าน
2.2	1	0	0	0	1	0.4	ไม่ผ่าน

ถ้าไม่ผ่าน ต้องปรับ
แบบสอบถามใหม่ และ
สอบถามผู้ทรงอีกครั้ง
หรือตัดทิ้ง

สรุป Validity

- ความถูกต้องภายใน (Internal validity)
 - เน้นการออกแบบการวิจัยที่จะทำให้ตัวแปรอิสระที่ได้รับการทดลอง มีความแตกต่างจากตัวแปรตามเป็นสาเหตุให้ตัวแปรตามมีผลเป็นเช่นนั้นจริง
 - เช่น จะแน่ใจได้อย่างไรว่า การให้การรักษาโดยใช้การแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธี ทำให้ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้วิจัยต้องทำอะไร
- ความถูกต้องภายนอก (External validity)
 - เน้นความถูกต้อง ในการสรุปผลอ้างอิงได้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง**

Internal Validity

- ▶ Focus on accuracy and strong research methods
- ▶ Controls extraneous variables
- ▶ Conclusions are warranted
- ▶ Eliminates alternative explanations

External Validity

- ▶ Results translate to world at large
- ▶ Findings are generalizable
- ▶ Outcomes apply to practical situations
- ▶ Results can be translated into another context

การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)

- การหาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบลิเคิร์ต (Likert) มีคำตอบคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
- คำสั่ง 1. คลิกที่คำสั่ง Analyze >> Scale >> Reliability Analysis 2. เลือกข้อคำถามที่ต้องการวัด แล้วกดปุ่ม Statistic จะให้เลือก Item, Item
- การวิเคราะห์รายหัวข้อ (Item Analysis) เพื่อดูว่า หากตัดข้อใดออกจะทำให้ค่า Cronbach's alpha สูงขึ้น

Data Editor

	F	E	Efo	Ef	E	A	o
	o	u	rm	re	a	D	h
	o	s	q	m	R	er	
1	0	0	0	0	0	0	4
2	0	0	0	0	0	0	3
3	0	0	0	0	0	0	2
1	1	2	0	0	0	2	4
2	0	0	0	0	0	0	4
2	0	0	0	0	0	0	2
1	0	0	0	0	0	0	2
4	1	2	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2
4	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	2
2	0	0	0	0	0	0	2

Reliability Analysis

Model: Alpha

Scale label:

Items:

- HL1
- HL2
- HL3
- HL4
- HL5
- HL6

Ratings:

Statistics...

Reliability Analysis: Statistics

Descriptives for:

- ☒ Item
- ☒ Scale
- ☒ Scale if item deleted

Inter-Item:

- ☐ Correlations
- ☐ Covariances

Summaries:

- ☐ Means
- ☐ Variances
- ☐ Covariances
- ☐ Correlations

ANOVA Table:

- ☒ None
- ☐ F test
- ☐ Friedman chi-square
- ☐ Cochran chi-square

Interrater Agreement: Fleiss' Kappa

- ☐ Display agreement on individual categories
- ☐ Ignore string cases
- ☒ String category labels are displayed in uppercase

Asymptotic significance level (%): 95

Missing:

- ☒ Exclude both user-missing and system missing values
- ☐ User-missing values are treated as valid

Hotelling's T-square

Tukey's test of additivity

Intraclass correlation coefficient

Model: Two-Way Mixed

Type: Consistency

Confidence interval: 95 %

Test value: 0

Continue Cancel Help

การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

(Cronbach's Alpha Coefficient)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.920	15

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
HL1	3.9667	.96431	30
HL2	3.6667	1.06134	30
HL3	3.7667	.97143	30
HL4	3.6667	1.09334	30
HL5	3.8000	.92476	30
HL6	3.4667	.89955	30
HL7	3.9333	.69149	30
HL8	3.6667	.92227	30
HL9	3.6667	.84418	30
HL10	3.8333	.98553	30
HL11	3.7000	.91539	30
HL12	3.7000	.87691	30
HL13	3.5667	1.19434	30
HL14	3.3000	.98786	30
HL15	3.4333	.93526	30

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
HL1	51.1667	84.420	.670	.913
HL2	51.4667	86.257	.499	.919
HL3	51.3667	83.413	.725	.912
HL4	51.4667	84.602	.568	.917
HL5	51.3333	84.713	.685	.913
HL6	51.6667	91.885	.263	.925
HL7	51.2000	89.959	.517	.918
HL8	51.4667	82.809	.808	.909
HL9	51.4667	83.016	.877	.908
HL10	51.3000	82.493	.769	.910
HL11	51.4333	81.909	.874	.907
HL12	51.4333	83.702	.795	.910
HL13	51.5667	79.840	.748	.911
HL14	51.8333	90.902	.284	.926
HL15	51.7000	87.734	.492	.919

- Cronbach's Alpha Coefficient ควรมากกว่า 0.7 ว่ามี reliability ดี
- ในตัวอย่างนี้ คือ มีค่า 0.920 แสดงว่าแบบสอบถาม 15 ข้อนี้ มี reliability ดี
- ส่วนค่า Cronbach's Alpha if item deleted เช่น HL14 แสดงให้เห็นว่าค่าจะเพิ่มขึ้นจาก 0.920 เป็น 0.926 ถ้าลบคำถามที่ HL14 ออกจากการวิเคราะห์

| ขั้นที่ 3: Research Design

AI ช่วยวิเคราะห์รูปแบบงานวิจัยที่เหมาะสมกับ "ข้อมูลที่มี" และ "เวลาที่ใช้"

Descriptive (พรรณนา)	Who, What, Where, When	
Analytical (วิเคราะห์)	Why, Cause-Effect	
Experimental (ทดลอง)	Intervention Test	

R2R ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ Descriptive และ Analytical เพื่อหาจุดบกพร่องของระบบ

ตัวอย่าง Prompt: เลือก Research Design

"ฉันมีคำถามวิจัยคือ: [ใส่คำถามวิจัย]

ช่วยเสนอ Research Design ที่เป็นไปได้ 2-3 แบบ (เช่น Cross-sectional, Quasi-experimental)

สิ่งที่ต้องการ: ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบในบริบทงานประจำโรงพยาบาล

ความปลอดภัย: โปรดระบุจุดที่ต้องระวังเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คำสั่ง: หากข้อมูลระบุวิธีวิจัยไม่พอ ให้ถามคำถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม"

| ขั้นที่ 4: Literature Review

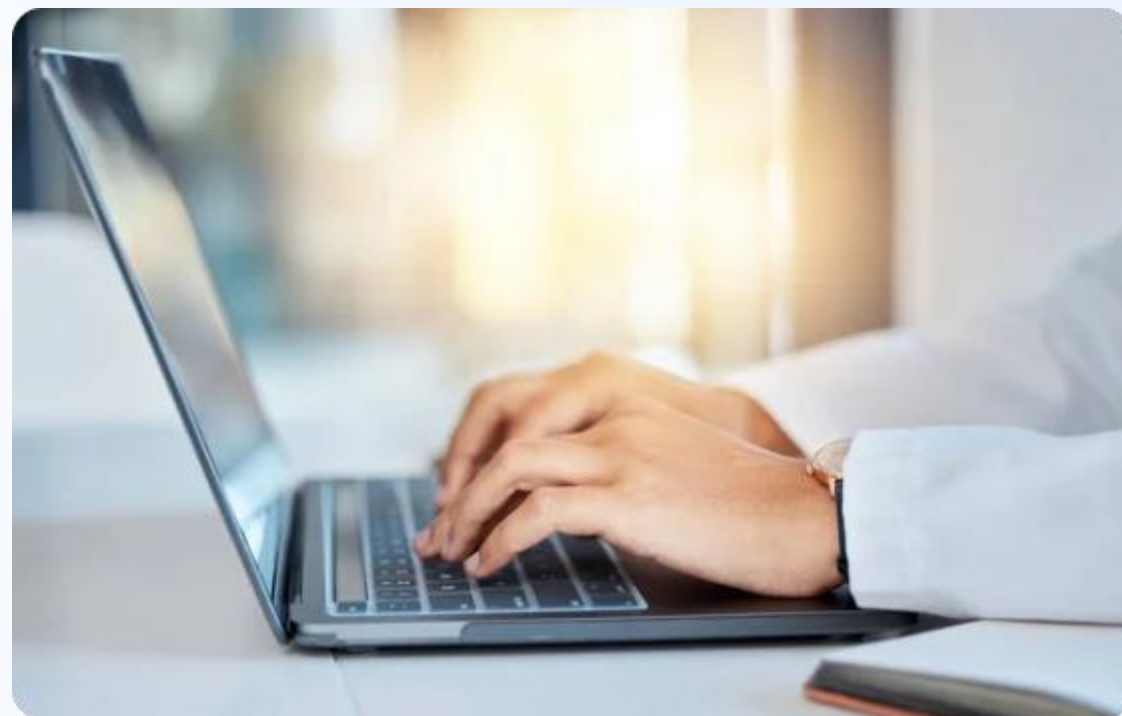
AI คือผู้ช่วยวางแผน:

 สร้าง Keyword สำหรับสืบค้น (Mesh Terms)

 วางแผนโครงสร้างหัวข้อ (Evidence Map)

 ช่วยแปลและสรุปสาระสำคัญเบื้องต้น

***ข้อห้าม:** ห้ามเชื่อ Reference ที่ AI สร้างเอง
(Hallucination) ต้องตรวจสอบต้นฉบับเสมอ



ตัวอย่าง Prompt: สร้าง Keyword สืบค้น

"ช่วยสร้าง Search Terms สำหรับสืบค้นงานวิจัยใน PubMed และ ThaiJO

หัวข้อ: [ใส่หัวข้อวิจัย]

สิ่งที่ต้องการ: Keyword ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อม Boolean operators (AND, OR)

เงื่อนไข: จัดกลุ่ม Keyword ตามหลัก PICO

คำสั่ง: ระบุแหล่งฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 3 แหล่งสำหรับหัวข้อนี้"

AI กับการสร้างแบบสอบถาม

- <https://chatgpt.com/share/68367c6a-e1e0-8003-a0e0-5ae0f9b072>

ให้ทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างละเอียด พร้อมทั้ง export ในรูปแบบ microsoft word

สร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้:

 ดาวน์โหลดแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

หากต้องการปรับแก้หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด โปรดแจ้งมาได้เลยครับ :-)

ให้ออกแบบร่างแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย HIV เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามผลลัพธ์เชิงปริมาณที่กำหนดในวิธีวิจัย รวมทั้งช่วยหาตัวอย่างแบบสอบถามที่ใกล้เคียงกันจากการศึกษาก่อนหน้า และแสดงผลความเที่ยงและแม่นยำของแบบสอบถามจากการศึกษาก่อนหน้านั้นในรูปแบบตาราง

ในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส (ART) ควรพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้:

โครงสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

ตัวอย่างแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องและคุณภาพเครื่องมือ

แบบสอบถาม	ผู้พัฒนา	รายการคำถาม	ความเที่ยง (Cronbach's alpha)	ความตรงเชิงเนื้อหา	
แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์	สุวรรณา บุญยสิทธิ์พรณ (2550)	30 รายการ	0.90	ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน	
HIV-KQ-18 (แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี)	Carey et al.	18 รายการ	0.75-0.89	ผ่านการปรับปรุงและตรวจสอบในหลายประเทศ	
HIV Risk-Taking Behaviour Scale (HRBS)	Darke et al.	11 รายการ	0.70-0.85	ใช้ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด	

AI กับกำหนัดและกำนวน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

- <https://chatgpt.com/share/68367c6a-e1e0-8003-a0e0-5ae0f9b072>

ตามคำถำงานวิจัยและร่างระเบียบการวิจัย ช่วยระบุแนวทางการได้มา การกำหนัด และวิธีคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

นี่คือแนวทางการได้มา การกำหนัด และวิธีคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามคำถำงานและร่างระเบียบการวิจัยของคุณ:

1. การกำหนัดกลุ่มตัวอย่าง (Definition of Study Population)

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ:

- เยาวชนอายุ 15–24 ปี ที่มีการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และได้รับยาต้านไวรัส (Antiretroviral therapy; ART) มาอย่างน้อย 6 เดือน
- เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลหรือคลินิกที่ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ที่กำหนด เช่น โรงพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางในจังหวัดหรือเขตพื้นที่เป้าหมาย

เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria):

- เยาวชนอายุระหว่าง 15–24 ปี
- ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์อย่างชัดเจนจากเวชระเบียน
- ได้รับยาต้านไวรัสต่อเนื่องมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
- สามารถให้ข้อมูลหรือยินยอมเข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเองหรือผ่านผู้ปกครอง (ในกรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria):

3. วิธีคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size Calculation)

ในการคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี จะใช้สูตรการคำนวณที่เหมาะสม เช่น สูตรของ Cochran (Cochran's formula) หรือสูตร Yamane โดยมีรายละเอียดดังนี้:

(1) Cochran's formula (สำหรับประชากรขนาดใหญ่หรือไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด)

$$n = \frac{Z^2 \times p \times (1 - p)}{e^2}$$

โดยที่:

- n คือขนาดตัวอย่างที่ต้องการ
- Z คือค่าความเชื่อมั่น (Confidence level) ที่ต้องการ เช่น 95% เท่ากับ 1.96
- p คือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจ (เช่น สัดส่วนของเยาวชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี) กรณีที่ไม่ทราบให้ใช้ค่า $p = 0.5$ ซึ่งจะให้ขนาดตัวอย่างสูงสุด
- e คือค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Margin of error) เช่น 5% หรือ 0.05

ตัวอย่างการคำนวณเบื้องต้น:

หากกำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ($Z=1.96$), ความผิดพลาด 5% ($e=0.05$), และ $p=0.5$ จะได้ขนาดตัวอย่างเป็น:

$$n = \frac{(1.96)^2 \times 0.5 \times (1 - 0.5)}{(0.05)^2} = \frac{3.8416 \times 0.25}{0.0025} = 384.16 \approx 385$$

(2) Yamane's formula (สำหรับประชากรขนาดจำกัดและทราบจำนวนแน่นอน)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

กรณีประชากรของการศึกษามีทั้งหมด 300 คน โดยผู้วิจัยจะนำเข้าคิดตามการรักษาดูแล 40 คน/เดือน หากกำหนดให้ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยในการเก็บกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 3 เดือน จึงแสดงการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Cochran's formula

ผลการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Cochran's formula มีรายละเอียดดังนี้:

1. ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น (ก่อนปรับตามขนาดประชากร):

$$n = 384.16 \approx 385 \text{ คน}$$

2. ขนาดตัวอย่างที่ปรับตามขนาดประชากรที่มีจำนวนจำกัด ($N=300$ คน):

$$n_{adjusted} = 168.70 \approx 169 \text{ คน}$$

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการศึกษานี้คือประมาณ 169 คน โดยจะต้องดำเนินการเก็บข้อมูลให้ครบในช่วงระยะเวลา 3 เดือนจากประชากรที่เข้ารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 40 คน รวม 3 เดือน ประมาณ 120 คน ดังนั้น อาจต้องขยายระยะเวลาหรือใช้กลยุทธ์เพิ่มเติมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้ขนาดตัวอย่างตามที่คำนวณไว้ (~)

Basic data cleansing and formatting



Before doing



- Check your computer hardware compatibility
 - More RAMs are needed when dealing with big data
 - Enough hard disk storage
 - Faster CPU may be needed for complicated statistical analysis
 - General CPU is fine for descriptive/simple analysis
- Software
 - Spreadsheet is OK when dealing with data <1M records
 - Statistical software or SQL virtual server are needed for big data



Data cleansing processes



- Remove irrelevant data กำจัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทิ้ง
 - ระวังข้อมูลหาย!!!
- Deduplicate your data ดึง/แยก/รวมข้อมูลให้เหมาะสม
 - กำหนด code
- Fix structural errors แก้ไขจัดการรูปแบบของข้อมูล



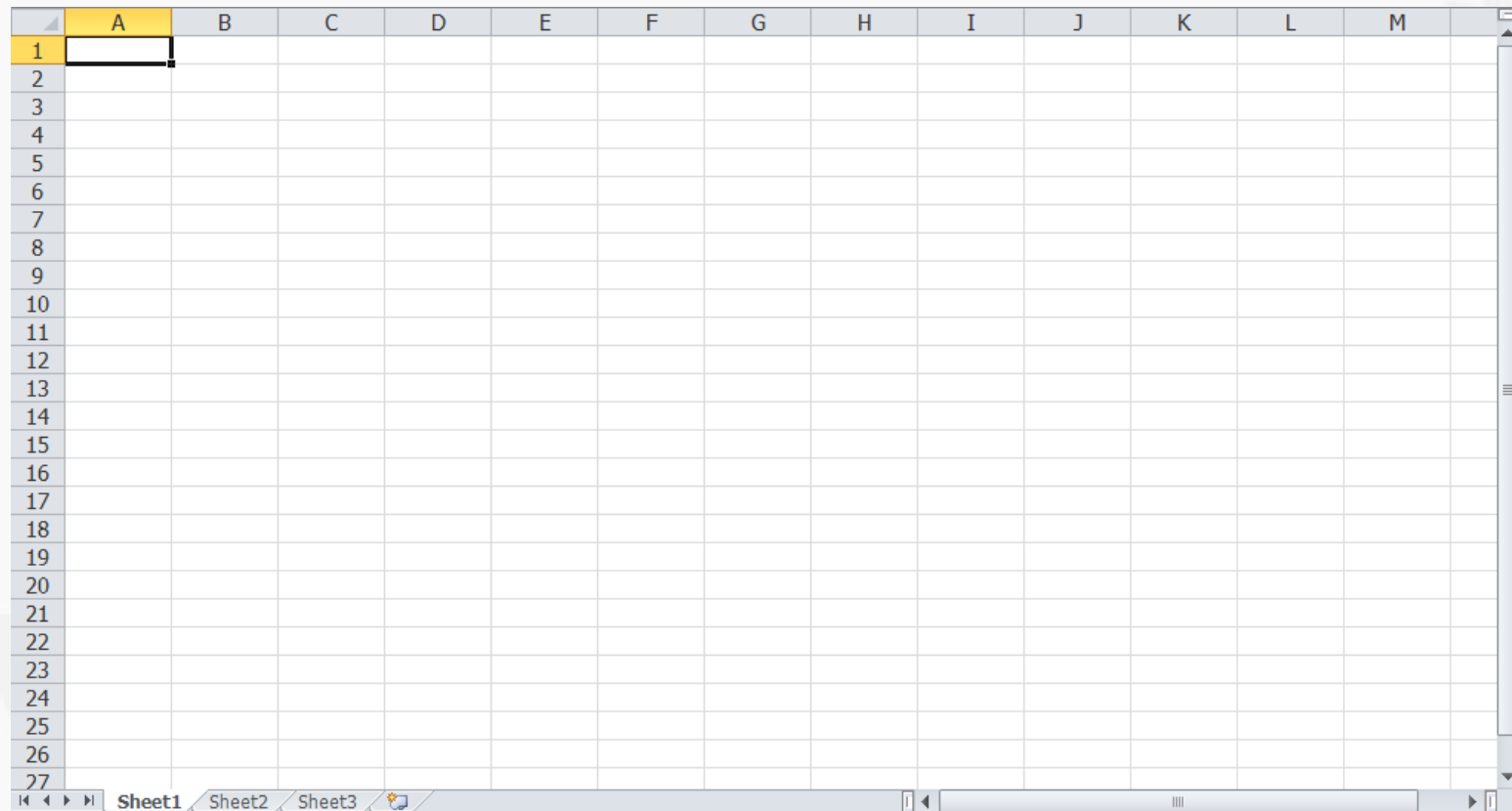
Data cleansing processes



- Deal with missing data กู้/ซ่อม/ดึงข้อมูล กำหนดแนวทางการวิเคราะห์
- Filter out data outliers ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เข้ากัน
- Validate your data ตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์กับผลที่ได้



Data into spreadsheet



Basic Data Format



- **Wide format**
 - **Each variable is a column, each individual participant is a row**
- Long format
 - Each participant has multiple rows in the dataset
- Pairwise format
- Augmented format



Basic Data Format



Long format is efficient to use in data analysis and visualization and can also be considered "computer readable".

Wide Format				Long Format		
Team	Goals	Shots	Passes	Team	Variable	Value
A	7	28	221	A	Goals	7
B	11	34	234	A	Shots	28
C	5	19	567	A	Passes	221
D	12	47	324	B	Goals	11
				B	Shots	34
				B	Passes	234
				C	Goals	5
				C	Shots	19
				C	Passes	567
				D	Goals	12
				D	Shots	47
				D	Passes	324



Data format



Number Format

Category:

- General
- Number
- Currency
- Accounting
- Date**
- Time
- Percentage
- Fraction
- Scientific
- Text
- Special
- Custom

Sample

Type:

- 2012-03-14
- 3/14
- 3/14/12
- 03/14/12
- 14-Mar
- 14-Mar-12
- 14-Mar-12

Locale (location):

English (United States)

☐ Set this locale as the preferred regional format

Date formats that begin with an asterisk (*) will always display the correct regional date format. This is recommended when sharing a file internationally.

OK Cancel



| ขั้นที่ 5: Data Dictionary

AI ช่วยเปลี่ยน 'ชื่อตัวแปร' ให้เป็น 'ระบบข้อมูล' ที่พร้อมวิเคราะห์

ตัวแปร (Variable)	นิยามตัวแปร (Definition)	ประเภทข้อมูล	การเข้ารหัส (Coding)
Age_Group	อายุของผู้ป่วย ณ วันที่มารับบริการ	Categorical	1 = <15 ปี, 2 = 15-60 ปี, 3 = >60 ปี
Wait_Time	เวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงรับยา	Continuous	หน่วยเป็นนาที
Med_Error	พบความคลาดเคลื่อนทางยาหรือไม่	Binary	0 = ไม่พบ, 1 = พบ

ตัวอย่าง Prompt: สร้าง Data Dictionary

"จากวัตถุประสงค์การวิจัย: [ระบุวัตถุประสงค์]

ช่วยร่างตาราง Data Dictionary สำหรับการเก็บข้อมูล

สิ่งที่ต้องการ: ชื่อตัวแปร, นิยาม, ประเภทข้อมูล (Scale, Nominal, Ordinal), และตัวอย่าง Coding

เงื่อนไข: อ้างอิงมาตรฐานข้อมูลสาธารณสุขของไทย

คำเตือน: ห้ามใช้ข้อมูลชื่อหรือเลขประจำตัวผู้ป่วยจริง"

AI กับการใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา

- **Prerequisite:** ตารางข้อมูล excel ในรูปแบบ wide format ที่ blind ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยแล้ว (เช่น เข้ารหัส HN, ไม่มีชื่อ-นามสกุล, ไม่มีชื่อสถานพยาบาล)
- ส่งข้อมูลดิบเพื่อให้ AI ช่วยวิเคราะห์และร่างผลลัพธ์สำคัญ
 - จัดทำตาราง **Baseline characteristic**
 - ร่างรายงานผลลัพธ์
- ตัวอย่างการสั่ง
 - จากข้อมูลดิบที่ส่งให้ ให้จัดทำร่างผลลัพธ์การศึกษาที่สำคัญตามวิธีวิจัยที่กำหนด รวมทั้งจัดทำตาราง **baseline characteristic**
 - เพื่อให้ได้ตารางที่ตรงกับความต้องการ อาจกำหนด **character** ในการรายงานผลให้ด้วย เช่น ความรุนแรงของโรค ประวัติโรคประจำตัว ฯลฯ
 - อาจให้ **AI** ศึกษาข้อมูลก่อนหน้าเพื่อช่วยกำหนดว่าข้อมูล **character** ไດควรนำเสนอบ้าง เช่น ให้ศึกษาจากแนวทางเวชปฏิบัติ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเรื่องใกล้เคียง

AI กับการใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน

- **Prerequisite:** ตารางข้อมูล excel ในรูปแบบ **wide format** ที่ **blind** ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยแล้ว (เช่น เข้ารหัส **HN**, ไม่มีชื่อ-นามสกุล, ไม่มีชื่อสถานพยาบาล)
- **AI** อาจจะยังไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ในสถิติที่ซับซ้อน แนะนำให้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางสถิติด้วยตนเอง เช่น **SPSS, Stata, R**
 - อาจให้ **AI** ช่วยแนะนำวิธีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางสถิติแบบ **step by step**
 - เช่น จากข้อมูลดังกล่าว หากต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอายุของผู้ป่วยระหว่างกลุ่ม ควรใช้สถิติอะไร และหากต้องใช้โปรแกรม **SPSS** ในการวิเคราะห์ ให้ระบุขั้นตอนการทำแบบ **step by step**

| **ขั้นที่ 5: Data Dictionary**

AI ช่วยเปลี่ยน 'ชื่อตัวแปร' ให้เป็น 'ระบบข้อมูล' ที่พร้อมวิเคราะห์

ตัวแปร (Variable)	นิยามตัวแปร (Definition)	ประเภทข้อมูล	การเข้ารหัส (Coding)
Age_Group	อายุของผู้ป่วย ณ วันที่มารับบริการ	Categorical	1 = <15 ปี, 2 = 15-60 ปี, 3 = >60 ปี
Wait_Time	เวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงรับยา	Continuous	หน่วยเป็นนาที
Med_Error	พบความคลาดเคลื่อนทางยาหรือไม่	Binary	0 = ไม่พบ, 1 = พบ

ตัวอย่าง Prompt: สร้าง Data Dictionary

"จากวัตถุประสงค์การวิจัย: [ระบุวัตถุประสงค์]

ช่วยร่างตาราง Data Dictionary สำหรับการเก็บข้อมูล

สิ่งที่ต้องการ: ชื่อตัวแปร, นิยาม, ประเภทข้อมูล (Scale, Nominal, Ordinal), และตัวอย่าง Coding

เงื่อนไข: อ้างอิงมาตรฐานข้อมูลสาธารณสุขของไทย

คำเตือน: ห้ามใช้ข้อมูลชื่อหรือเลขประจำตัวผู้ป่วยจริง"

- การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)

Qualitative

เพื่อเข้าใจ ค้นหาในสิ่งที่ยังไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ

กลุ่มตัวอย่างน้อย 5-30 แต่เจาะลึก

การสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกต

Content analysis, thematic analysis การอธิบาย ตีความ
ที่ตัวเลขอธิบายไม่ได้

Why? How?

Quantitative

เพื่อวัดผล ประเมินผล

กลุ่มตัวอย่างมาก เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ

ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยง

เป็นจำนวน ปริมาณ ความถี่

What? How much?

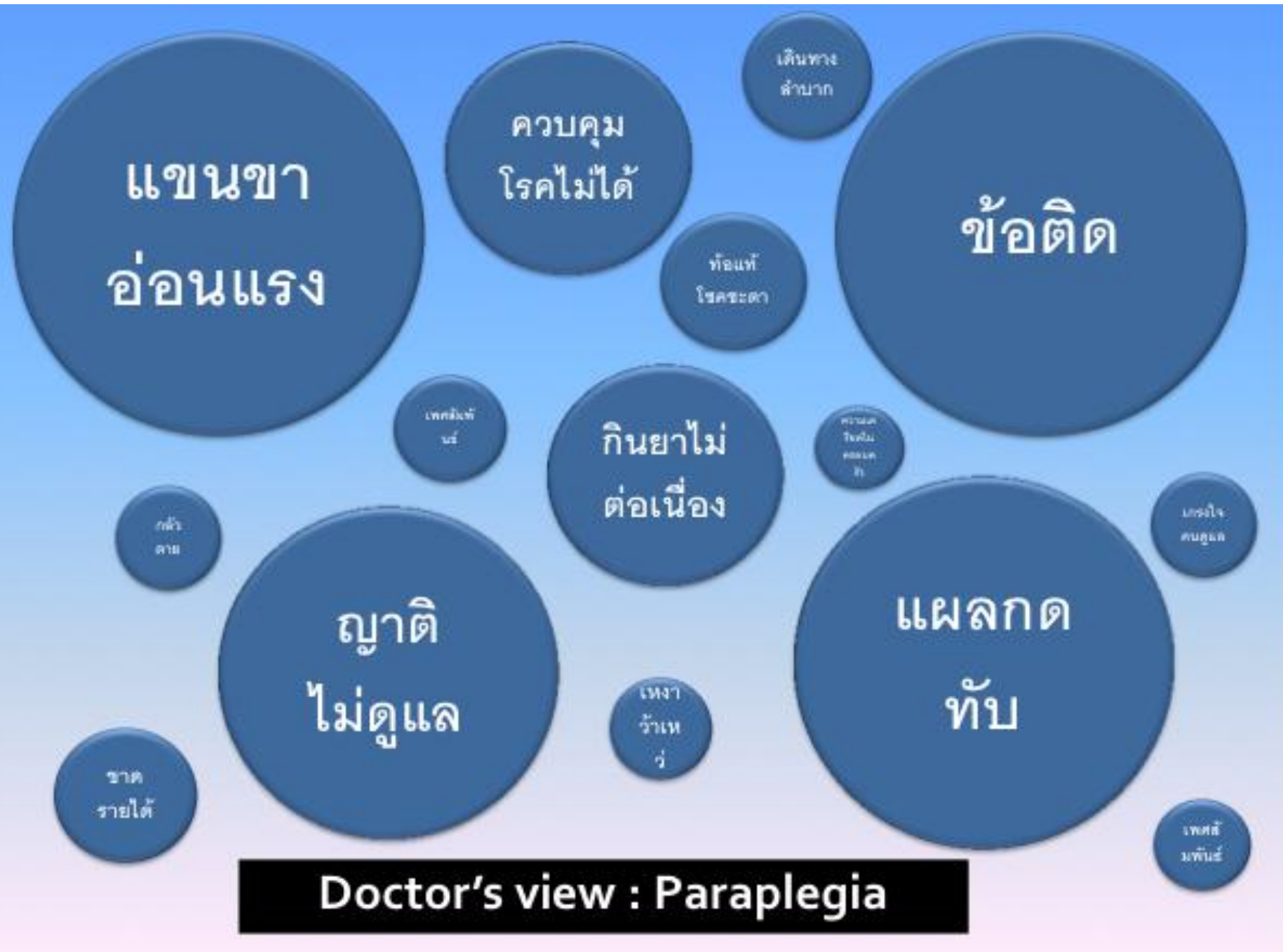
การนำเรื่องราวผู้ป่วยไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการสุขภาพ

การสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้ป่วย

- ผู้ป่วยมีประสบการณ์ของโรคและความเจ็บป่วยของเขาเอง
- ต้องคุยกับผู้ป่วยว่าเขาต้องการการเจ็บป่วยของเขาอย่างไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อตัวเขาและครอบครัว
- การดูแลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ การที่ผู้ป่วยเล่าถึงประสบการณ์ของเขา สภาพแวดล้อมทางสังคม ทักษะชีวิต การให้คุณค่าต่อการรักษาที่หวังจะได้รับ



สิ่งที่เรามองเห็น



ท้อแท้
โชคชะตา

แฉก
๒๓
ฉก
๒๔

พจนานุกรม
โรค
โรคภัย

เดินทาง
ลำบาก

120 121

THE
ART
OF
LIVING
WITH
IT

ความเครียดในครอบครัว

กลัว
ตาย

ภุมมา
โฆ
มุนี

แนว
กดทับ

เกรงใจ
คนดูแล

เพศสัมพันธ์

เหงา ว่าเหว่

ขาด
รายได้

Patient's view : คนพิการเป็นภาระ

การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล: การวิจัยเชิงคุณภาพ

- การให้บริการเภสัชกรรมมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลมากขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน อาจก่อความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการเภสัชกรรมทางไกลจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- **วัตถุประสงค์:** เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- **วิธีวิจัย:** งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลคือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลและมีความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 9 ท่าน
- **เครื่องมือที่ใช้:** ผู้วิจัยและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
- **การวิเคราะห์ข้อมูล:** ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
- **ผลการศึกษา:** พบว่าขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ การแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการให้กับผู้รับบริการทุกครั้ง แจ้งวัตถุประสงค์ สอบถามความยินยอมของผู้รับบริการก่อนเก็บข้อมูล บันทึกเสียงหรือวิดีโอและขอความยินยอมของผู้รับบริการก่อนบันทึกทุกครั้ง อุปสรรคในการปฏิบัติ คือการทำมาตรการรักษาความปลอดภัย
- **สรุป:** ผู้ให้บริการเภสัชกรรมทางไกลส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนั้นผู้กำหนดนโยบายควรเร่งออกแนวทางการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

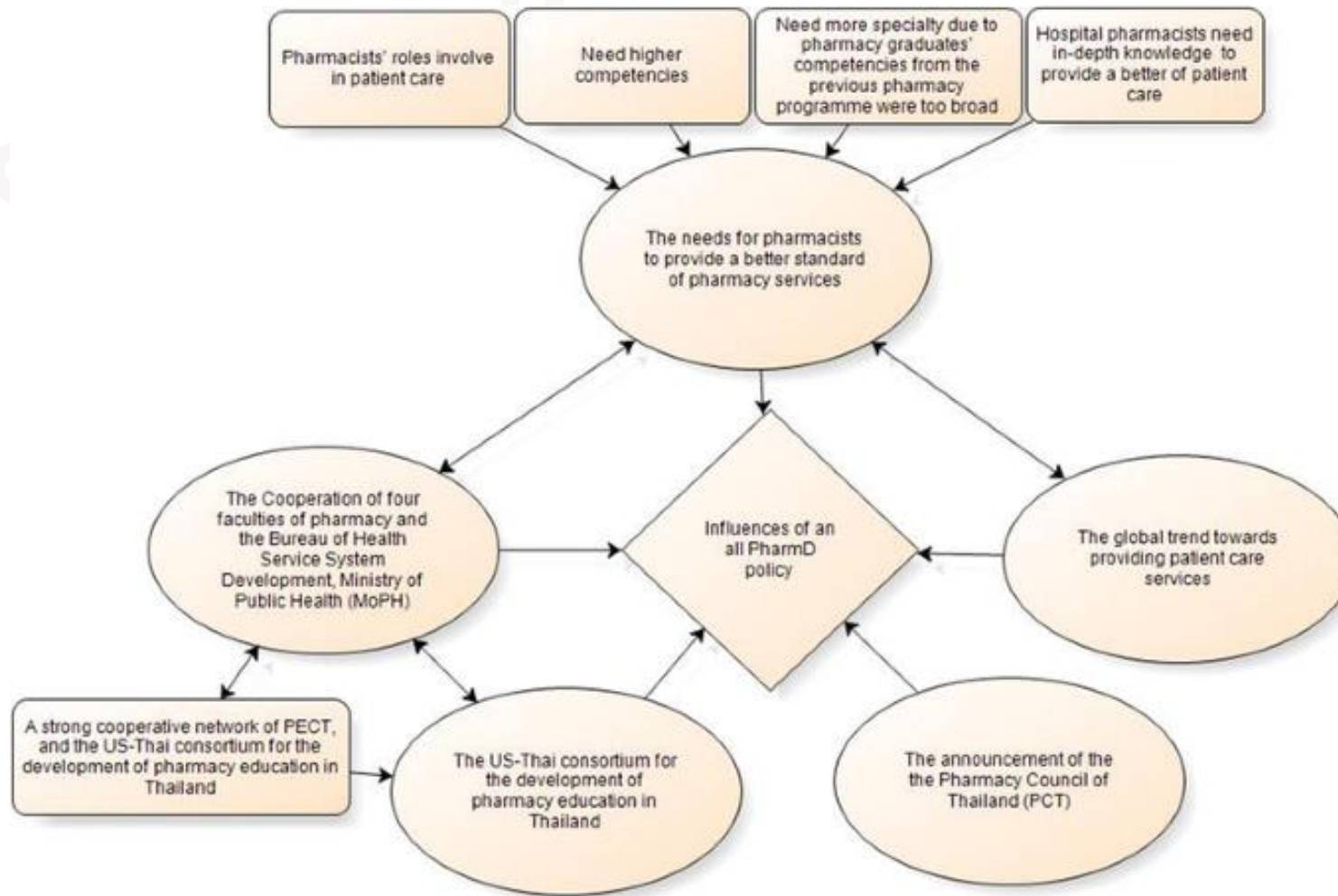
การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล: การวิจัยเชิงคุณภาพ

- ผลการวิจัย

“.... ในตัวใบความยินยอม เราก็บอกว่าเราจะเก็บข้อมูล แล้วก็บอกวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล ส่งต่อข้อมูลนะครับ มีในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะ และยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้ประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าวเพื่อในการให้บริการการรักษา การศึกษา การวิจัยตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริการ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราบอกวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลให้กับเขาว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง....”
(เภสัชกรร้านยา)

“....ทำได้ และพึงต้องทำด้วย เพราะว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นสิทธิของผู้ป่วยในการที่จะทราบชื่อ ทราบความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆ ของคนที่เป็นแพทย์หรือว่าผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ อันนี้เป็นกฎหมายเลย การทำงานของการจ่ายยาหรืออะไรก็แล้วแต่ โดยสภาพมันก็ต้องมีเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว แล้วเราก็อาจจะต้องบอกว่าการที่เราเก็บข้อมูลนี้เพื่อเอาไว้ใน medical record นะ เอาไว้ในเวชระเบียนต่างเพื่อการติดตามอาการไข้มียะ เรื่องของการติดตามประสิทธิภาพของการรักษา อันนี้ทำได้ปกติเลย....” (นักกฎหมาย)

- การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)



AI กับการใช้วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ

- ช่วยถอดเทปสัมภาษณ์
- ช่วยสรุปเนื้อหา กำหนด **theme** และ **sub-theme**
- ช่วยระบุ **quote** คำสำคัญจากการสัมภาษณ์
- ช่วยทำ **visual graphic** ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษากับผลลัพธ์

การลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism)

- ❑ คือ การนำงานหรือความคิดของผู้อื่น บางส่วนหรือทั้งหมด มาใช้เป็นของตนเองโดยไม่ได้อ้างอิง
- ❑ นักวิชาการควรเคารพต่อความคิดของเจ้าของงาน และไม่ควรคัดลอกงานของผู้อื่น หากจะคัดลอกหรือสรุปความ ต้องมีการใส่เครื่องหมายคำพูด และระบุที่มาเสมอ
- ❑ หากท่านมีการคัดลอก แปล หรือ สรุปความ จากงานผู้อื่น ต้องอ้างอิงทุกครั้ง
- ❑ ควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง แล้วเขียนสรุปจากความเข้าใจ หรือสำนวนของผู้เขียนเอง

Prevent plagiarism. Improve writing.

Get started with Turnitin.

arism_Ver2.pdf

- ❑ โปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบความเหมือน ความซ้ำซ้อน หรือช่วยตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่นหรือไม่

- ❑ ผลงานภาษาอังกฤษ ใช้โปรแกรม **Turnitin**



- ❑ ผลงานภาษาไทย ใช้โปรแกรม **อักขราวิสุทธิ์**



อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อใดเป็นการลอกเลียนวรรณกรรม



- ☐ นาย A ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แล้วคัดลอกบางส่วนมาใส่ในรายงาน แต่ไม่ได้แจ้งแหล่งที่มา
- ☐ นางสาว B คัดลอกรายงานเพื่อน ซึ่งเพื่อนได้อนุญาตให้ลอกได้
- ☐ นางสาว C คัดลอก ประโยคที่สำคัญ จากหนังสืออ้างอิงมาใส่ในรายงาน โดยแจ้งแหล่งที่มาแต่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายคำพูด "....."
- ☐ นาย D คัดลอกงานผู้อื่นในรายงาน แต่ไม่อ้างอิงในส่วนเนื้อหา
- ☐ นาย E เขียนแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงไม่ถูกต้อง
- ☐ นาย F คัดลอกรูปภาพในอินเทอร์เน็ต ที่ไม่มี copyright มาใส่ในรายงานโดยไม่อ้างอิง
- ☐ นางสาว G พบข้อความที่ดี และนำมาเขียนในรายงานโดยใช้คำพูดของตนเอง แต่ไม่อ้างอิง

ข้อแนะนำในการเขียนรายงาน



- ❑ หากท่านมีการคัดลอก แปล หรือ สรุปความ จากงานผู้อื่น ต้องอ้างอิงทุกครั้ง
- ❑ ควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง แล้วเขียนสรุปจากความเข้าใจ หรือสำนวนของผู้เขียนเอง
- ❑ โปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบความเหมือน ความซ้ำซ้อน หรือช่วยตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่นหรือไม่

❑ ผลงานภาษาอังกฤษ ใช้โปรแกรม **Turnitin**

❑ ผลงานภาษาไทย ใช้โปรแกรม **อักขราวิสุทธิ์**



อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คำถามที่พบบ่อย — เกี่ยวกับอักขราวิสุทธิ์ — ติดต่อสอบถาม — ตรวจสอบเชิงกันและกัน

<http://fa>

Plagiarism Checking Report

Created on Jan 29, 2019 at 14:11 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
1110920	Jan 29, 2019 at 14:11 PM			บทที่ 1.docx	Completed	3.59 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	ประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายการจัดการปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดพะเยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557	เชาว์วัฒน์ รัตนการุณเจ็ด	มหาวิทยาลัยพะเยา	1.80 %
2	ความคิดเห็นต่อการป้องกันปัญหาเสพติดของเยาวชนในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, The Opinions about Drug Prevention of the Youth in Suanphueng District\, Amphet\, Ratchaburi Province	ตระการ ข่านัญกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1.78 %

29/1/2562

อักษรวิสุทธิ์

Match Details

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
โดยสมัครใจด้วยตนเองให้มากที่สุดส่งเสริมและเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวให้มากขึ้นในการค้นหากระตุ้นและนำผู้เสพยาเข้าบำบัดรักษาโดยสมัครใจตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้เสพยาโดยให้บทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้สนับสนุนบทบาทของชุมชนและให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบและบุคลากรในทุกระดับรองรับการบำบัดผู้เสพยาเสพติดอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตให้มีค	กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและยุติยาเสพติดให้มีความสำคัญระบบบำบัดรักษาแบบสมัครใจเป็นหลักโดยให้มีการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่๑)ปรับปรุงกระบวนการวิธีการกระตุ้นให้ผู้เสพยาเข้าบำบัดรักษาฟื้นฟูโดยสมัครใจด้วยตนเองให้มากที่สุดด้วยการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงภาวะของโรคสมองติดยาส่งเสริมและเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวให้มากขึ้นในการค้นหาชักชวนกระตุ้นและนำผู้เสพยาเข้าบำบัดรักษาโดยสมัครใจตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้เสพยาโดยให้บทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้สนับสนุนบทบาทของชุมชน๒)ให้เพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบและบุคลากรในทุกระดับรองรับการบำบัดผู้เสพยาเสพติดอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้มีความสามารถในการคัดกรองผู้เสพยา/ผู้ติดตามระดับของการเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากแนกได้เป็น๔กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ใช้เป็นครั้งแรก(user)กลุ่มผู้เสพยา(abuser)กลุ่มติด(dependence)และกลุ่มติดรุนแรงหรือผู้ที่มึโรคแทรกทางกาย/จิตเวช/สังคม
เรื่องมีอากรขาดยาเมื่อไม่ได้เสพยาความต้องการเสพยาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงกับให้รวมตลอดถึงพิษหรือส่วนของพิษที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วยทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่หมายความว่าถึงยาสามัญประจำบ้านบางตำรับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษว่ายาเสพติดให้โทษ\ก หมายความว่าสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพยาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทานสูด\ก ฉีดหรือด้วยประการใดๆแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่นต้องเพิ่มขนาด\ก การเสพยาหรือการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพยาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง\ก ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกับให้รวมตลอดถึงพิษหรือส่วนของพิษที่เป็น\ก หรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการ\ก 14 \ก ผลผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วยทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่\ก	

ตัวอย่างผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อน/การคัดลอกผลงานวิชาการ จากโปรแกรม Turnitin

feedback Studio - Google Chrome

ev.turnitin.com/app/carta/en_us/?student_user=1&o=1647229471&lang=en_us&s=&u=1119892661

feedback studio

Teeraporn Supapaan | AIDS

?

4

<

escholarship.org

Internet Source

1

escholarship.org

Internet Source

1%

>

2

www.cjhp-online.ca

Internet Source

1%

>

3

aidsrestherapy.biomed...

Internet Source

1%

>

4

www.dovepress.com

Internet Source

1%

>

5

Leila Jahangiry, Zahra ...

Publication

1%

>

3 HIV are intimately connected. Any immune impairment caused by HIV/AIDS leads to

4 malnutrition, and malnutrition causes immunological impairment, enhances the effect of

5 HIV, and contributes to a progression to AIDS (77). In addition, teenagers were found to

6 consume more energy-dense, low-nutrient meals and fewer fruit and vegetables (78,79).

7 As a result, it is important to improve nutrition awareness and health behavior promotion

8 among youth and on improve the food environment (80).

9

10 engage

11 consu

12 take

13 Youths are frequently

14 support, and susceptible

15 periods of mental and physical growth. Several studies have shown evidence that

escholarship.org

Internet Source

to

exist among South African YWH [5]. Adolescence and young adulthood are periods of phys- ical and mental maturation, as well as identity experi- mentation [6]. These stages in the life course are often characterized by poor mental health outcomes, limited social support, and increased vulnerability to stigma and discrimination [6-9]. A growing body of research suggests that young peoples' psychosocial well-being could directly affect HIV care ss.

1

characterized by poor mental health outcomes, insufficient social

support, and susceptible to stigma and discrimination.

Adolescence and youth are at their

Similarity 35%

AI Writing 33%

Flags

Feedback

Rubrics



35% Overall Similarity

Filters

Match Groups

Sources

Show overlapping sources i



1 Internet



www.ncbi.nlm.nih.gov

1%

3 text blocks 130 matched words

2 Student papers



Sefako Makgatho Health Science ... <1%

8 text blocks 78 matched words

3 Internet



www.gs1.com

<1%

1 text block 76 matched words

4 Publication



Friesen, Mary Ann. "Communicati... <1%

2 text blocks 63 matched words

Chapter 1

1. INTRODUCTION

Medications are foundational to modern healthcare, enabling the prevention, treatment, and management of a wide range of clinical conditions (Sakai & Morimoto, 2022). With the continuous expansion of global pharmacopeia, the diversity of available formulations and brands has grown exponentially. This diversity, however, presents a significant safety challenge: medication errors related to look-alike, sound-alike (LASA) drugs (Cohen, 2006; Cohen & Smetzer, 2007; Tariq et al., 2021). These errors occur when medications with similar names, labels, or packages are confused at various stages of the medication use process, including prescribing, transcribing, dispensing, and administering (Ostini et al., 2012).

Although LASA drugs constitute a small percentage of total prescriptions, they account for a disproportionately high volume of medication error reports. International reviews estimate that between 10% and 20% of medication errors are linked to LASA confusion, even though only 1% of the pharmaceutical market by volume (Lambert et al.,

การเขียนเอกสารอ้างอิง



- 1. แบบตัวเลข Vancouver style
- 2. แบบชื่อปี Harvard style

สองแบบแรก นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์

การแพทย์

- 3. APA (The American Psychological Association) style นิยมใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

VANCOUVER STYLE แบบตัวเลข

- นิยมใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
- วิธีการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้ใส่ตัวเลขกำกับที่ท้ายข้อความนั้น เรียงตามลำดับ 1,2,3... โดยใส่ตัวเลขอารบิกอยู่ในวงเล็บกลม หรือตัวเลขยกขึ้น แล้วรวบรวม เป็นรายการอ้างอิงที่ส่วนท้ายของงานนิพนธ์
- อ้างอิงจากวารสาร ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์; เล่มที่ (volume): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
- จิรากรณ จันทร์จร. การใช้โปรแกรม EndNote: จัดการเอกสารอ้างอิงทางการแพทย์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2551;52:241-53.
- Kane RA, Kane RL. Effect of genetic testing for risk of Alzheimer's disease. N Engl J Med 2009;361:298-9.
- อ้างอิงจากเว็บไซต์ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ [ประเภทของสื่อ]. ปีที่พิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ]. เข้าถึงได้จาก: .
- นวลลอ จุลพัฒนา. แบบแผนการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (The Vancouver Style) [อินเทอร์เน็ต]. (ม.ป.ท.). [เข้าถึงเมื่อ 18 เม.ย. 2556]. เข้าถึงได้จาก: <http://www.medicine.cmu.ac.th/secret/edserv/journal/vancouver.htm>.
- International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals [Internet]. 2003 [updated: 2011 Jul 15; cited 2011 Aug 12]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

ภูมิหลังและเหตุผล (Background and rationale)¹⁴⁰

จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าสัดส่วนของผู้ที่เคยใช้เครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ต่อประชากรโลกคิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้และคาดว่าจะมีส่วนที่ไม่ได้บันทึกไว้อีกประมาณร้อยละ 28 ซึ่งปริมาณที่ดื่มโดยเฉลี่ย 6.31 ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี (1) ขณะที่สถานการณ์การใช้เครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทยในปี 2554 พบว่า ประชากรไทยมีสัดส่วนการใช้เครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 31 (5(2)) โดย

จิรากรณ จันทร์จร. การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ [อินเทอร์เน็ต]. (ม.ป.ท.). [เข้าถึงเมื่อ 18 เม.ย. 2556]. เข้าถึงได้จาก: <http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf>
<http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf>

http://home.kku.ac.th/chd/index.php?option=com_attachments&task=download&id=91&lang=th

HARVARD STYLE แบบชื่อปี



- วิธีการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้ใส่ ชื่อ ปี

Pharmacy Practice in Thailand

In 2021, there were approximately 43,581 registered pharmacists (The Pharmacy Council of Thailand, 2021). The vast majority of pharmacists work in health care areas (68%) such as hospitals (40%) and community pharmacies (28%). The remaining of the pharmacists work in pharmacy industry and pharmacy marketing (16%), consumer protection (4%) and education (3%) (Suttajit *et al.*, 2018; Suwannaprom *et al.*, 2020; Suwannaprom *et al.*, 2020). The pharmacist to population ratio is 1:2,261 (Suttajit *et al.*, 2018) which is lower than the WHO's criterion of 1:2000 (Azhar *et al.*, 2009). As a result, the Thai

References เรียงตามตัวอักษร A to Z

Suttajit S, Suwannaprom P, Supapaan T, Eakanunkul S, Tangkiatku mjai M, Kongkaew C, et al. (2018). Are we on the right track? Answers from a national survey of Thai graduates' perceptions during the transition to the 6-year PharmD program. *Adv Med Educ Pract*9: 713-722.

Suwannaprom P, Suttajit S, Eakanunkul S, Supapaan T, Kessomboon N, Udomaksorn K, et al. (2020). Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailand's pharmaceutical and health services. *Pharm Pract (Granada)*18(4): 2141.

Suwannaprom P, Suttajit S, Plodpai P, Prapaso N, Srisuphan V (2020). Pharmacy Workforce: a Call for Professional Cohesion to Meet the Rising Healthcare Demand. *J Health Sci*: S141-S152.

25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อแนะนำในการเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อหา



❑ ตัวอย่าง 1 การอ้างอิงกรณีถอดความจากงานผู้อื่น

หากได้รับวัคซีนโดยที่ไม่ทราบว่าจะตั้งครรรค์อยู่ หญิงมีครรภ์ควรได้รับคำอธิบายถึงโอกาสที่จะเกิดโรคแต่ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการยุติการตั้งครรภ์ (กฤษณา เฟื่องสา, 2554; วิทยา ถิฐาพันธ์, 2011; สุพจน์ ช่อสุขไพมูลย์, 2553)

❑ ตัวอย่าง 2 การอ้างอิงกรณีคัดลอกข้อความ

❑ ดังที่มีคำกล่าวว่า “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นกลวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่ามากที่สุด” (กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ และคณะ, 2556, น.13)

❑ ตัวอย่าง 3 การอ้างอิงรูปภาพ



Figure 2.2 FIP Education Initiative's Needs-Based Education Model

Adapted with permission from FIP (Rouse and Meštrovic 2014, p.9)

ลองฝึกนะคะ...การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์



- ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์; ปีที่ (ฉบับที่): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

- หรือดูการเขียนอ้างอิงได้ง่าย ๆ โดยกดที่ “CITE” แล้วจะมีการแสดงวิธีการเขียนอ้างอิงในกรอบสีขาว

54

วารสารวิชาการแพรวกาพหิสนธุ์ มหาวิทยาลัยกาพหิสนธุ์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาพหิสนธุ์

Factors Related to Sexual Behavior of Teenagers in
Amphoe Meuang Kalasin Province

วนิดา ภูพันหงษ์¹, ดร. กฤษณา วุฒิสินธ์², ดร. ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์³
Wanida Pupunhong¹, Dr. Kridsana Wuttisin²,
Dr. Thawatwongchai Traitip³

วนิดา ภูพันหงษ์, กฤษณา วุฒิสินธ์, ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์. ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
กาพหิสนธุ์. วารสารวิชาการแพรวกาพหิสนธุ์ มหาวิทยาลัยกาพหิสนธุ์
2559;3(2):54-72.

> J Am Pharm Assoc (2003). 2022 Jul-Aug;62(4):1249-1259.e7. doi: 10.1016/j.japh.2022.02.006. Epub 2022 Feb 11.

Self-health care behaviors and knowledge of youth living with HIV

Kanjana Treejan, Peerawat Jinatongtha Teeraporn Supapaan

PMID: 35272948 DOI: 10.1016/j.japh.

Abstract

Background: Thailand is facing problem of increasing HIV infection rates.

Objective: The objective of this research was to study the self-health care behaviors and knowledge of youths living with HIV who were recruited from a community-based organization.

Methods: This mixed-methods study of 22 youths living with HIV who were receiving ART were recruited. Overall self-health care behavior mean scores (out of 4) among the participants were good (3.17 ± 0.41). The mean scores of the 6 self-health care behavior domains in descending order were as follows: spiritual growth (3.35 ± 0.21), health responsibilities (3.26 ± 0.43), stress management (3.10 ± 0.31), nutrition (3.08 ± 0.33), interpersonal relations (3.05 ± 0.36), and physical activity (2.87 ± 0.72). Most of the participants (63.64%) had a good level of knowledge about HIV/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Results: A total of 22 youths aged between 15 and 24 years living with HIV who were receiving ART were recruited. Overall self-health care behavior mean scores (out of 4) among the participants were good (3.17 ± 0.41). The mean scores of the 6 self-health care behavior domains in descending order were as follows: spiritual growth (3.35 ± 0.21), health responsibilities (3.26 ± 0.43), stress management (3.10 ± 0.31), nutrition (3.08 ± 0.33), interpersonal relations (3.05 ± 0.36), and physical activity (2.87 ± 0.72). Most of the participants (63.64%) had a good level of knowledge about HIV/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

CITE

Treejan K, Jinatongtha P, Moolasarn S, Low BY, Anderson C, Supapaan T. Self-health care behaviors and knowledge of youth living with HIV. J Am Pharm Assoc (2003). 2022 Jul-Aug;62(4):1249-1259.e7. doi: 10.1016/j.japh.2022.02.006. Epub 2022 Feb 11. PMID: 35272948.

Copy Download .nbib Format: NLM

Cite

Collections

SHARE

PAGE NAVIGATION

< Title & authors

Abstract

Similar articles

Publication type

MeSH terms

Epub 2019 Oct 7.

The effectiveness of medication reconciliation to prevent medication error: A systematic review and meta-analysis

Daranee Chiewchantanakit¹, Anupong Meakchai², Natdanai Pituchaturont²,
Piyameth Dilokthornsakul³, Teerapon Dhippayom⁴

Affiliations + expand

PMID: 31607507 DOI: [10.1016/j.sapharm.2019.10.004](https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2019.10.004)

Abstract

Background: The impact of medication reconciliation (MR) in low-middle-income countries, including Thailand, may differ from other developed countries.

Objective: To evaluate the effect of medication reconciliation (MR) on the reduction of medication error in Thailand.

Methods: A systematic search was conducted in the following databases: PubMed, CENTRAL, CINAHL, Scopus, Thai Journals Online, Thai index Medicus, Thai Medical Index, and Health Science Journal in Thailand from inception to January 2018. Studies that evaluated the effect of MR compared to usual care within hospitals in Thailand and reported the occurrence of medication error were included. Meta-analyses were performed using random-effects model.

Results: Of the 107 articles retrieved, 7 articles involving 1581 patients were included in quantitative synthesis. Three of the included studies were randomized controlled trials (RCT). Overall, the risk of



Chiewchantanakit D, Meakchai A, Pituchaturont N, Dilokthornsakul P, Dhippayom T. The effectiveness of medication reconciliation to prevent medication error: A systematic review and meta-analysis. Res Social Adm Pharm. 2020 Jul;16(7):886-894.

25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ENDNOTE



portal.lubu.ac.th/nidp/portal

ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : UBU Portal

Applications Favorites

1. UBU LMS ระบบเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	2. Azure ความปลอดภัยโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft	3. Google Apps SAML Connector to Google Apps	4. Google Calendar	5. Google Classroom
7. Google Gmail	8. Office 365 Enterprise SAML 2.0 Connector to Office 365 Enterprise	9.1 UBU Software ... รวม Software ลิขสิทธิ์	คู่มือการใช้งาน	แบบประเมิน UBU Po... แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ การใช้ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบรายงานฉบับนี้ มหาวิทยาลัย

แบบฝึกหัด

- ให้นักศึกษาเปิดไฟล์ Endnote หรือสร้าง Endnote Library ใหม่
- ให้นักศึกษาเพิ่มเอกสารอ้างอิงต่อไปนี้ โดยกรอกเองใน Endnote และทดลองเพิ่มในไฟล์ word "ยง ภู่วรรณ. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี. ใน. โอฬาร พรหมลิขิต, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, อุษาส ทิสิกการ, บรรณาธิการ. วัคซีน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท นพชัยการพิมพ์ จำกัด, 2554: 195-206."
- ให้นักศึกษาเพิ่มเอกสารอ้างอิงนี้ โดยนำเข้าจากฐานข้อมูล ScienceDirect
 - เลือก ฐานข้อมูล ScienceDirect
 - ใช้ keyword: pregnancy vaccine แล้วเลือกเฉพาะปี 2020-21
 - เลือก Export
 - เช็คใน Endnote Library ที่สร้างใหม่ว่าวารสารดังกล่าวเข้ามาใน Endnote แล้วหรือไม่
- ให้นักศึกษาลองหา fulltext ของเอกสารอ้างอิงนี้ โดยให้ค้นหาจากโปรแกรม Endnote
- ลองแทรกการอ้างอิงในไฟล์ word

HTTPS://WWW.ZOTERO.ORG/

HTTPS://WWW.ZOTERO.ORG/ DOWNLOAD/CONNECTORS



zotero.org

zotero

Groups Documentation Forums Get Involved Log In Upgrade Storage

Your personal research assistant

Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, annotate, cite, and share research.

[Download](#)

Available for Mac, Windows, Linux, iOS, and Android

Just need to create a quick bibliography? Try [ZoteroBib](#).

zotero.org/download/connectors

zotero

Home Groups Documentation Forums Get Involved Search

Home > Connectors



Install the Zotero Connector for Chrome

Zotero Connectors allow you to save to Zotero directly from your web browser.

[Install](#)

Not the browser you're looking for?
[Show all connectors](#)

[Get Zotero](#)
For Mac, Windows, and Linux

Blog Forums Developers Documentation Privacy Get Involved Jobs About

Zotero is a project of [Digital Scholar](#), a nonprofit organization dedicated to the development of software and services for researchers and cultural heritage institutions, and is developed by a [global community](#).

My Library

Depictions in Media

Dissertation

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Teaching

Fall

Spring

Summer

Duplicate Items

Title	Creator	Year
How the Humanization of Pets Is Changing Shopper Habits	Chojnacki	2023
Ryan Gosling & Margot Robbie: The Puppy Interview	BuzzFeed Celeb	2023
How Famous Writers Mourned the Death of Their Beloved Pets	Bader	2023
The Cat-and-Dog Theory of Attachment Style	Artman	2023
The making of a (dog) movie star: The effect of the portrayal of dogs in movies on breed registrations in the United States	Weir and Kessler	2022
"The dog hero has been critical to the success of cinema" (Weir and Kessler)		
Full Text PDF		
Why is pet goods consumption imperceptible for economists? A scoping review	Gromek and Perek-Bla...	2022
Dogs and Cats and Their Relationships with Humans as Depicted in Picture Books	Shimatani and Koda	2021
Canis Modernis: Human/Dog Coevolution in Modernist Literature	Kendall-Morwick	2021
True love and the nonhuman: Shakespeare's dog Crab and the animal/human	Kordecki	2020

The making of a (dog) movie star: The effect of the portrayal of dogs in movies on breed registrations in the United States

DOI 10.1371/journal.pone.0261...

ISSN 1932-6203

Short Title The making of a (dog) mo...

URL https://journals.plos.org/pl...

Accessed 8/7/2024, 6:42:55 PM

Archive

Loc. in Archive

Library Catalog PLoS Journals

Call Number

Rights

Extra Publisher: Public Library of Science

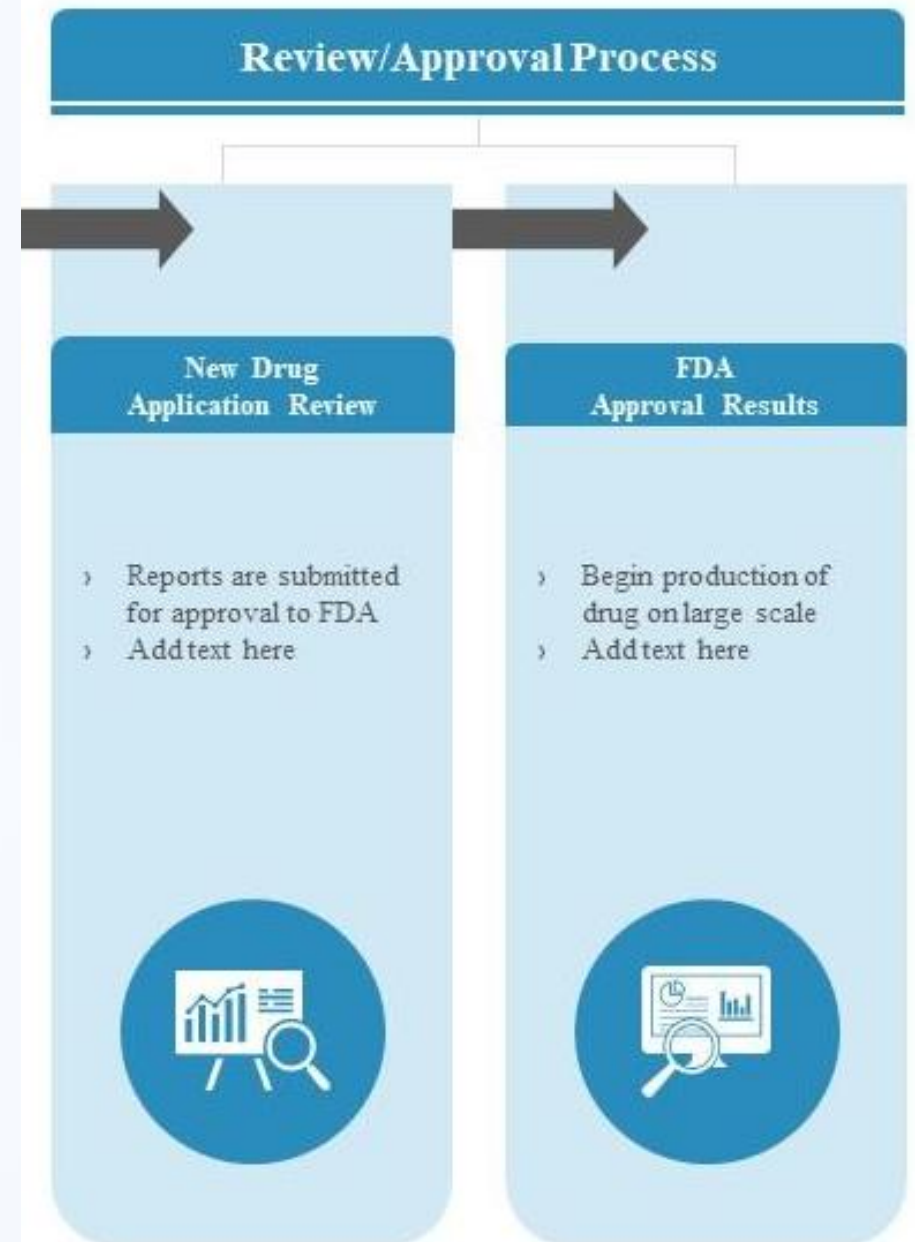
| ขั้นที่ 7: Writing & Drafting

AI ช่วยลดภาระการ 'เริ่มจากกระดาษเปล่า'

ร่างโครงสร้างบทความ (Outline)

ปรับปรุงภาษาให้น่าเชื่อถือ (Paraphrasing)

ตรวจสอบความครบถ้วนตาม Reporting Guidelines (เช่น STROBE)



ตัวอย่าง Prompt: ร่างเนื้อหา

"คุณคือบรรณาธิการวารสารการแพทย์

ช่วยร่าง Outline ของส่วน [เช่น บทนำ/อภิปรายผล] สำหรับงานวิจัยหัวข้อ [ระบุหัวข้อ]

สิ่งที่ต้องการ: ลำดับใจความสำคัญที่ควรนำเสนอในแต่ละย่อหน้า

เงื่อนไข: ใช้โทนภาษาที่เป็นทางการและกระชับ

คำเตือน: ห้ามสรุปผลลัพธ์เอง มนุษย์จะเป็นผู้เติมตัวเลขจริงจากการศึกษา"

Use Case 1: ระยะเวลารอคอย

45%

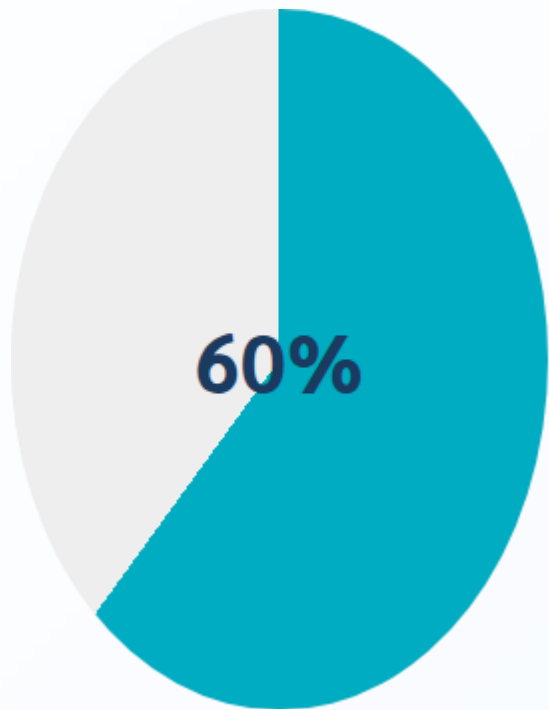
ลดเวลาการร่างโครงสร้างวิจัย

โจทย์: ผู้ป่วยรอนานเกินเป้าหมาย

AI ช่วยตั้งคำถามวิจัยและแตกตัวแปรที่ส่งผลต่อการรอคอย เช่น จำนวนเจ้าหน้าที่, ช่วงเวลาที่ได้รับบริการ, และประสิทธิภาพการรักษา

ผลลัพธ์: ได้โครงร่างงานวิจัยที่พร้อมเสนอคณะกรรมการจริยธรรมเร็วขึ้น

Use Case 2: ความคลาดเคลื่อนทางยา



การวิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause)

AI ช่วยจัดกลุ่มประเภทความผิดพลาด (Pre-dispensing, Transcribing) และร่าง Data Dictionary เพื่อเก็บข้อมูลที่ตรงประเด็น

ผลลัพธ์: ระบุจุดวิกฤตที่ต้องแก้ไขได้ชัดเจนด้วยข้อมูลสนับสนุน

Use Case 3: การใช้ยาต่อเนื่อง



ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

AI ช่วยร่างแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยา และเสนอสถิติที่เหมาะสมสำหรับการวัดการเปลี่ยนแปลง (Pre-Post Test)

ผลลัพธ์: พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การเลือกวารสารเพื่อส่งตีพิมพ์

How to Choose an Academic Journal?

■ 3.1 การเลือกวารสาร

- วารสารที่เราเองใช้อ้างอิงบ่อย ๆ ในงานของเรา (Look in your references: Create journals lists by references, keyword) **ควรมีการอ้างอิงวารสารนั้น ๆ ในงานด้วยเสมอ
- วารสารที่นักวิจัยในสาขาของเราใช้ (The specialised journals within your field)
- สอบถามอาจารย์/เพื่อน/มหาวิทยาลัย

■ 3.2 ดูกลุ่มผู้อ่าน

- กลุ่มแนวกว้าง: Multidisciplinary เช่น Nature, Plos One
- สาขาเฉพาะด้าน: เกษศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตร เกษกรรมปฏิบัติ

3. การเลือกวารสารเพื่อส่งตีพิมพ์

How to Choose an Academic Journal?

- 3.3 การมีอยู่ของวารสาร (indexed) อยู่ในฐานข้อมูลวารสารอ้างอิง (Citation database)
 - ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 - 1. Pubmed (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>)
 - 2. Web of Science (<https://mjl.clarivate.com/search-results>)
 - มี 4 collections แต่ในประเทศไทย รับรอง 3 อันแรก ยังไม่รับรอง Emerge เพราะยังไม่มีค่า IF
 - 3. SCOPUS (ตรวจสอบค่า Q ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จาก www.scimagojr.com)
 - 4. ERIC (<https://eric.ed.gov/>)
 - 5. MathSciNet (<http://www.ams.org/mathscinet>)
 - 6. JSTOR (<https://www.jstor.org/>)
 - 7. Project Muse (<https://muse.jhu.edu/>)
 - ดูใน Homepage ของวารสาร
- 3.4 Figure out the impact factor and journal rankings
 - SJR: <http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=GB>
 - TCI <https://tci-thailand.org/?p=3796>



การตรวจสอบดัชนีวัดคุณภาพวารสารชนิดต่าง ๆ

SCImago Journal and Country Rank (SJR), CiteScore, Impact Factor



1. ฐานข้อมูล SCOPUS - Quartile มี 2 ค่า ต้องระบุมาจากที่ใด

1.1 จาก SJR: ค่า **SJR**, **Quartile** <http://www.scimagojr.com>

1.2 จาก SCOPUS: **CiteScore**, **Quartile** <http://www.scopus.com>



2. ฐานข้อมูล ISI Web of Science

- **Impact Factor** (เป็นของ WoS)
- (IF=จำนวนการอ้างอิง/จำนวนบทความ)

<http://apps.webofknowledge.com>.



SJR (Scopus database) (<https://www.scimagojr.com/>) เข้าฟรี

also developed by scimago: SCIMAGO INSTITUTIONS RANKING

Journal Rankings Country Rankings Viz Tools Help About Us

SJR

Scimago Journal & Country Rank

1. สืบค้นได้จาก

- ชื่อวารสาร
- ISSN
- สำนักพิมพ์

Enter Journal Title, ISSN or Publisher Name

New: SCImago Research Group statement on the war in Ukraine

scimagojr.com/journalsearch.php?q=19447&tip=sid&clean=0

Home Journal Rankings Country Rankings Viz Tools Help About Us

Journal of the American Pharmacists Association :

COUNTRY	2.1	SUBJECT AREA AND CATEGORY	PUBLISHER	
United States		Health Professions └ Pharmacy	American Pharmacists Association	64
Universities and research institutions in United States		Nursing └ Pharmacology (nursing)		
		Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics └ Pharmacology		
2.2	PUBLICATION TYPE	ISSN	2.3	COVERAGE
	Journals	15443191, 15443450		2003-2020
				INFORMATION
				Homepage
				How to publish in this journal
				JAPhA@aphanet.org

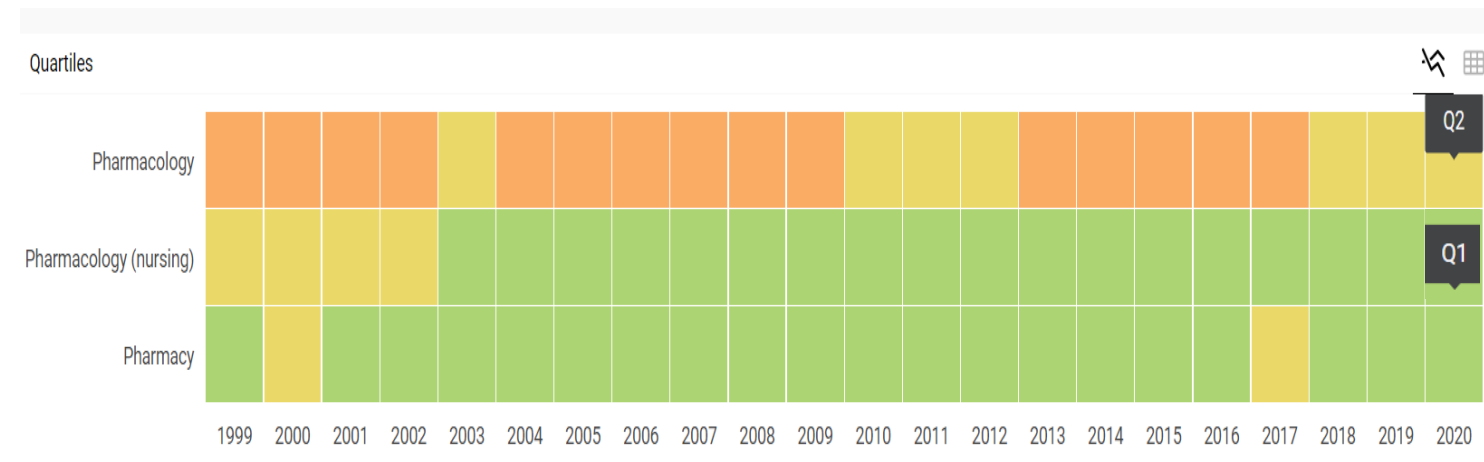
2. ตรวจสอบรายละเอียดของวารสาร

2.1 สาขา
2.2 Publication type
2.3 Coverage 2000-2020
หมายความว่าปัจจุบันก็ยังคงอยู่

64

2.2

2.3



3. ดู QUATILE วารสารอยู่ได้หลายสาขา

ค่า Quartile อาจแตกต่างกัน
-สาขา Pharmacology วารสารนี้อยู่ Q2
-สาขา Pharmacology (nursing) และ Pharmacy วารสารนี้อยู่ Q1



ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier (<https://www.scopus.com/>) เป็นสมาชิก

- เข้า Sources เลือก Subject area/Title หรือ ตรวจสอบ ISSN (International Standard Serial Number หรือ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร)
- เพื่อดูว่าวารสารนั้นยังอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือไม่

1. เลือกเมนู source

2. ใส่ชื่อวารสาร

3. ถ้ามีในฐานข้อมูล จะแสดงข้อมูลดังนี้

Scopus Preview

Welcome to Scopus Preview

What is Scopus [↗](#) Blog [↗](#)

Check access

Check if you have access through your sign in credentials or via your institution.

[Check Scopus access](#)

Check out your free author profile!

Did you know Scopus offers free profiles to all indexed authors? Review yours, claim it, and update it — all for free!

[View your author profile >](#)

Looking for free journal rankings and metrics?

Scopus offers free metrics to non-subscribers.

[View journal rankings >](#)

Scopus content

[Content coverage guide](#)

[Scopus source list](#)

[Book title list](#)

[Scopus discontinued sources list](#)

2. ใส่ชื่อวารสาร

3. ถ้ามีในฐานข้อมูล จะแสดงข้อมูลดังนี้

scopus.com/sources

Title

[Find sources](#)

Improved CiteScore

We have updated the CiteScore methodology to ensure a more robust, stable and comprehensive metric which provides an indication of research impact, earlier. The updated methodology will be applied to the calculation of CiteScore, as well as retroactively for all previous CiteScore years (ie. 2018, 2017, 2016...). The previous CiteScore values have been removed and are no longer available.

[View CiteScore methodology >](#)

Filter refine list

[Apply](#) [Clear filters](#)

Display options

☐ Display only Open Access journals

Counts for 4-year timeframe

☒ No minimum selected

☐ Minimum citations

☐ Minimum documents

CiteScore highest quartile

☐ Show only titles in top 10 percent

☐ 1st quartile

85 results

[Download Scopus Source List](#) [Learn more about Scopus Source](#)

View metrics for year: 2020

	Source title ↓	CiteScore ↓	Highest percentile ↓	Citations 2017-20 ↓	Documents 2017-20 ↓	% Cited ↓
☐ 1	Research in Social and Administrative Pharmacy	4.0	95% 2/35 Pharmacy	2,412	599	76
☐ 2	Journal of managed care & specialty pharmacy	3.9	92% 3/35 Pharmacy	2,389	610	64
☐ 3	Journal of Pharmacy Practice	2.8	90% 4/35 Pharmacy	1,188	419	74

Research in Social and Administrative Pharmacy

Scopus coverage years: from 2005 to Present

Publisher: Elsevier

ISSN: 1551-7411

Subject area: Health Professions: Pharmacy Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics: Pharmaceutical Science

Source type: Journal

[View all documents >](#)[Set document alert](#)[Save to source list](#)[Source Homepage](#)CiteScore 2020
4.0SJIR 2020
0.710SNIP 2020
1.341

ฐานข้อมูล Scopus ใช้ดัชนีวารสาร 3 ดัชนี ได้แก่

1. ค่า CiteScore =4 : วารสารนี้ ได้รับการอ้างอิงเฉลี่ย 4 ครั้ง/บทความ

2. ค่า SCImago Journal Rank (SJR) และค่าควอไทล์

3. ค่า h-index ของวารสาร

<https://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf>

CiteScore CiteScore rank & trend Scopus content coverage



Improved CiteScore methodology

CiteScore 2020 counts the citations received in 2017-2020 to articles, reviews, conference papers, book chapters and data papers published in 2017-2020, and divides this by the number of publications published in 2017-2020. [Learn more >](#)

CiteScore 2020

$$4.0 = \frac{2,412 \text{ Citations 2017 - 2020}}{599 \text{ Documents 2017 - 2020}}$$

Calculated on 05 May, 2021

CiteScoreTracker 2021

$$5.1 = \frac{3,669 \text{ Citations to date}}{718 \text{ Documents to date}}$$

Last updated on 06 April, 2022 • Updated monthly

CiteScore rank 2020

Category	Rank	Percentile
Health Professions		
Pharmacy	#2/35	95th
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics		
Pharmaceutical Science	#63/166	62nd

[View CiteScore methodology >](#) [CiteScore FAQ >](#) [Add CiteScore to your site >](#)

ตรวจสอบ Journal percentile ได้
วารสารอยู่ในกลุ่ม Health professions: Pharmacy
อยู่อันดับที่ 2 จาก 35 (Percentile = 95th คือ top 5%)

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้จาก https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/admin_research/news_files/173_1.pdf

Quartile	Percentile
Q1	75 th -99 th กลุ่มวารสารที่ดีที่สุด ในสาขา
Q2	50 th -74 th
Q3	25 th -49 th
Q4	0 th -24 th

ฐานข้อมูล ISI Web of Science (WoS) database ของบริษัท Clarivate Analytics

คุณสมบัติของวารสารคุณภาพในฐานข้อมูลนี้

1. วารสารต้องออกเผยแพร่ตรงเวลา ตีพิมพ์ต่อเนื่อง
2. วารสารต้องมีสถานะ Peer review คือ มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเป็นผู้อ่าน และพิจารณารับรองบทความให้ตีพิมพ์
3. บรรณาธิการ (Editorial Boards) ของวารสาร ต้องมีสัดส่วนนานาชาติตามที่กำหนดไว้
4. วารสารต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี ในการประเมินเรื่องการนำไปอ้างอิง
5. ตัณฉบับของวารสารเป็นภาษาใดก็ได้ แต่บรรณานุกรม และบทคัดย่อ (Abstract) ของบทความเป็นภาษาอังกฤษ
6. วารสารที่มีในฐานข้อมูล หากไม่มีการปรับปรุงคุณภาพจะถูกถอดออก (withdrawn)
7. Web of Science มีคอลเลกชันหลัก (Core collection)
 - 1. Science Citation Index Expanded (SCIE)***
 - 2. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 - 3. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 - 4. Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 - ยังไม่มีค่า Impact factor วารสารจะถูกพิจารณาติดตามเรื่องคุณภาพทุกปี หากวารสารใดมีการพัฒนาคุณภาพจนถึงระดับวารสารดังกล่าวจึงจะได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Core collection คือ SCIE SSCI หรือ AHCI โดยอัตโนมัติ
- การสืบค้นวารสาร: พิมพ์ URL <http://mjl.clarivate.com/> ระบบจะนำไปสู่หน้าการค้นหา Clarivate Analytics Master Journal List



3. การเลือกวารสารเพื่อส่งตีพิมพ์

HOW TO CHOOSE AN ACADEMIC JOURNAL?



3.4 ตรวจสอบดัชนีวัดคุณภาพวารสารชนิดต่าง ๆ

- วารสารในปัจจุบันมีมากกว่า 30,000 วารสาร
- อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. ประกาศหรือไม่
- ประเมิน Ranking/Impact factor
 - Quartile 1-2/ Top 5, 10 percentile (เกณฑ์คัดเลือกเข้มข้น มีบทความที่ส่งมาเป็นตัวเลือกมาก)

Low impact factor or Q3-4

1. Impact Factors Clarivate™

- ISI Web of Knowledge - Web of Science
- Impact factor: ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการอ้างอิงต่อบทความในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2. SJR & Quartile score (Q)

- วารสารในแต่ละสาขาวิชา (subject categories)

Quartile score (Q)

Quartile		Percentile
Q1	Top position the highest 25% of data	75 th -99 th กลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขา มี Percentile มากกว่า 75
Q2	middle-high position (top 50% และ top 25%)	50 th -74 th
Q3	middle-low position (top 75% และ top 50%)	25 th -49 th
Q4	bottom position (25%)	0 th -24 th



สามารถนำไปเป็นภาระงานตามมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการ

ฐานข้อมูลของวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

หน้า ๑๓
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๓.๑ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
- ๓.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งประเภทวิชาการของเภสัชกร

ด้านผลงานวิจัย

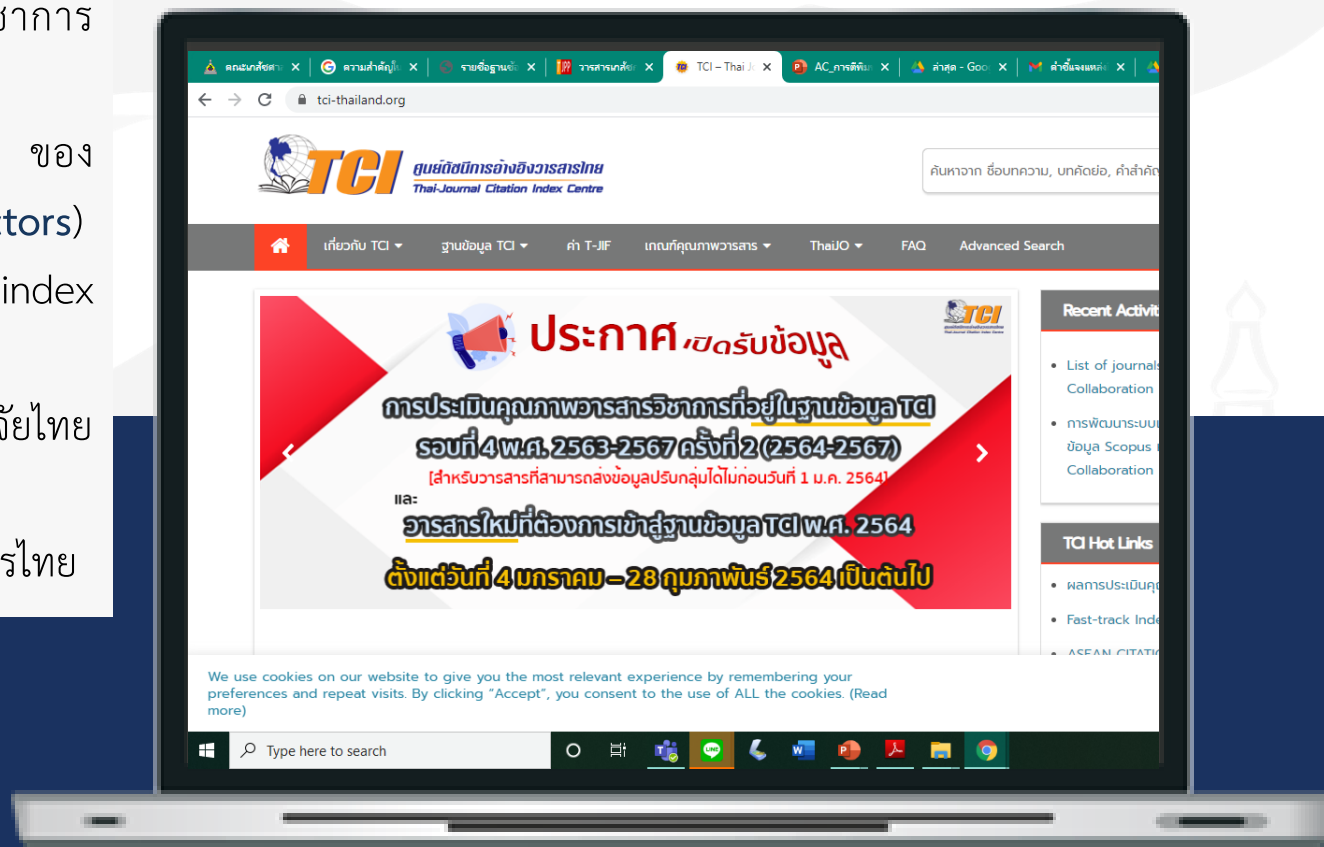
ระดับตำแหน่ง	จำนวน ผลงานวิจัย (เรื่อง)	การเผยแพร่ผลงานวิจัย	
		นำเสนอในที่ ประชุมวิชาการ	ตีพิมพ์
เภสัชกรปฏิบัติการ	-	-	-
เภสัชกรชำนาญการ	1	-	-
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	≥ 1	✓	
เภสัชกรเชี่ยวชาญ	1-3	✓	✓
เภสัชกรทรงคุณวุฒิ	1-3	✓	✓

- ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547
- โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ภารกิจของศูนย์ TCI มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ

1. พัฒนฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
2. คำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า **TCI impact factors**)
3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล
4. วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ
5. ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารไทย

<https://tci-thailand.org>



การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

การประเมินคุณภาพ



เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)

1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด
2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล
3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน
4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน

เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้สนับสนุนมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์
7. คุณภาพของบทความในวารสาร
8. เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ

การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร (2563-2567)



การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร

➔ **กลุ่มที่ 1** วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป



พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)



➔ **กลุ่มที่ 2** วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI



พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลัก และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ระหว่าง 10-15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

กลุ่มที่ 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือ มีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ำกว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือ ไม่ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง วารสารทางเภสัชศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ชื่อวารสาร	TCI กลุ่มที่	ISSN	Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ย ตั้งแต่ปี 2559 - 2561	จำนวนการ ตีพิมพ์	Link
ไทยเภสัชสาร (The Thai Journal of pharmaceutical Sciences)	1	0125-4685	0.036	4 ฉบับ/ปี	http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/index
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (The Pharmaceutical and Health Science journal)	1	1905-3460	0.059	4 ฉบับ/ปี	-
วารสารเภสัชวิทยา (Thai Journal of Pharmacology)	1	0125-3832	0.021	1 ฉบับ/ปี	https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJP
Pharmaceutical Sciences Asia	1	2586-8195	0.036	4 ฉบับ/ปี	-
ไทยโภษะชนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)	1	1686-9540	0.143	2 ฉบับ/ปี	https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Thai Journal of Hospital Pharmacy)	1	2773-8663	-	3 ฉบับ/ปี	https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP
วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice)	1	-	0.261	4 ฉบับ/ปี	https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/index
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences)	2	1905-0852	0.146	4 ฉบับ/ปี	https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJPS

วารสารเภสัชกรรมไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้เพิ่มจำนวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบับต่อปี
ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ
บทความวิจัย review article , meta-analysis , systematic review

วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม

- การบริหารทางเภสัชกรรม
- เภสัชกรรมสังคม
- เศรษฐศาสตร์ทางยา
- ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- พฤติกรรมศาสตร์
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมและกระบวนการพิจารณาบทความ

- มีค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ 3,000 บาท



ตัวอย่างข้อกำหนดรูปแบบบทความวิจัย ของ IJPS



- รูปแบบและการจัดพิมพ์
- 1. เขียนบทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ บนกระดาษมาตรฐาน A4 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้า ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
- 2. เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 ด้านขวา 1 นิ้ว เว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว ใส่ตัวเลขกำกับทุกหน้าที่มุมขวาด้านบน
- 3. ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 18 ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลาง
- ขอบหน้ากระดาษด้วยอักษรธรรมดา 16 ส่วนหัวข้อหลักอื่นๆ พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 16
- ส่วนหัวข้อหลักอื่นๆ พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 16
- รายละเอียดของบทความประกอบด้วย
 - 2.1 ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - 2.2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานที่สังกัด
 - 2.3 เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
 - 2.3.1 บทคัดย่อและคำสำคัญ
 - 2.3.2 Abstract และ keyword
 - 2.3.3 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา รวมถึงวัตถุประสงค์
 - 2.3.4 วิธีการวิจัย
 - 2.3.5 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
 - 2.3.6 สรุปและข้อเสนอแนะ
 - 2.3.7 กิตติกรรมประกาศ
 - 2.3.8 เอกสารอ้างอิงในรูปแบบ APA

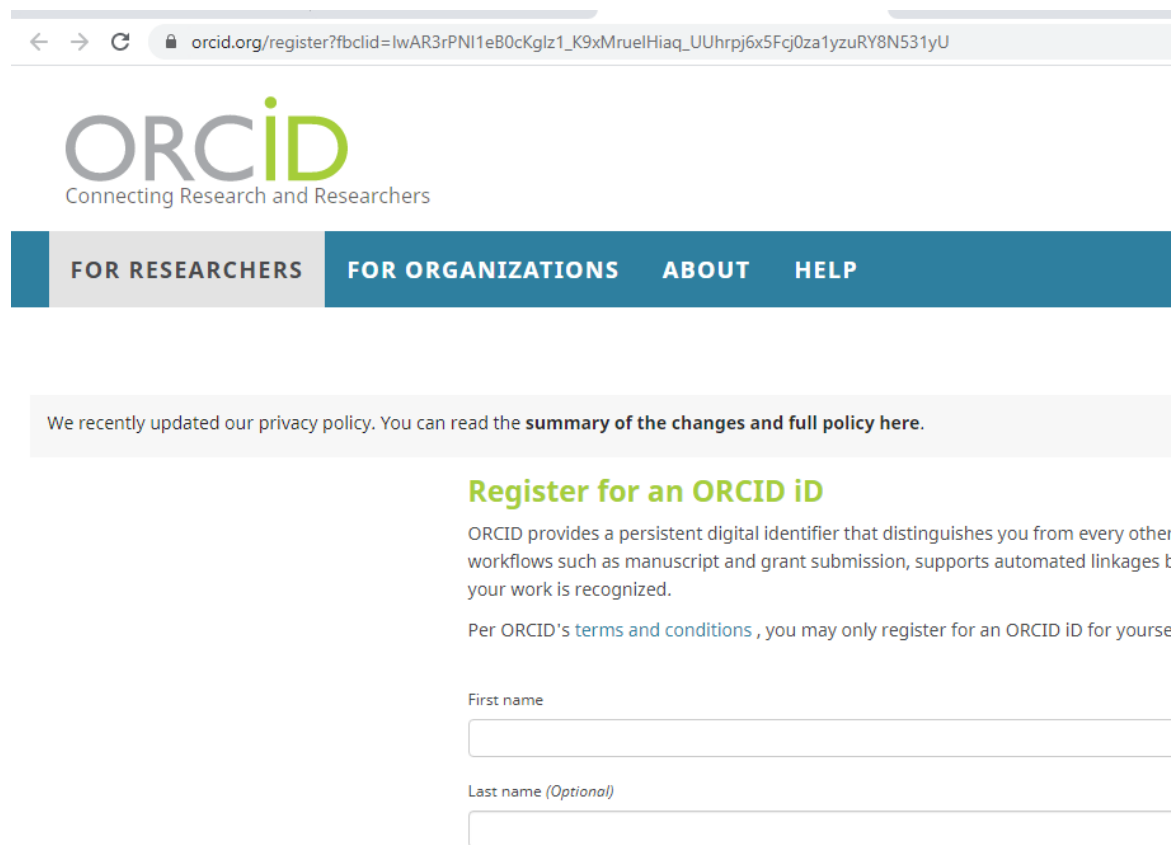
การเลือกวารสารที่จะส่งตีพิมพ์



1. เลือกรายการวารสารที่สนใจ 4-5 วารสาร เรียงลำดับสูงไปต่ำ
2. ส่งออกเพียงครั้งละ 1 วารสาร *ห้ามส่งพร้อมกันหลายวารสาร*
3. เตรียม Manuscript ภาษาอังกฤษ (editing by native/ professional proved reading)
4. อ่าน Author guideline เพื่อเตรียมวารสารตาม journal format หรือ template
5. การเขียนเอกสารอ้างอิงตามวารสารกำหนด (reference style of the journal)
6. เลือกเอกสารอ้างอิงจากวารสารที่จะส่ง
7. เตรียมตามเอกสารตามที่วารสารกำหนด:
 1. Cover letter, highlights, referee/reveiwer
 2. ID page: authors, affiliations, ORCID ID, e-mail all authors,
8. ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์: article processing charge, publication fee, submission charges

เลขประจำตัวนักวิจัย ORCID (Open Research and Contributor ID)

- เป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไร ที่ออกเลขประจำตัวนักวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนนักวิจัย กับงานวิจัยของตนเอง
- ช่วยให้เกิดความสับสน ในกรณีที่นักวิจัยมีชื่อเหมือนหรือคล้ายกัน เนื่องจาก ID ของนักวิจัยแต่ละคนจะได้หมายเลขไม่ซ้ำกัน
- ประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 16 หลักเลขประจำตัวของนักวิจัย ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลการตีพิมพ์ของนักวิจัยได้ครบถ้วน
- ลงทะเบียนเพื่อขอรับ ORCID ที่ <https://orcid.org/register>
- Teeraporn Supapaan
- <http://orcid.org/0000-0002-6887-8181>



The screenshot shows the ORCID website's registration page. At the top, the browser address bar displays the URL 'orcid.org/register?fbclid=IwAR3rPNI1eB0cKglz1_K9xmruelHiaq_UUhrpj6x5Fcj0za1yzuRY8N531yU'. The ORCID logo is prominently displayed with the tagline 'Connecting Research and Researchers'. Below the logo is a navigation bar with four links: 'FOR RESEARCHERS', 'FOR ORGANIZATIONS', 'ABOUT', and 'HELP'. A light gray banner below the navigation bar contains a message about a privacy policy update. The main heading 'Register for an ORCID iD' is followed by a paragraph explaining that ORCID provides a persistent digital identifier. Below this, there is a link to the terms and conditions. At the bottom, there are two input fields: 'First name' and 'Last name (Optional)'.

← → ↻ orcid.org/register?fbclid=IwAR3rPNI1eB0cKglz1_K9xmruelHiaq_UUhrpj6x5Fcj0za1yzuRY8N531yU

ORCID
Connecting Research and Researchers

FOR RESEARCHERS **FOR ORGANIZATIONS** **ABOUT** **HELP**

We recently updated our privacy policy. You can read the **summary of the changes and full policy here.**

Register for an ORCID iD

ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you from every other researcher. It is used in research workflows such as manuscript and grant submission, supports automated linkages between your work and your research, and your work is recognized.

Per ORCID's [terms and conditions](#), you may only register for an ORCID ID for yourself.

First name

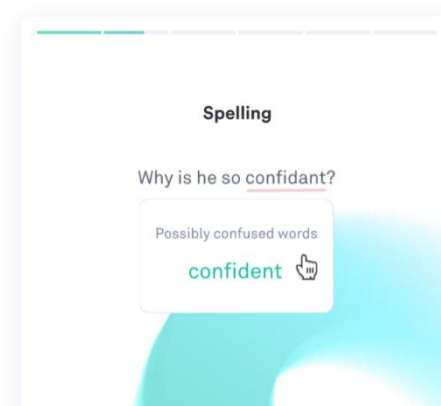
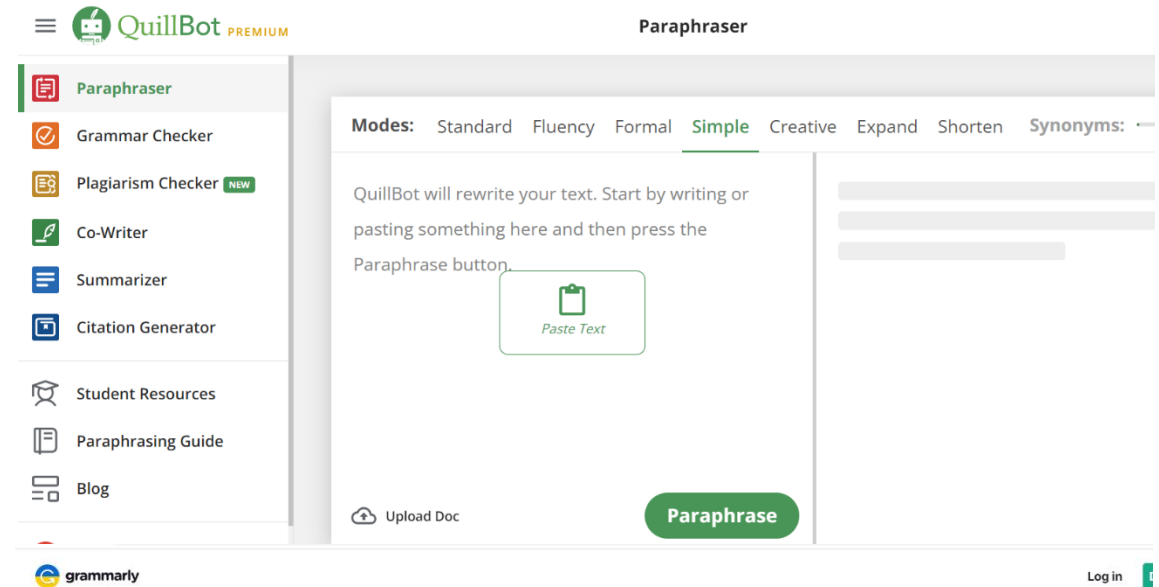
Last name (Optional)

5. ข้อควรระวังในการเขียนบทความวิจัย

- 1. เขียนตามระเบียบของวารสารเช่น ตัวอักษร ขนาด การเว้นระยะหัวข้อเรื่อง รูปแบบการอ้างอิง ผู้เขียนต้องทำตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากวารสารอาจไม่รับบทความที่พิมพ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- 2. ภาษาที่ใช้
 - ควรใช้ภาษาเขียนที่สุภาพ เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ดี
 - ใช้คำที่มีความหมายชัดเจน และคงเส้นคงวา (consistency) ตลอดทั้งบทความ
 - การใช้ศัพท์บัญญัติ ของราชบัณฑิตสถาน https://coined-word.orst.go.th/lookup_domain.php

English Academic proofreading

- การตรวจไวยากรณ์งานวิชาการ
- 1. Free online proofreading tools
 1. Quillbot
 2. ProWritingAid
 3. Paperrater
 4. Typely
 5. Grammarly
 6. Proofreading Tool
 7. ChatGPT



Beyond Grammar and Spelling

From grammar and spelling to style and tone, Grammarly's suggestions are comprehensive, helping you communicate effectively and as you intend.

//

*"AI ใช้ช่วยงานได้
แต่ความรับผิดชอบเป็นของนักวิจัย"*

Human Accountability is Non-Negotiable

การปกป้องข้อมูลผู้ป่วย



กฎเหล็กของความปลอดภัย

ห้าม: ใส่ชื่อ, นามสกุล, HN, เลขบัตรประชาชน ลงใน AI สาธารณะ

ห้าม: ระบุชื่อสถานพยาบาลหรือที่อยู่ผู้ป่วยที่ชัดเจน

แนะนำ: ใช้ข้อมูลแบบ De-identified (ตัดตัวระบุตนออก)

แนะนำ: ใช้ตัวอย่างแบบสมมติ (Synthetic Examples) ในการทดสอบ Prompt

การเปิดเผยการใช้ AI (Disclosure)

เพื่อความโปร่งใสทางวิชาการ นักวิจัยควรระบุการใช้ AI ในบทความ:

- ✓ ระบุชื่อเครื่องมือและเวอร์ชัน (เช่น ChatGPT-4, Gemini 1.5)
- ✓ ระบุส่วนที่ใช้ AI ช่วย (เช่น สรุปรวบรวม, ตรวจภาษา)
- ✓ ยืนยันว่าผู้เขียนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดแล้ว
- ✓ AI ไม่ถือว่าเป็น "ผู้แต่งร่วม" (Author) ตามมาตรฐานสากล

During the preparation of this manuscript, generative artificial intelligence (ChatGPT, OpenAI) was used to assist with language editing, refinement of grammar, and improvement of clarity and readability of the text. The AI tool was also used to support structuring of the manuscript and formatting in accordance with journal guidelines. No AI tools were used for data analysis, data interpretation, or generation of scientific content. All outputs were carefully reviewed, verified, and revised by the authors. The authors take full responsibility for the accuracy and integrity of the manuscript.

AI กับการใช้ร่างรายงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่

- ให้ **AI** ช่วยหาวารสารเป้าหมายที่ต้องการตีพิมพ์
- **Training AI** ด้วยการให้เรียนรู้ข้อกำหนดในการทำ **manuscript** ของวารสารเป้าหมาย
- ระบุ **AI** ให้ทำร่าง **manuscript** ตามที่กำหนด ทั้งนี้ควรกำหนดรายละเอียดที่สำคัญในการร่างเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างบทความตรงตามต้องการ เช่น
 - ลักษณะการเขียนและ **tone** ของเนื้อหาว่าต้องการแบบใด เช่น ไม่ต้องใช้คำฟุ่มเฟือย ร่างให้กระชับ อ่านแล้วเหมือนคนเขียน
 - กำหนดความยาวของเนื้อหา เช่น กี่ย่อหน้า กี่บท กี่หน้า
 - ในกรณีเนื้อหาบางประเด็นไม่ชัดเจน หรือต้องการเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดให้ **AI** แก้ไขตามที่ต้องการ
 - การช่วยจัดทำ **citation**
 - การตรวจความถูกต้องของภาษา
 - อาจกำหนดให้ **AI** ช่วยตรวจสอบเรื่อง **plagiarism**

3 ข้อควรระวัง (The Big Three)

Hallucination

AI อาจกุเรื่องหรืออ้างอิงเอกสารที่ไม่มีอยู่จริง มั่นใจในคำตอบที่ผิด

Bias

AI อาจสะท้อนอคติจากข้อมูลเดิมที่ใช้ฝึกสอน ไม่ครอบคลุมทุกบริบท

Overtrust

การเชื่อ AI มากกว่าความรู้ทางวิชาการและหน่วยงานจริง คือความเสี่ยงที่สุดของนักวิจัย



ChatGPT

ตัวอย่างการทำ
ร่างโครงการวิจัยในชั้นเรียน

<https://chatgpt.com/share/69b80fcf-f440-8003-a958-eb2f16d9b1b1>

สรุป

- เลือกหัวข้อวิจัย วางแผนการวิจัย
- ควรศึกษาข้อกำหนดวารสารเพื่อเตรียม manuscript ที่ตรงกับความต้องการของวารสารนานาชาติ
- ขอให้ทุกท่านโชคดีในการทำวิจัยและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

Interactive Quiz

ทดสอบความเข้าใจสั้นๆ
เตรียมมือถือให้พร้อม แล้วเข้าสู่เกมได้เลย



UBU-Quizzi

○○○○



Thank you very much for your attention

- หากมีคำถาม/ปรึกษาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
- ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย peerawat.j@ubu.ac.th
- รศ.ดร.ธีราพร ชาดิรา สุภาพันธุ์ teeraporn.s@ubu.ac.th

○○○○